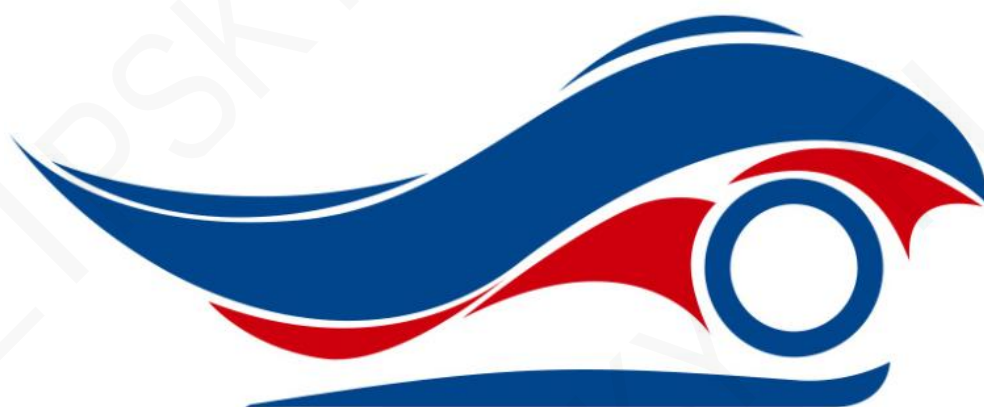




FLIPSKY

Flipsky ESC Tool V1.6

用户手册

目录

1	概述	1
2	环境要求	2
2.1	硬件要求	2
2.2	软件要求	2
2.2.1	软件下载与相关文件内容说明	2
2.2.2	Window7 / Window8 系统如何安装驱动	3
3	Flipsky ESC Tool 主界面介绍	8
4	通信建立	10
4.1	Flipsky ESC Tool 与 FT 电调建立通信	10
4.2	CAN 通信异常及其解决办法	11
4.2.1	如何设置 ESC ID	11
4.2.2	如何设置 CAN 波特率	12
5	电调固件更新	13
5.1	FT 系列电调固件	13
5.2	更新固件步骤说明	14
6	电机设置	17
6.1	电机参数辨识	18
6.1.1	辨识前的参数说明与设置	18
6.1.2	参数辨识步骤说明	19
6.1.3	参数辨识结果与解释	21
6.2	电机可调参数说明与设置	23
6.2.1	电调基本参数设置	24

6.2.2	磁弱控制参数设置	28
6.2.3	电池设置	29
6.2.4	转速挡位设置	30
6.2.5	功率挡位设置	31
6.2.6	电流设置	32
6.2.7	编码器设置	33
6.2.8	速度 PID 设置	35
6.2.9	位置 PID 设置(仅限编码器启动模式)	36
7	控制设置	37
7.1	电调 ID 设置	38
7.2	CAN 传输频率设置	38
7.3	CAN 波特率设置	39
7.4	CAN 总线多电调同步控制设置	40
7.5	油门控制灵敏度设置	41
7.6	输入信号死区设置	42
7.7	智能开关自动关机模式设置	43
7.8	刹车灯静态亮度设置	43
7.9	牵引力控制设置	44
7.10	紧急开关设置	45
7.11	信号上升延时时间设置	46
7.12	信号下降延时时间设置	46
7.13	输入信号类型设置	47
7.13.1	OFF 参数说明与设置	47

7.13.2	UART 信号控制设置	49
7.13.2.1	UART 参数说明与设置	49
7.13.2.2	选择适合的 UART 控制模式	50
7.13.2.3	设置模式下反转延迟时间	51
7.13.2.4	设置 Extra Interface	51
7.13.2.5	设置 Minimal Current at Zero Pedal	52
7.13.2.6	设置辅助掉头模式及辅助掉头的电调 ID 设置	53
7.13.2.7	刹车驻车模式	54
7.13.2.8	越野爬坡模式	55
7.13.3	PPM 信号控制设置	56
7.13.3.1	PPM 参数说明与设置	56
7.13.3.2	PPM 信号校准流程	57
7.13.3.3	选择适合的 PPM 控制模式	59
7.13.3.4	设置 PPM Reverse Delay Time	60
7.13.3.5	设置 Safety Start	61
7.13.4	ADC 信号控制设置	62
7.13.4.1	ADC 参数说明与设置	62
7.13.4.2	ADC 信号校准流程	63
7.13.4.3	选择适合的 ADC 控制模式	65
7.13.4.4	设置 Extra Interface	66
7.13.4.5	设置定速巡航控制模式	66
7.13.4.6	设置 Brake Unlock and Start	68
7.13.4.7	设置 Safety Start	68

7.13.5	PAS 信号控制设置	69
7.13.5.1	PAS 参数说明与设置	69
7.13.5.2	选择适合的 PAS 控制模式	70
7.13.5.3	选择适合的 PAS 传感器类型	71
7.13.5.4	设置 PAS 相关参数	72
7.13.5.5	设置 Boost Current For Startup	73
7.13.5.6	设置 Minimal Current at Zero Pedal	74
7.13.5.7	设置 Extra Interface	74
8	测试与显示	75
8.1	Flipsky ESC Tool 按钮控制	75
8.1.1	按钮操作说明	76
8.2	数据显示	78
8.2.1	曲线图数据显示与操作	78
8.2.2	实时数据显示	81
9	电调恢复出厂设置	82
10	文档版本历史	83

1 概述

Flipsky ESC Tool 上位机是基于广东翻天科技有限公司的 FT 系列电调所开发使用的，因此只适合翻天科技研发的 FT 系列电调操作使用。该上位机主要功能有 FT 系列电调调参及参数设置、控制模式设置、控制测试与数据显示、固件更新、电调恢复出厂设置及电调重启复位等功能。

感谢您购买 FT 电调产品！错误的操作可能造成不能正常使用，甚至损坏相关设备，我们强烈建议您在设备前仔细阅读本使用手册，并严格遵守规定的操作程序。我们不承担因擅自对产品进行修改所引起的任何责任。我们有权在不经通知的情况下变更产品设计、外观、性能及使用要求。

2 环境要求

2.1 硬件要求

- FT 系列电调

目前产品：FT85BS、FT85BS2.0 、FT85BD、 FT85RS、FT60BD、FT85KS、FT85GS、FT85CS_WP、FT110BS。

- Type-C USB 线

2.2 软件要求

- 需要 Window 7 及以上操作系统支持；其中 Window 7、Window8 操作系统还需要安装 CDC 串口驱动，否则 Flipsky ESC Tool 与 FT 电调无法连接通信。而 Window10 及以上操作系统自带 CDC 串口驱动，无需安装。

2.2.1 软件下载与相关文件内容说明

加入 QQ 群下载相关资料：1039697455。

相关文件夹内容包括以下，如图 2-1：

图 2-1.文件夹内容

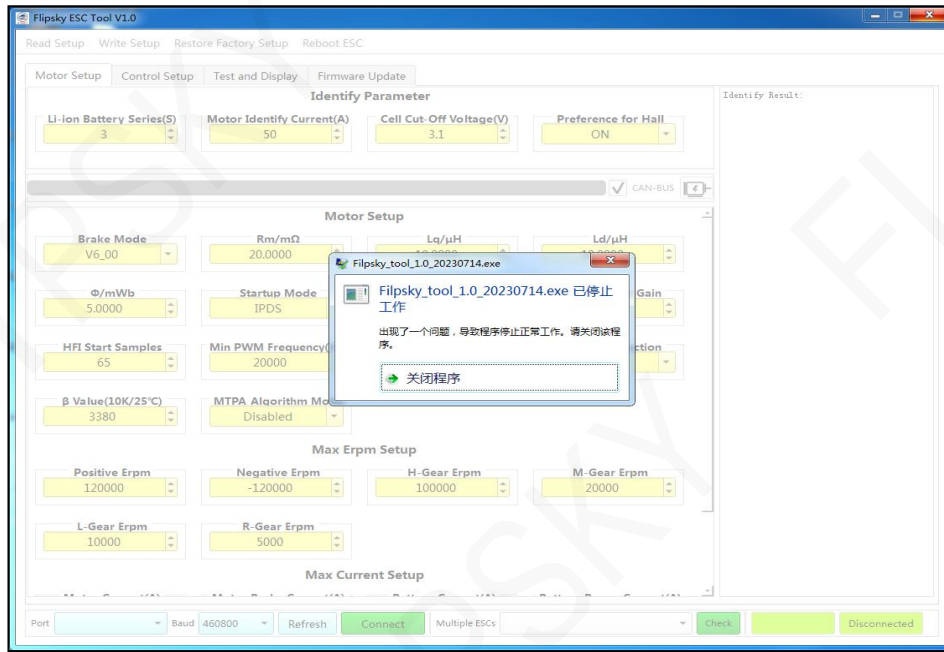
名称	修改日期	类型	大小
Win7 or Win8 CDC Driver	2025/6/28 10:40	文件夹	
Flipsky_ESC_Tool_V1.6_20251014	2025/10/14 19:25	应用程序	95,654 KB
Flipsky ESC Tool V1.6 User Manual_...	2025/11/25 8:40	WPS PDF 文档	2,281 KB

- Win7_or_ Win8 CDC Driver: Window 7 / Window 8 CDC 串口驱动安装包文件夹；
- Flipsky ESC Tool V1.6 20250511.exe；
- Flipsky ESC Tool 用户手册 V1.6。

2.2.2 Window7 / Window8 系统如何安装驱动

以 Window7 系统为例。如果是在 Window7 系统电脑首次使用 Flipsky ESC Tool，可能会出现连接不上情况，如图 2-2 所示，出现这种情况需要更新驱动程序才可正常连接使用 Flipsky ESC Tool。

图 2-2. 无法连接通信



驱动更新安装具体操作方法如下：

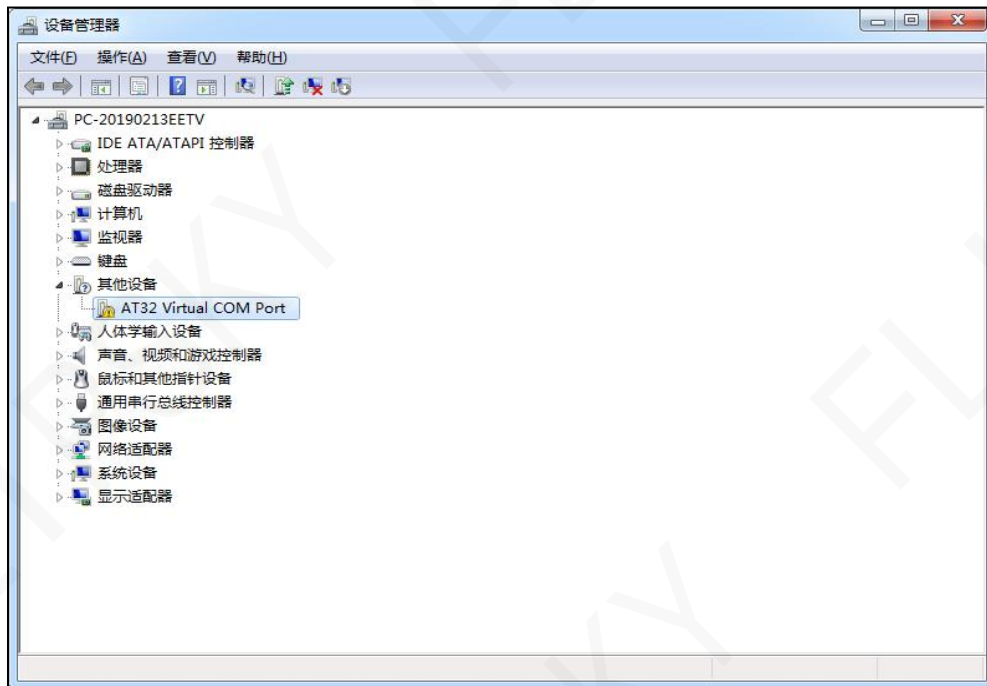
- 电调通过 USB 线连接好电脑，鼠标右键点击计算机，打开“设备管理器”，如图 2-3 所示：

图 2-3. 打开设备管理器



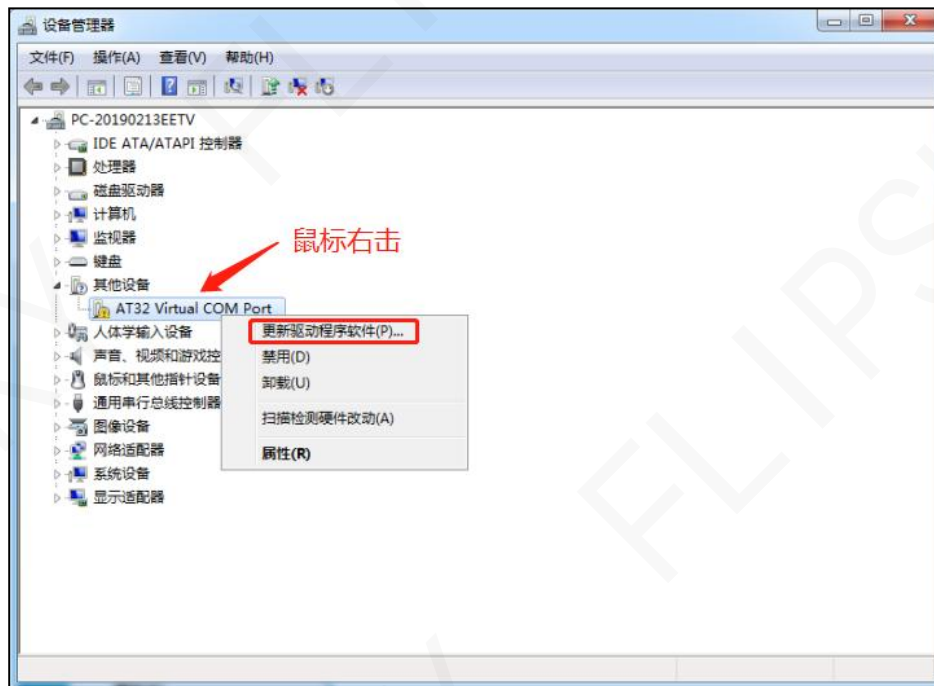
- 当看到 AT32 Virtual COM Port 出现了如图 2-4 所示的“感叹号”情况，说明需要更新驱动：

图 2-4.Com 口驱动无法使用



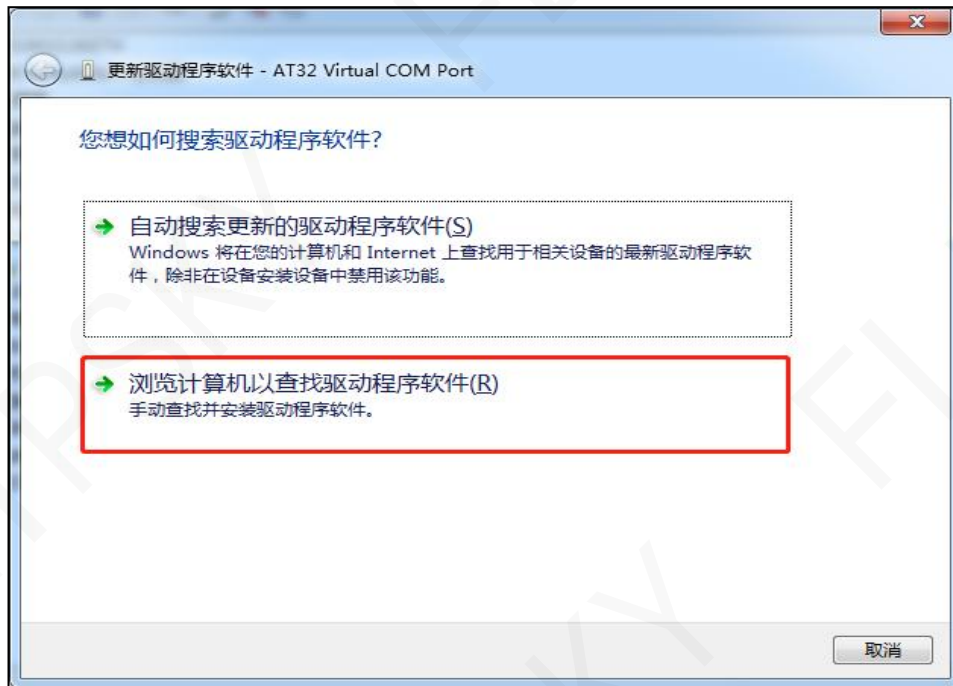
- 鼠标右击 COM 口驱动，选择“更新驱动程序软件”，如图 2-5 所示：

图 2-5.选择更新驱动程序软件



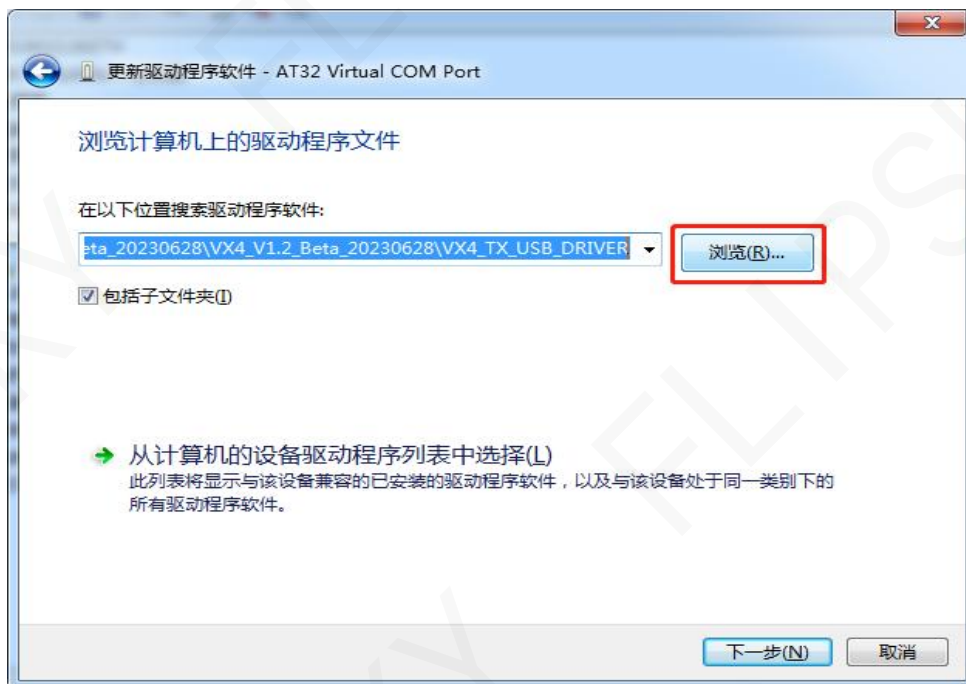
- 选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”，如图 2-6 所示：

图 2-6.选择浏览计算机以查找驱动程序软件



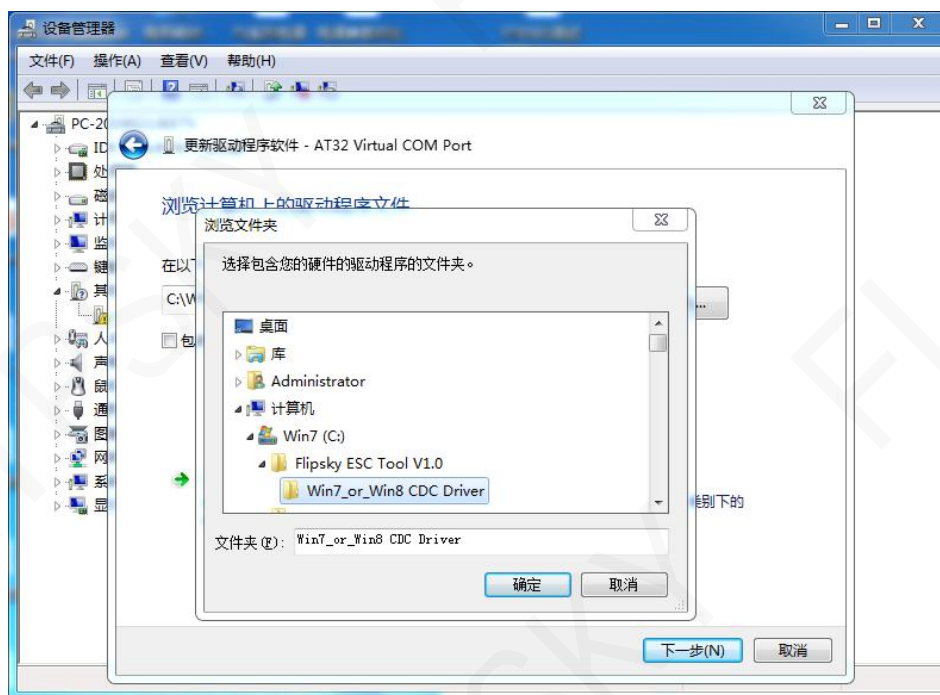
- 点击“浏览”查找驱动程序文件，如图 2-7 所示：

图 2-7.点击浏览查找驱动文件



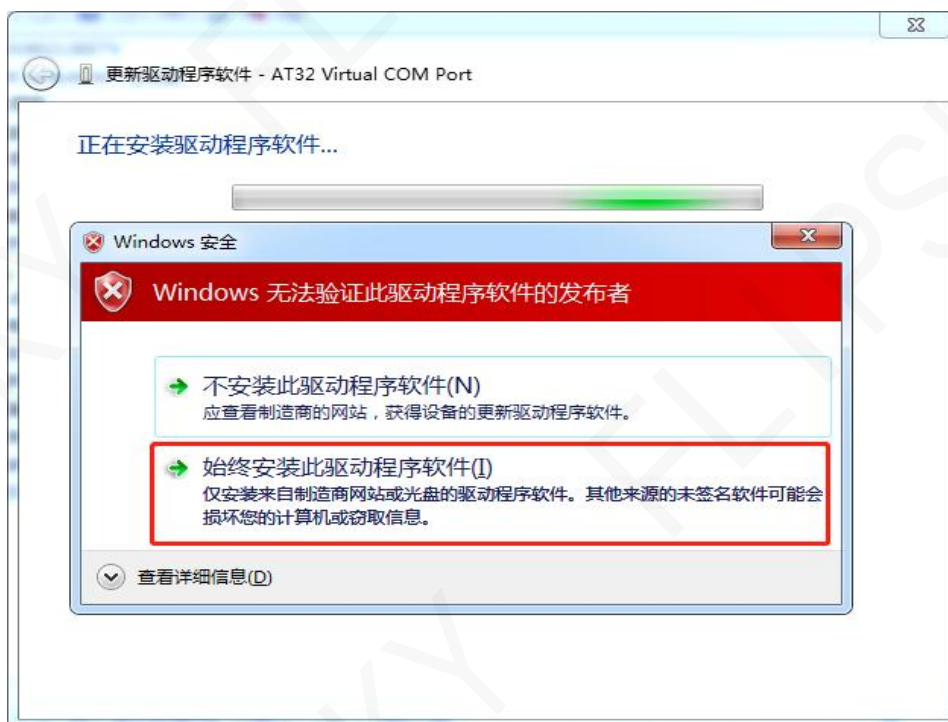
- 选择正确的驱动安装文件夹（上面网址下载的驱动安装文件夹），下图 2-8 所示只是举例提供参考：

图 2-8.选择正确驱动安装文件夹



- 若出现安全提示，选择“始终安装此驱动程序软件”，如图 2-9 所示：

图 2-9.选择始终安装此驱动程序软件



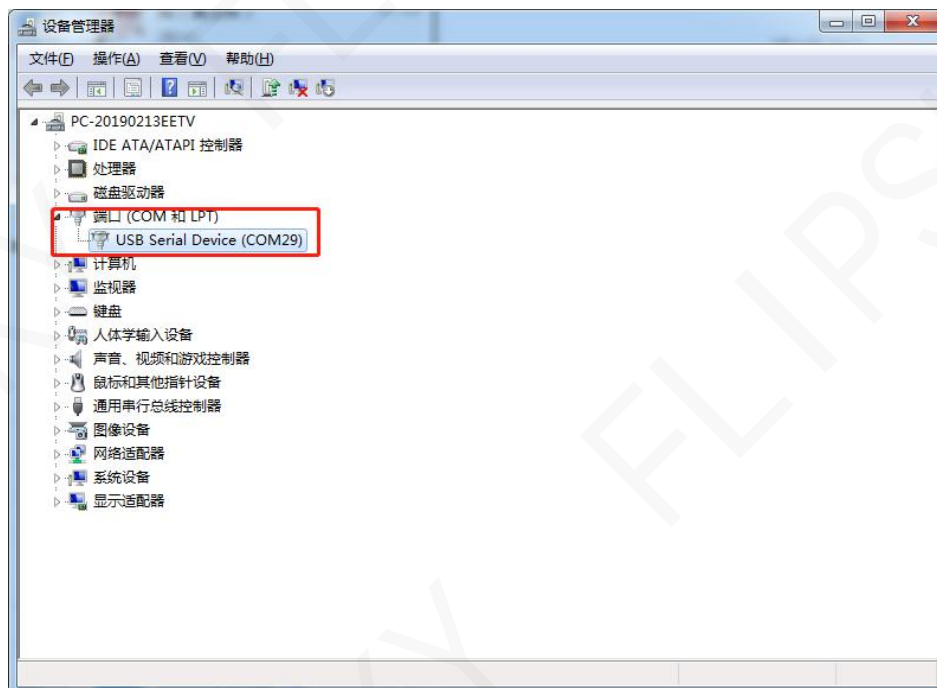
- 至此，驱动程序安装完成，如图 2-10 所示：

图 2-10.驱动程序安装完成



- 打开设备管理器，若“感叹号”消失，USB 驱动端口正常显示，则表示驱动程序已经成功安装，如图 2-11 所示：

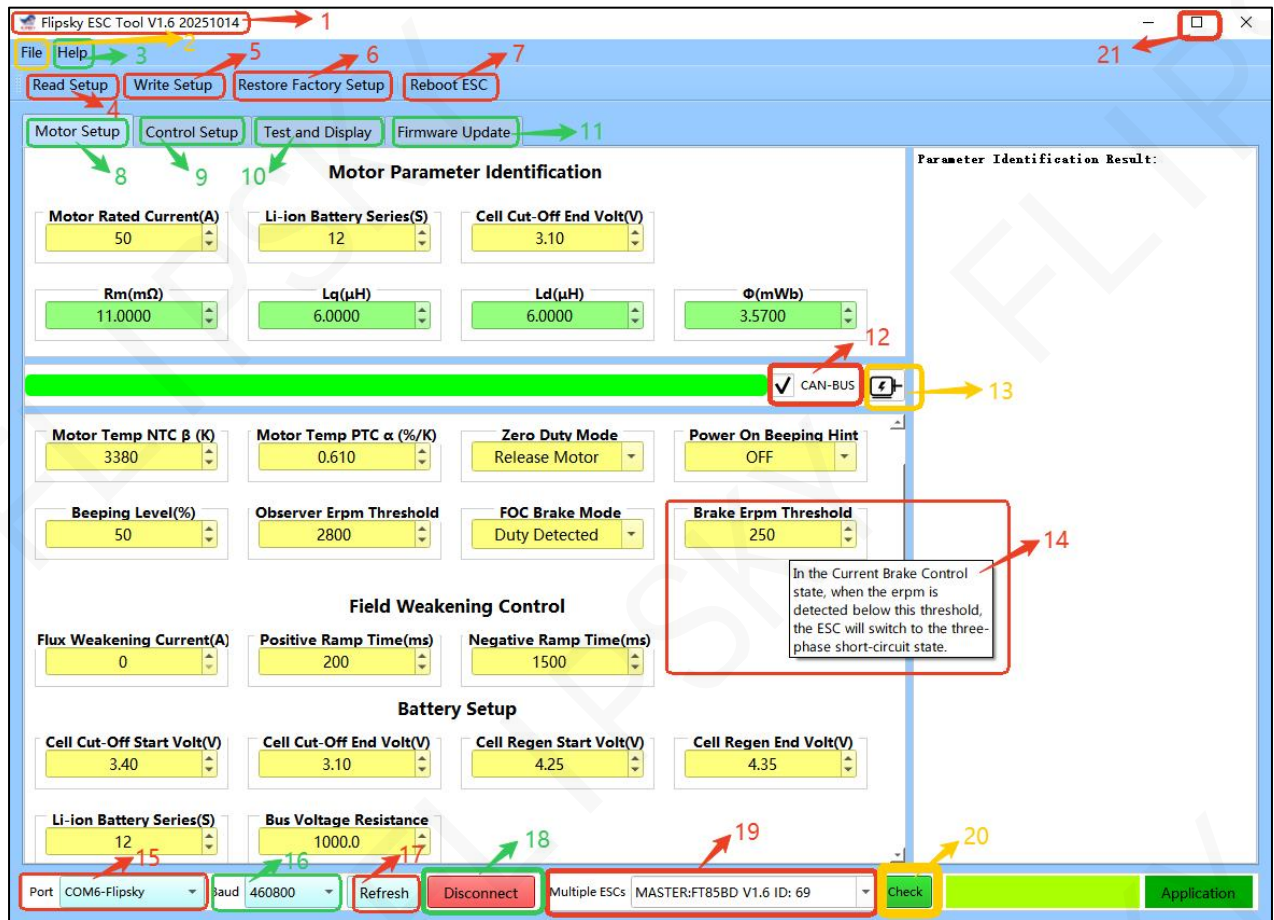
图 2-11.USB 驱动端口正常显示



3 Flipsky ESC Tool 主界面介绍

Flipsky ESC Tool 主界面相关控件功能介绍，如下图 3-1 所示：

图 3-1.Flipsky ESC Tool 主界面

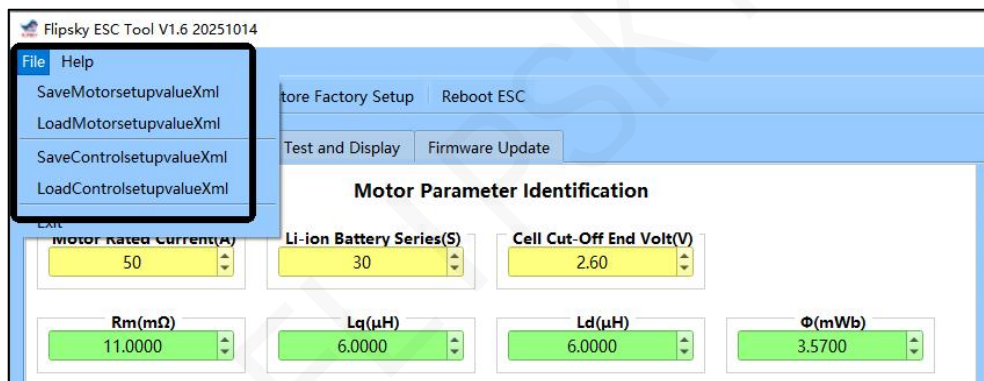


- (1) Flipsky ESC Tool V1.6 版本号；
- (2) File: 用于保存/加载配置文件；
- (3) Help: 用于帮助了解上位机相关信息；
- (4) Read Setup: 读取电调已配置好的参数；
- (5) Write Setup: 把当前页面修改好的参数写入到电调；
- (6) Restore Factory Setup: 恢复出厂设置，把电调所有参数恢复到初始默认值；
- (7) Reboot ESC: 点击进行电调重启；
- (8) Motor Setup: 点击可进入电机设置界面；
- (9) Control Setup: 点击可进入控制设置界面；
- (10) Test and Display: 点击可进入控制测试与数据显示界面；
- (11) Firmware Update: 点击可进入更新固件界面；

- (12) CAN-BUS: 点击勾选上, 可使电调同时参数辨识多个电机;
- (13) 参数辨识按钮: 点击进入参数辨识过程;
- (14) 将鼠标停靠在参数旁边会有英文解释;
- (15) Port: COM 选择;
- (16) Baud: 波特率选择;
- (17) Refresh: 检测刷新 Port;
- (18) Connect: 点击“Connect”连接通信、点击“Disconnect”断开通信;
- (19) Multiple ESCs: 可查看电调型号名字、电调数量以及主从机 ESC ID;
- (20) Check: 搜索 CAN 总线上的所有电调;
- (21) 可以窗口最大化。

■ File: 用于保存/加载配置文件

图 3-2.File



- Save Motor setup value Xml: 导出保存当前电机配置参数文件
- Load Motor setup value Xml: 加载电机配置参数文件
- Save Control setup value Xml: 导出保存当前控制配置参数文件
- Load Control setup value Xml: 加载控制配置参数文件

4 通信建立

4.1 Flipsky ESC Tool 与 FT 电调建立通信

电调通电，并通过 USB 接上电脑，打开 Flipsky ESC Tool V1.6 便会显示对应的 COM 口；若没有显示，请点击“Refresh”进行刷新即可，如下图 4-1 所示，连接后显示“COM6-Flipsky”：

图 4-1.Port 显示与选择



点击“Connect”进行连接电调，连接成功后则会显示电调型号名字对应的 ESC ID，如下图 4-2 所示：

图 4-2.连接通信



其中，通过 USB 连接到电脑的电调称为主机（Master），而其他电调通过 CAN 总线挂载在一起的称为从机（Slave）。一个 CAN 总线上最多只有一个主机，而从机理论上最多可挂载 253 个（除去主机 ESC ID、ESC ID=0 以及 ESC ID=255）。为降低 CAN 通信负载从而提高通信效率，实际使用时建议不超过 8 个从机。另外，当使用多台从机通过 CAN 总线连接起来时，需要将挂载在中间的电调的 CAN 终端电阻去掉，只保留起始端和结束端的终端电阻。比如，现有 6 个电调使用以下方式连接：

Master（起始端）==Slave1==Slave2==Slave3==Slave4==Slave5==Slave6（结束端）

则需要将 Slave1、Slave2、Slave3、Slave4 以及 Slave5 的 CAN 终端电阻去掉，只保留 Master（起始端）和 Slave6（结束端）的 CAN 终端电阻。

4.2 CAN 通信异常及其解决办法

当多个电调使用 CAN 总线进行连接，出现某个电调无法通信并且 Flipsky ESC Tool 检测到电调数量少于实际连接上的电调数量时，可能存在三个原因：一可能是 CAN 终端电阻没有正确配置；二可能是存在同样 ESC ID 的电调；三可能是某个电调所设置的 CAN 波特率与其他电调不一致。

解决办法：

（1）首先，你要确保好所有电调的 CAN 电阻被正确配置（参考 4.1 节）。

（2）在第（1）步确定没有问题后，把 CAN 连接线拔掉，再使用 Flipsky ESC Tool 通过 USB 连接电调，来逐个排查是否存在相同的 ESC ID。如果存在相同 ESC ID，则需要修改 ESC ID，确保该 ESC ID 在 CAN 总线上的唯一性。

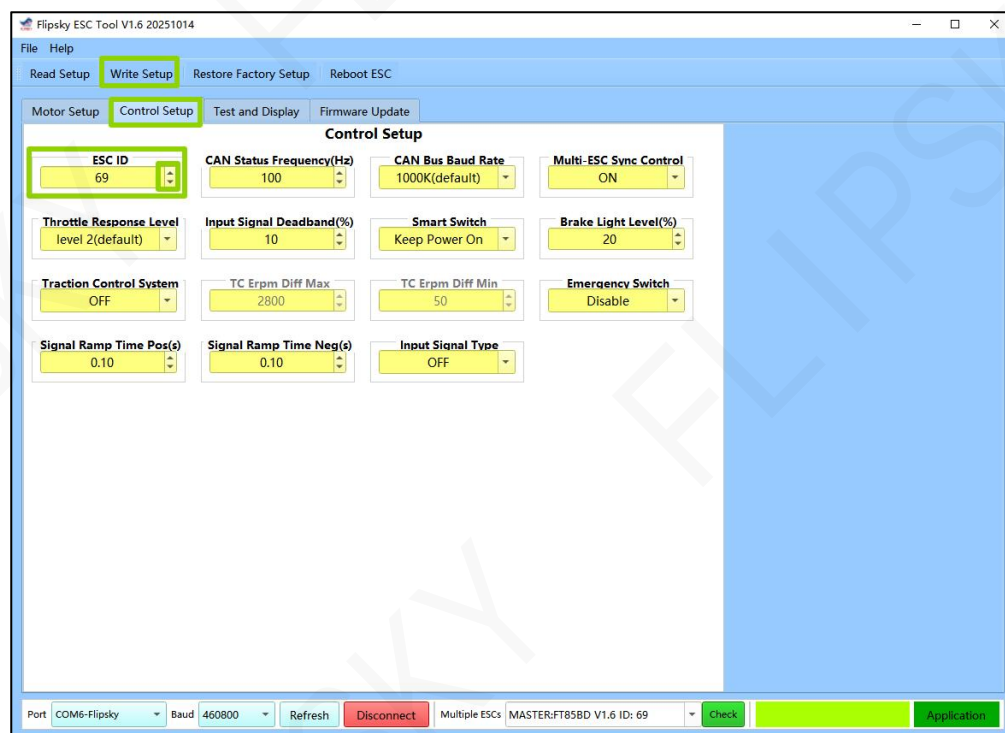
（3）如果已经确认好所有电调的 ESC ID 均不相同，并且 CAN 终端电阻也被正确配置，但此时仍无法检测 CAN 总线的其他电调，则可以继续检查 CAN 波特率设置是否与其他电调一致。需要确保所有电调的 CAN 波特率设置一致，才能正常通信。

（4）若以上三个方式都尝试过并且仍然无法通过 CAN 总线正常连接电调，则建议对所有电调恢复出厂设置，再尝试进行连接。

4.2.1 如何设置 ESC ID

设置步骤如下图 4-3 所示：

图 4-3.ESC ID 设置



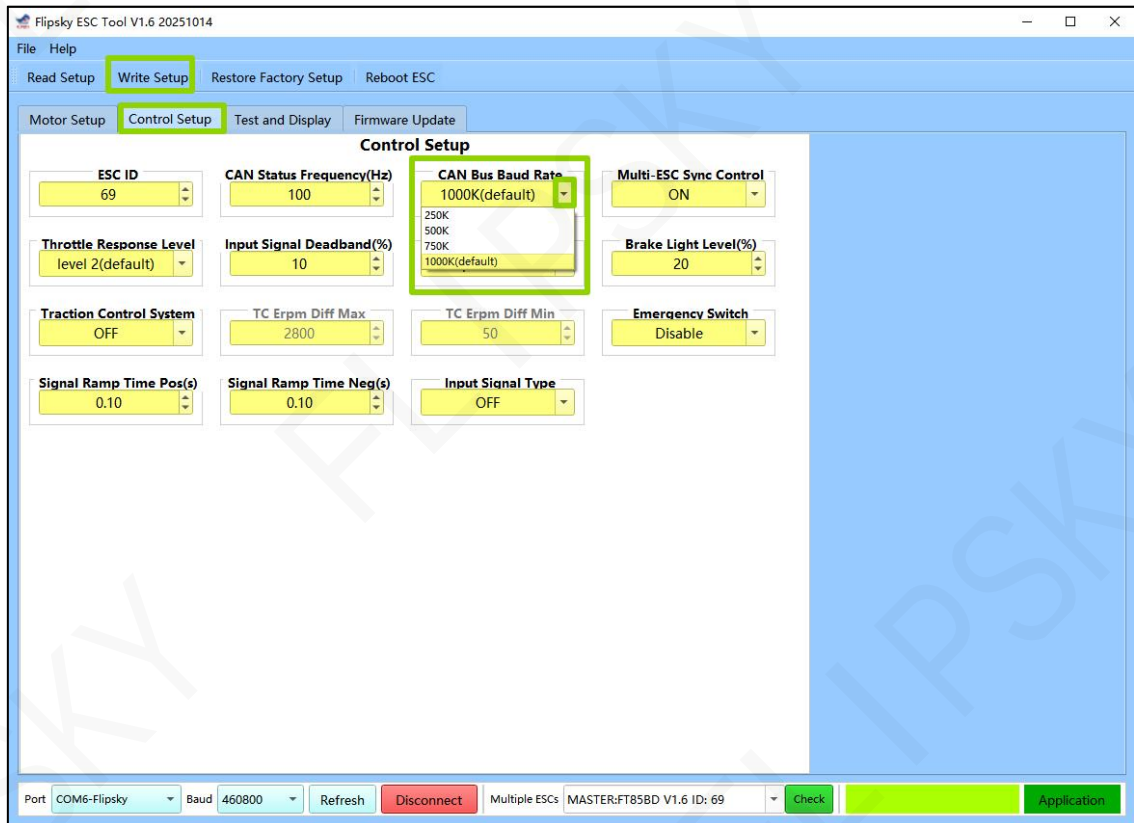
- 点击“Control Setup”进入控制设置界面；
- 找到“ESC ID”查看设置 ESC ID，设置范围值为 1~254（可查看 7.1 详细注解）；
- 点击左上角“Write Setup”把设置好的 ESC ID 写入电调。

4.2.2 如何设置 CAN 波特率

设置步骤如下图 4-4：

- 点击“Control Setup”进入控制信号设置界面；
- 找到“CAN Bus Baud Rate”（可查看 7.2 详细注解）展开查看 CAN 波特率；
- 点击左上角“Write Setup”把修改设置好 CAN 波特率写入电调。如下图 4-4：

图 4-4.CAN Bus Baud Rate 设置



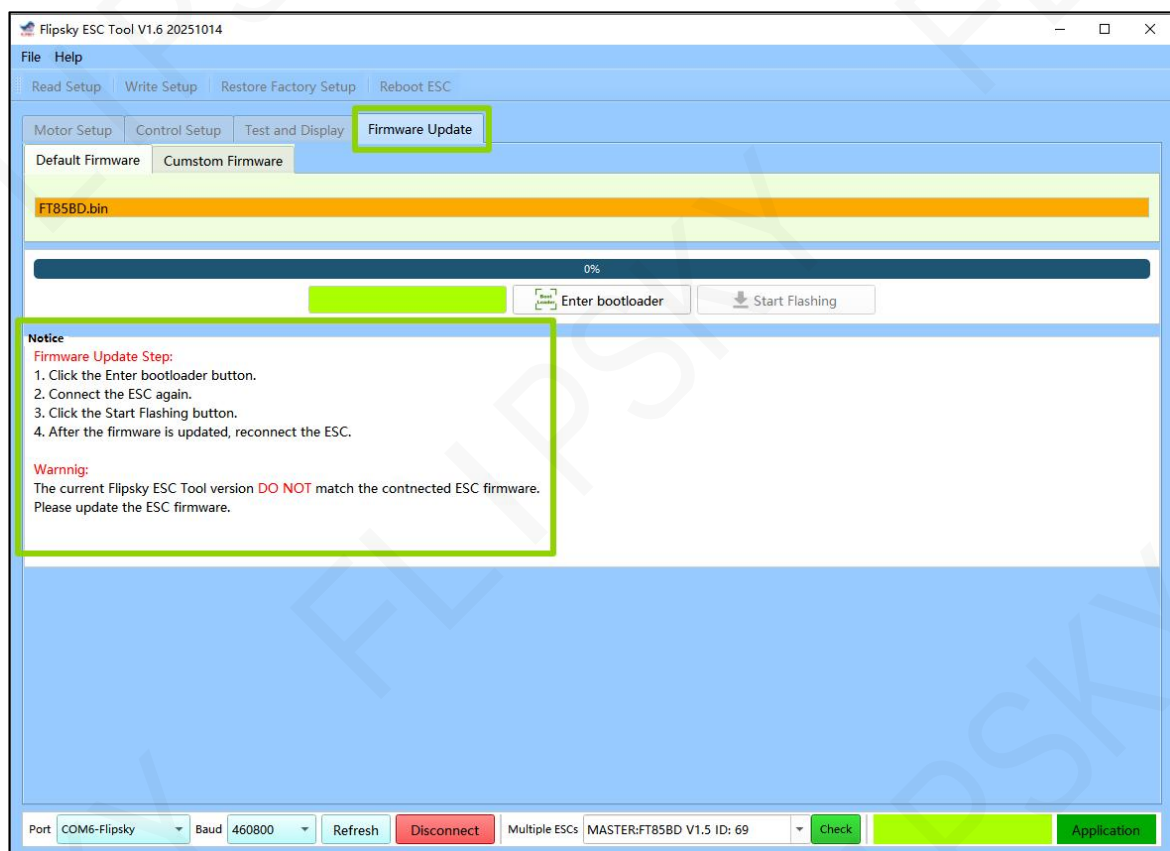
5 电调固件更新

5.1 FT 系列电调固件

点击“Firmware Update”进入固件更新界面，会自动检测电调固件是否与 Flipsky ESC Tool 版本是否匹配；若不匹配，则需要进行固件更新才能正常使用。如下图 5-1：

注意：双驱电调（如 FT85BD）更新固件时，需要主从机单独连接各自的 USB 进行更新。

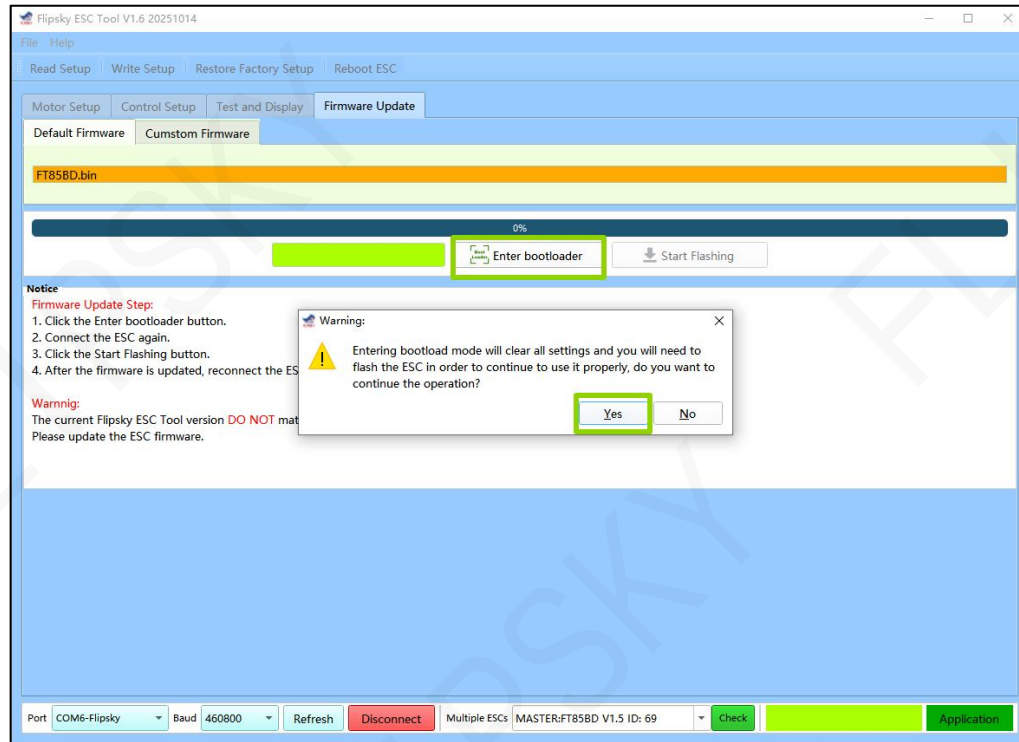
图 5-1.固件更新界面



5.2 更新固件步骤说明

- 第一步，点击“Enter bootloader”、“Yes”进入 Bootloader 模式，如下图 5-2:

图 5-2.Enter bootloader



- 第二步，当电调的红灯开始以固定的频率闪烁时，说明已经进入到 Bootloader 模式（如下图 5-3）；然后点击“OK”，点击“Connect”按钮重新连接电调，如下图 5-4:

图 5-3.ESC 进入引导加载模式

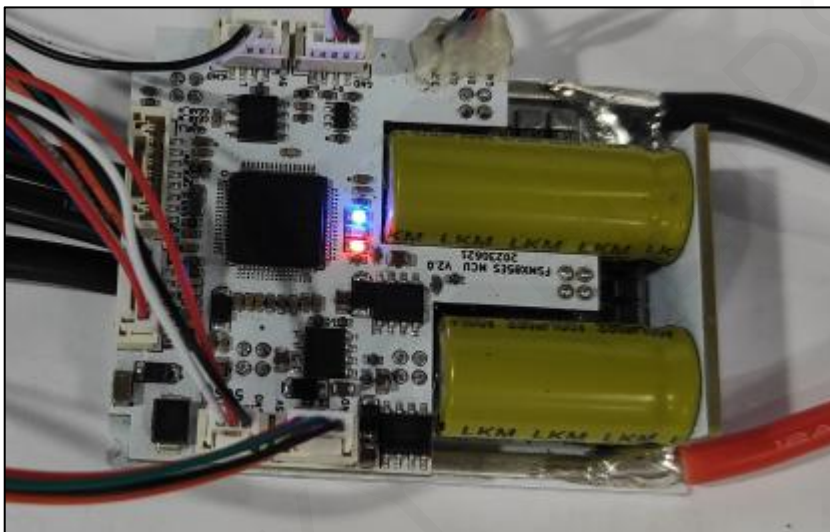
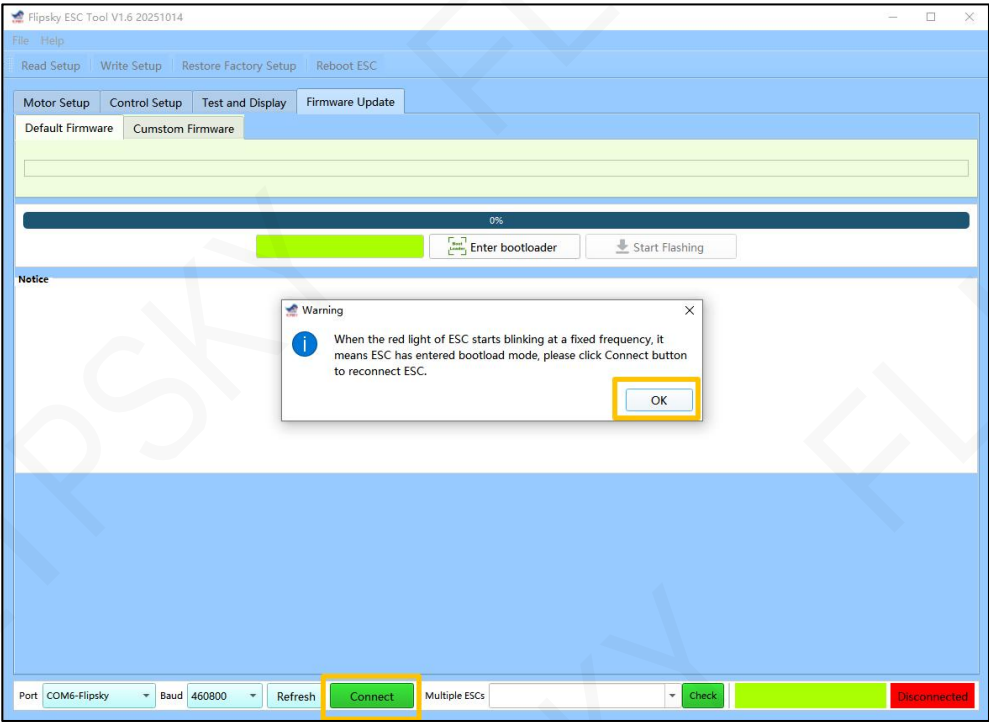


图 5-4.重新连接 ESC



- 第三步，点击“Start Flashing”、“Yes”进行更新对应的固件，如下图 5-5、图 5-6:

图 5-5.开始更新下载固件

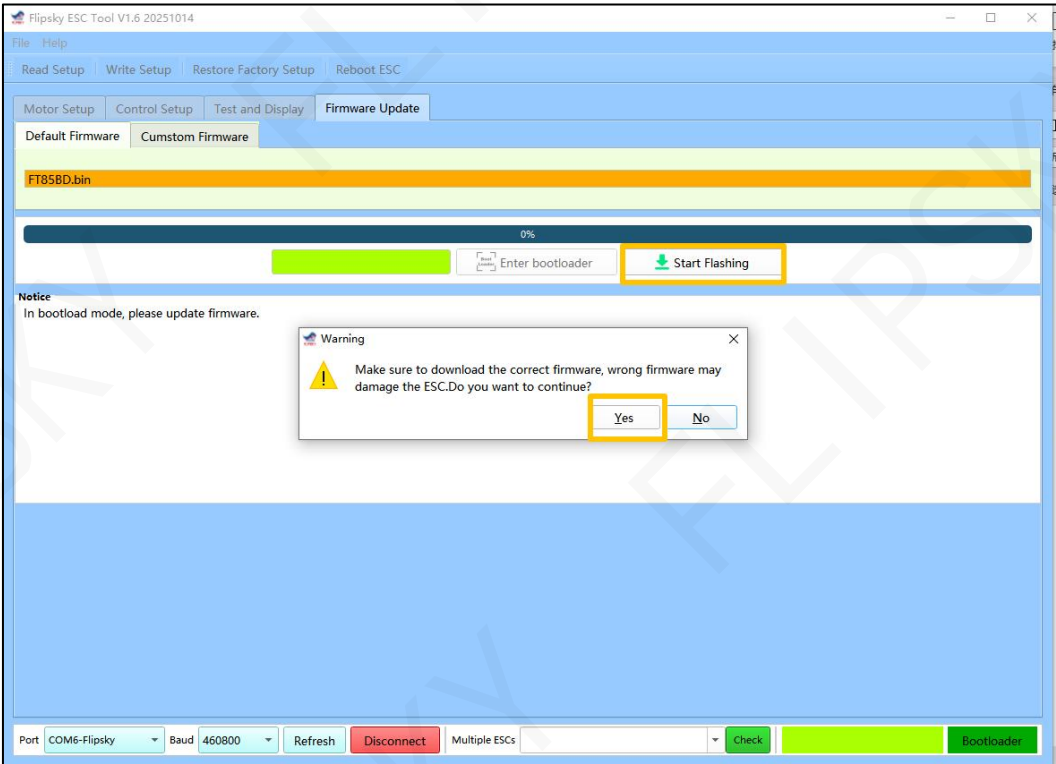
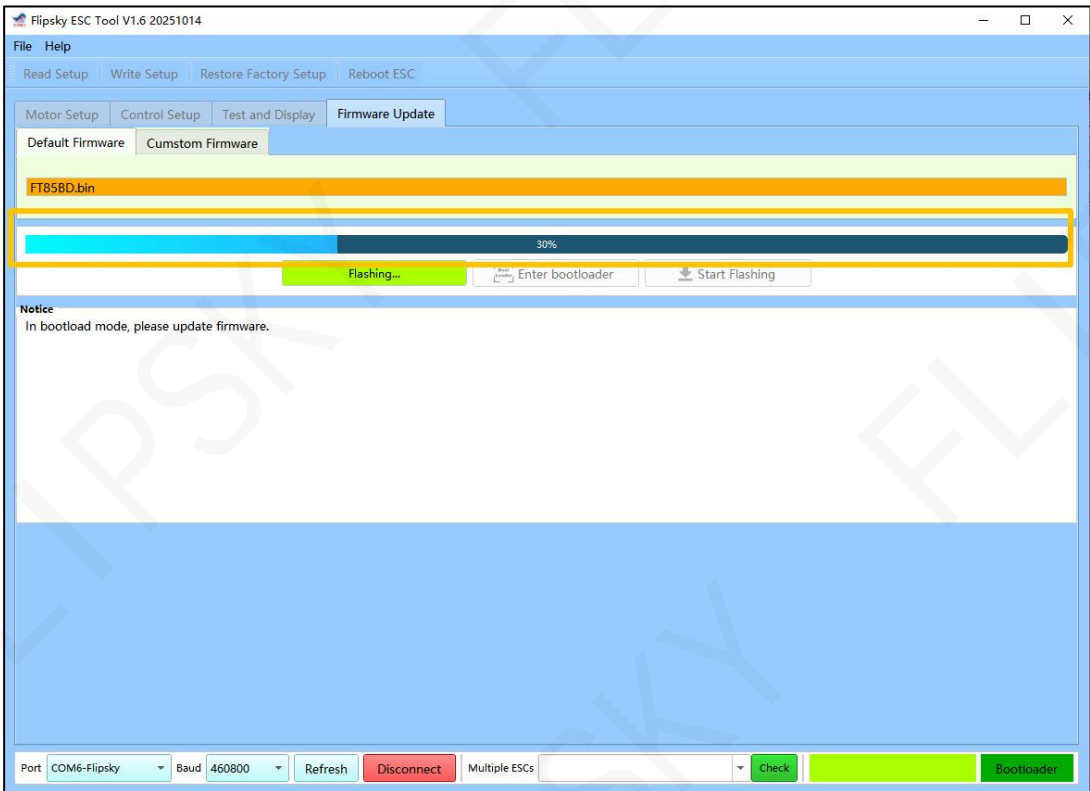
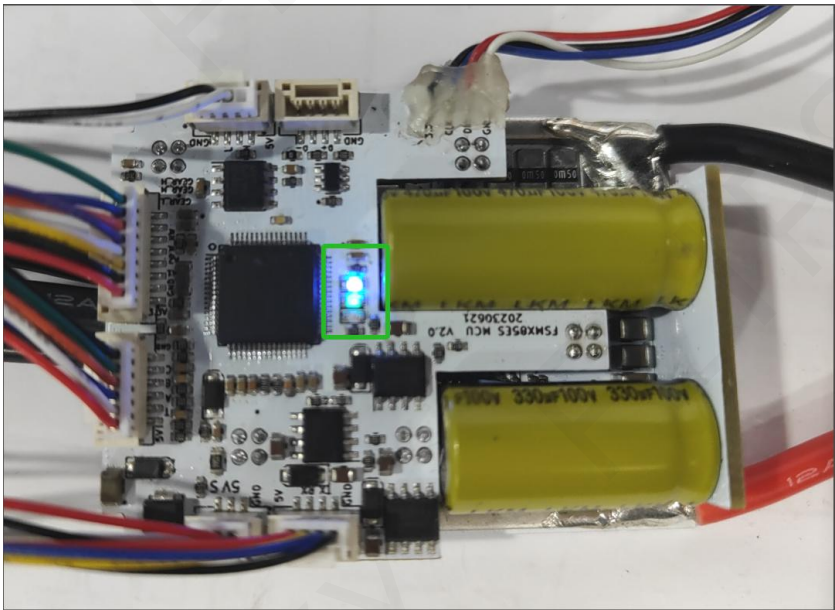


图 5-6.固件更新下载中



- 待电调红灯以及绿灯闪烁完毕后，并且蓝灯和绿灯常亮，则表明固件更新完毕（如下图 5-7 所示），点击 **Connect** 即可重新连接电调。

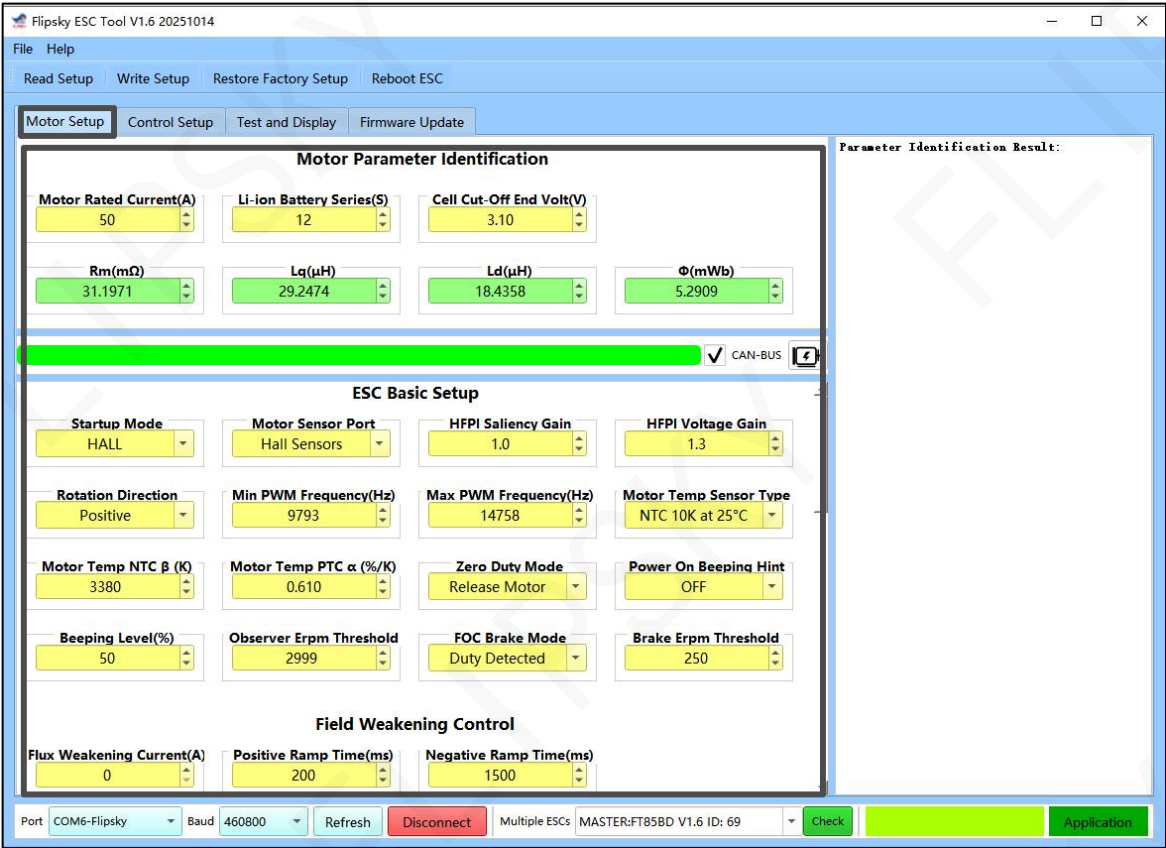
图 5-7.蓝灯和绿灯常亮



6 电机设置

电机设置界面如下图 6-1 所示：

图 6-1.电机设置界面



6.1 电机参数辨识

6.1.1 辨识前的参数说明与设置

电机参数辨识前需要设置好以下三个参数：“Motor Rated Current(A)”、“Li-ion Battery Series(S)”、“Cell Cut-Off Voltage”，如下图 6-2：

图 6-2.辨识前的三个参数设置

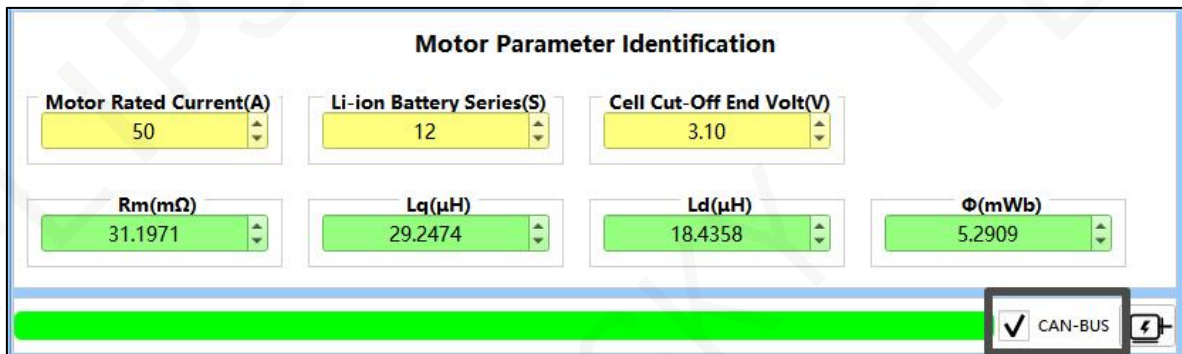


- **Motor Rated Current(A)**: 电机参数辨识时最大电流（A/安培），需要根据电机额定电流调节大小。默认值 50A，可调节范围：5~500A；
- **Li-ion Battery Series(S)**: 锂电池节数设置，需要根据使用电池电压设置（1S=4.2V）。默认值 12S，可调节范围：3~100S；
- **Cell Cut-Off Voltage(V)**: 单节电池截止电压设置，为了预防电池过放，从而更好保护电池，提高电池使用寿命。默认值 3.1V，可调节范围：2.6~3.3V。

6.1.2 参数辨识步骤说明

- 第一步，根据实际情况设置好“Motor Rated Current(A)”、“Li-ion Battery Series(S)”、“Cell Cut-Off Voltage(V)”。（见图 6-2）。
- 第二步，当同时辨识 2 个及 2 个以上的电机时，请勾选上“CAN-BUS”，否则无需勾选；如下图 6-3：

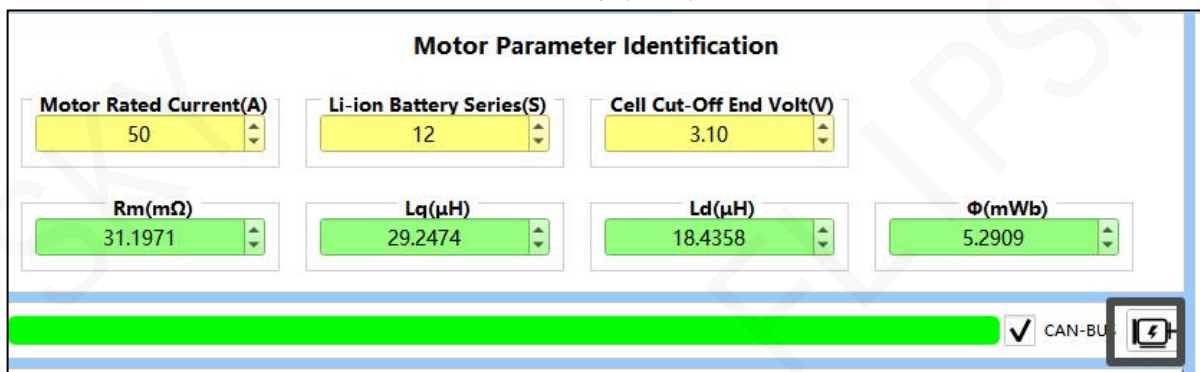
图 6-3.CAN-BUS



The screenshot shows the 'Motor Parameter Identification' window. It contains several input fields for motor parameters: Motor Rated Current(A) set to 50, Li-ion Battery Series(S) set to 12, Cell Cut-Off End Volt(V) set to 3.10, Rm(mΩ) set to 31.1971, Lq(μH) set to 29.2474, Ld(μH) set to 18.4358, and Φ(mWb) set to 5.2909. At the bottom right, there is a checkbox labeled 'CAN-BUS' which is checked, and a button with a battery icon.

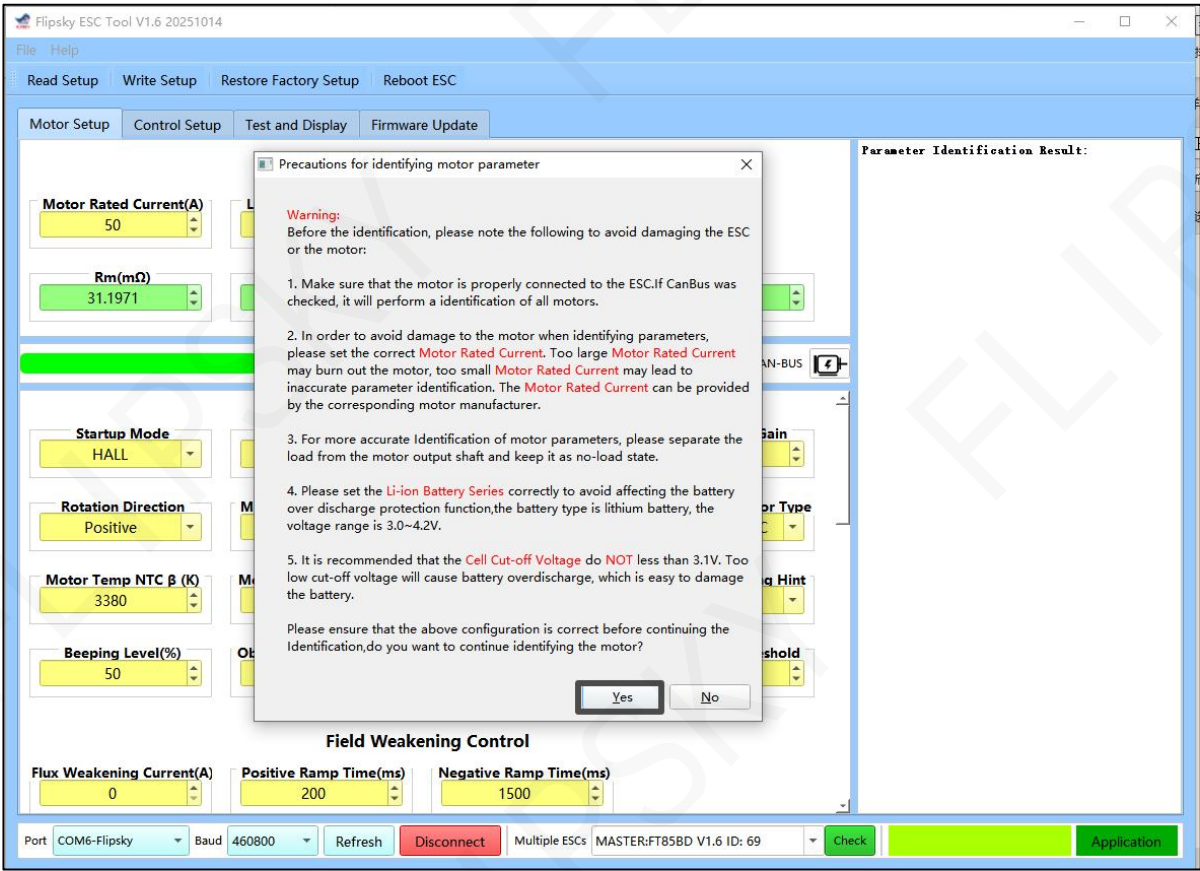
- 第三步，点击参数辨识按钮（如图 6-4）；弹出电机参数辨识注意事项警告对话框，确认无误后，点击“Yes”进入电机参数辨识过程（如图 6-5）。

图 6-4.参数辨识按钮



This screenshot is identical to the one in Figure 6-3, showing the 'Motor Parameter Identification' window with the same parameter values. The 'CAN-BUS' checkbox is checked. The button with the battery icon at the bottom right is highlighted with a black border, indicating it is the 'parameter identification button' mentioned in the text.

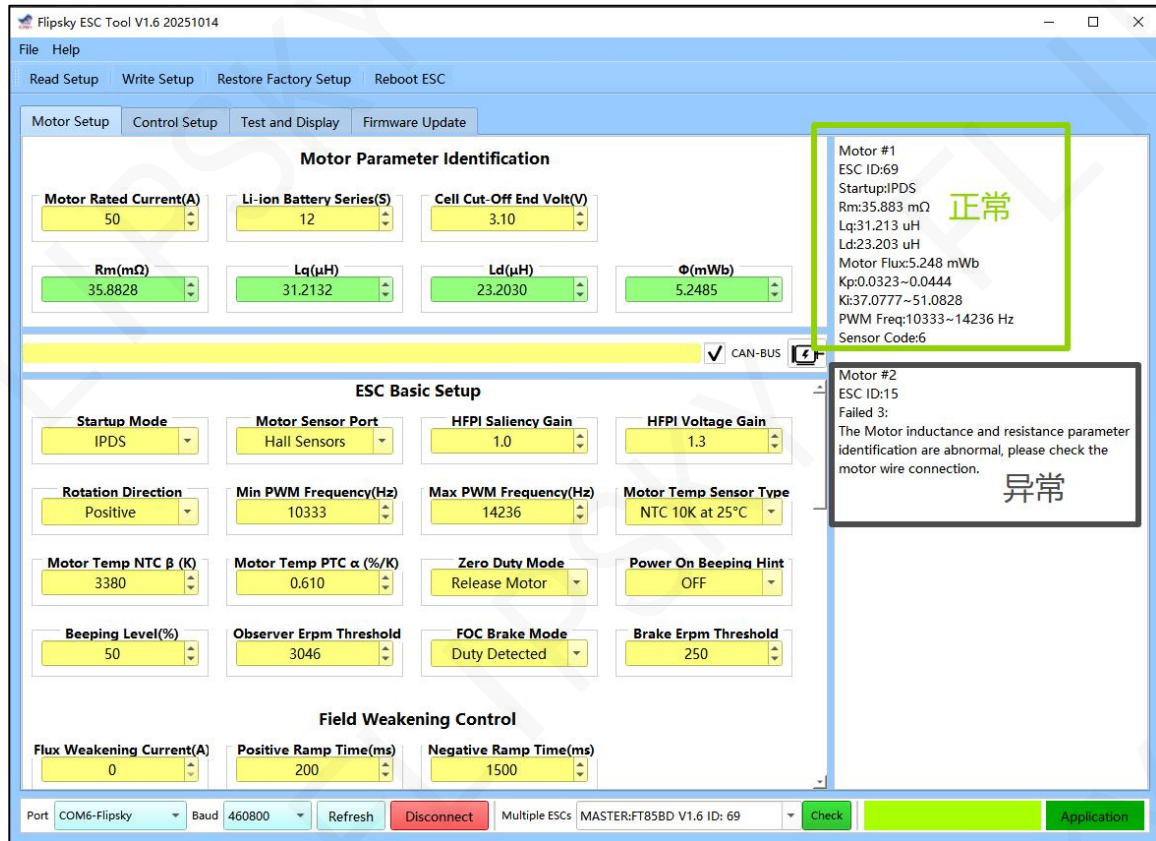
图 6-5.电机参数辨识注意事项



6.1.3 参数辨识结果与解释

电机参数辨识完成后，观察主页面右侧参数辨识结果（如图 6-6）。通过结果解释来判断参数辨识是否正常。若参数辨识正常，则进行下一步；若参数辨识异常，则通过结果解释寻找原因。

图 6-6.参数辨识结果



- 电机参数辨识结果正常解释:
- ESC ID: 电调 ID
- Startup: 电机启动模式:
 - ✧ IPDS: 脉冲注入初始位置预定位启动
 - ✧ HFPI: 高频脉冲注入启动
 - ✧ HALL: 霍尔感应启动
- Rm: 电机相电阻（毫欧姆/mΩ）
- Lq: 电机交轴电感（微亨/uH）
- Ld: 电机直轴电感（微亨/uH）
- Motor Flux（Φ）: 电机磁链（毫韦伯/mWb）
- Kp、Ki: 电流环比例项参数以及积分项参数动态变化范围
- PWM Freq: PWM 工作频率动态变化范围

- Hall Code: 霍尔代码
 - ✧ 使用 HALL 接口→Hall Code: 1
 - ✧ HALL 缺失某一相→Hall Code: 2
 - ✧ HALL 缺失某两相→Hall Code: 3
 - ✧ HALL 三相短接→Hall Code: 4
 - ✧ 负载过重, 无法检测 HALL→Hall Code: 5
 - ✧ 未接 HALL→Hall Code: 6
- 电机参数辨识结果异常解释:
- Failed 1: The battery S number is set incorrectly, and does not match the actual operating voltage. Please set the correct number of battery S. (设置错误的电池 S 数)

注意: 电池 S 数要与实际电池 S 数匹配, 否则可能无法通过参数辨识过程或影响电池过放保护, 减少电池使用寿命。
- Failed 2: The ESC is still faulty, please check the error code. (电调仍然存在闪红灯报警现象, 需要检查电调故障代码, 消除错误代码)
- Failed 3: The Motor inductance and resistance parameter identification are abnormal, please check the motor wire connection. (电阻、电感参数辨识失败, 可能是电机三相没有与电调正确连接好)
- Failed 4: The motor hall sensor identify failed. please check the motor hall sensor. (霍尔接口辨识失败, 可能霍尔接口松掉, 或者霍尔故障)
- Failed 5: The motor flux linkage identify failed. Maybe the motor load is too heavy. (电机无法通过强拖启动辨识磁链, 可能是负载过大)

6.2 电机可调参数说明与设置

当参数辨识完成后，电机特性参数（如 R_m 、 L_q 、 L_d 、 Φ 等参数）会由算法自动测量完成，该部分参数一般不需要用户手动修改。部分控制参数（如 Startup Mode、HFPI Saliency Gain、HFPI Voltage Gain、Max PWM Frequency、Min PWM Frequency 等参数）则会由自适应算法根据电机特性参数以及是否使用 HALL 传感器来进行合理推导，若非必要，该部分参数无需修改。另外的其他参数（如 Max Erpm、Max Current）则可由用户根据实际需要进行设置。

可调参数包括以下部分：电调基本参数（ESC Basic Setup）、磁弱控制参数（Field Weakening Control）、电机转速参数（Max Erpm Setup）、最大功率设置（Max Power Setup）、电流参数（Max Current Setup）、限制（Limitation）、编码器设置（Encoder Setup）、转速 PID 设置以及位置 PID 设置，如图 6-7 所示。

注意：参数设置好，记得点击左上角的“Write Setup”进行写入保存。

图 6-7.可调参数

The screenshot displays the Flipsky ESC Tool V1.6 20251014 software interface. The 'Write Setup' button is highlighted in the top menu. The 'Motor Setup' tab is selected, showing the 'Motor Parameter Identification' section with the following parameters:

Motor Rated Current(A)	Li-ion Battery Series(S)	Cell Cut-Off End Volt(V)
50	12	3.10

$R_m(m\Omega)$	$L_q(\mu H)$	$L_d(\mu H)$	$\Phi(mWb)$
33.4043	30.6763	19.2176	5.2202

Below these, there is a green bar with a checkmark and the text 'CAN-BUS'. The 'ESC Basic Setup' section contains the following parameters:

Startup Mode	Motor Sensor Port	HFPI Saliency Gain	HFPI Voltage Gain
IPDS	Hall Sensors	1.0	1.3

Rotation Direction	Min PWM Frequency(Hz)	Max PWM Frequency(Hz)	Motor Temp Sensor Type
Positive	9962	15127	NTC 10K at 25°C

Motor Temp NTC β (K)	Motor Temp PTC α (%/K)	Zero Duty Mode	Power On Beeping Hint
3380	0.610	Release Motor	OFF

Beeping Level(%)	Observer Erpm Threshold	FOC Brake Mode	Brake Erpm Threshold
50	3187	Duty Detected	250

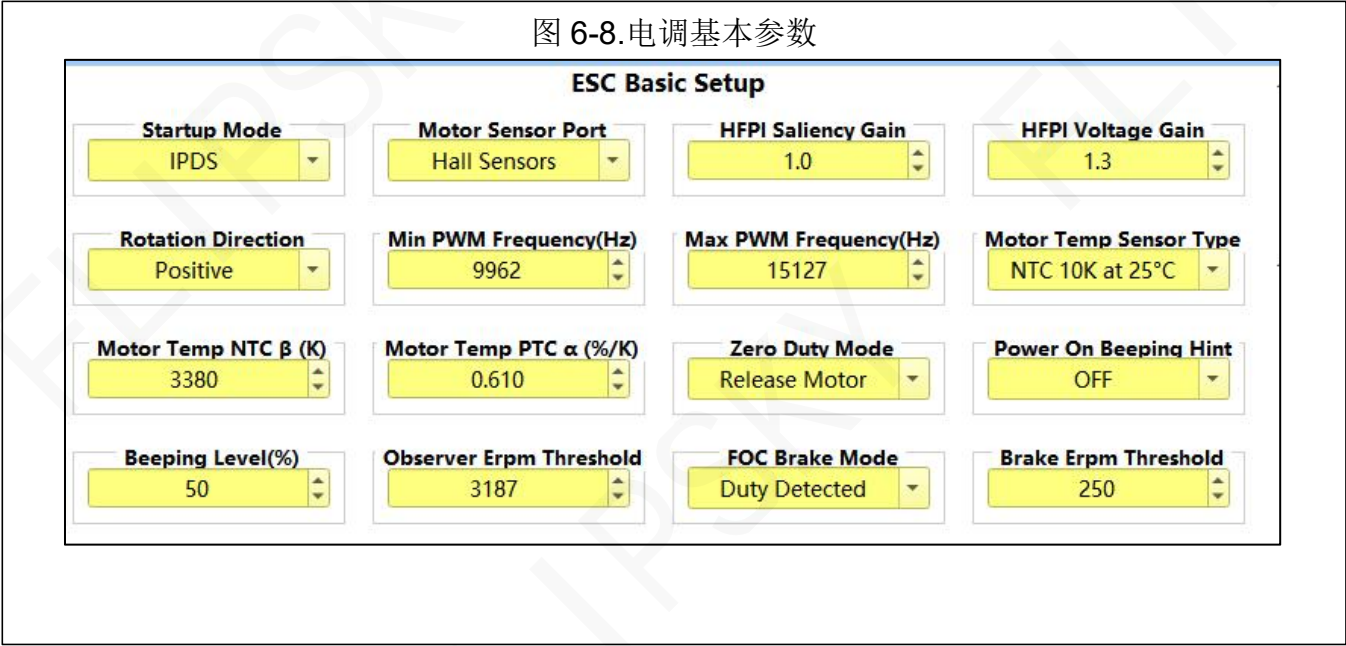
The 'Field Weakening Control' section contains the following parameters:

Flux Weakening Current(A)	Positive Ramp Time(ms)	Negative Ramp Time(ms)
0	200	1500

At the bottom, there is a status bar with the following information: Port: COM6-Flipsky, Baud: 460800, Refresh, Disconnect, Multiple ESCs, MASTER:FT85BD V1.6 ID: 16, Check, and Application buttons.

6.2.1 电调基本参数设置

电调基本参数设置包括“Startup Mode”、“Motor sensor Port”、“HFPI Saliency Gain”、“HFPI Voltage Gain Volt”、“Rotation Direction”、“Min PWM Frequency”、“Max PWM Frequency”、“Motor Temp sensor Type”、“Motor Temp NTC β (K)”、“Motor Temp PTC α (%/K)”、“Zero Duty Mode”、“Power on Beeping Hint”、“Beeping Level(%)”、“Observer ErpmThreshold”、“FOC Brake Mode”、“Brake Erpm Threshold”。如图 6-8:



● **Startup Mode: 电机启动模式**

可根据实际情况选择以下三种电机启动模式:

- ✧ **IPDS:** 脉冲注入预定位启动（适合使用在轻载无传感器情况下使用，如水下推进器、多轴无人机）
- ✧ **HFPI:** 高频脉冲注入启动（适合使用在重载无传感器情况下使用，如 E-Bike、E-Board、电动卡丁车）
- ✧ **HALL:** 霍尔感应启动（通用，适用范围广，特别是需要满载启动情况最佳）
- ✧ **Encoder:** 编码器感应启动

注意：**HFPI** 模式并非对所有电机都适合使用，如果在使用该模式时出现严重抖动、堵 转等情况，说明该模式并不适合此电机。如果电机有 **HALL** 接口的情况下，我们强烈建议使用 **HALL** 启动模式，可以带来更好的体验。

● **Motor Sensor Port: 电机传感器接口**

调参前需要选择对应的电机传感器接口并写入（Write Setup）当前配置。

- ✧ **Hall sensor:** 三路霍尔效应位置传感器，并且每隔 120°的电气角度安装一个霍尔效应元

器件。

- ✧ **ABl Encoder:** 增量式型编码器。A 相和 B 相输出正交的脉冲序列，并且每旋转一圈，I 相输出一个脉冲信号。注意：由于增量式编码器无法确定转子初始位置，所以在首次启动电调后，建议手动旋转一圈电机进行零位校准，否则强行发送控制指令时可能会出现意外情况。
- ✧ **AS5047(SPI):** 绝对式型编码器。输出转子的绝对位置，首次上电后无需进行零位校准，上电即可正常工作。

● **HFPI Saliency Gain: HFPI 模式电机凸极率增益**

可调节范围：0.5~4.0

参数说明：表贴式永磁同步电机因为其凸极率较弱，在使用 HFPI 模式时，角度测量存在较大噪音，为提高角度测量准确度设计了该参数。该值在电机参数辨识完成后，由算法自动完成。算法会依据电机辨识后的参数推算出一个合理值，**如非必要，无需修改。**

● **HFPI Voltage Gain: HFPI 模式电压增益**

可调节范围：0.2~3.0

参数说明：在运行 HFPI 模式时，需要对电机直轴注入高频脉冲电压。电压注入的幅值与电机参数有关。该值在电机参数辨识完成后，由算法自动完成。算法会依据电机辨识后的参数推算出一个合理值，**如非必要，无需修改。**

● **Rotation Direction: 电机转动方向**

Positive（正转）

Negative（反转）

● **Min PWM Frequency: PWM 最小运行频率（Hz/赫兹）**

可调节范围：2000~25000

参数说明：PWM 最小频率，在完成电机参数识别后，会根据电机识别后的参数推算出合理的 PWM 最小频率，**如非必要，无需修改。**

● **Max PWM Frequency: PWM 最大运行频率（Hz/赫兹）**

可调节范围：10000~25000

参数说明：PWM 最大频率，在完成电机参数识别后，会根据电机识别后的参数推算出合理的 PWM 最大频率，**如非必要，无需修改。**

- **Motor Temp sensor Type: 电机温度传感器类型**

- ✧ NTC 10K at 25°C
- ✧ NTC 10K at 25°C
- ✧ NTC 100K at 25°C
- ✧ PT1000PTC 1K at 100°C
- ✧ KTY83-122
- ✧ KTY83-152
- ✧ KTY84-130
- ✧ KTY84-150
- ✧ KTY84-151
- ✧ KTY84-152

参数说明：电机温度传感器类型。在大多数应用中，基本上使用 25°C 的 NTC 10K 型传感器。但也有少数应用使用其它类型的传感器。

- **Motor Temp NTC β (K): NTC 类型温度传感器系数**

可调节范围：1~10000

参数说明：NTC 类型温度传感器 β 系数值，需要选择相应的电机温度传感器类型。翻天科技公司生产的所有电机，使用电机温度传感器型号均为 NTC(25°C-10K)，其 β 系数均为 3380。

- **Motor Temp PTC α (%/K): PTC 类型温度传感器系数**

可调节范围：0.5~100

参数说明：PTC 类型温度传感器 α 系数值，需要选择相应的电机温度传感器类型。

- **Zero Duty Mode: 零占空比控制模式**

- ✧ Keep Output（保持输出）
- ✧ Release Motor（释放电机）

参数说明：零占空比控制模式 Zero Duty Mode，当用户给定 0% 占空比时，用户可以选择是否保持输出(Keep Output)还是释放电机(Release Motor)。

- **Power on Beeping Hint: 开机上电鸣叫提示**

- ✧ OFF（关闭）
- ✧ ON（开启）

参数说明：开启该功能后，电调上电完成后会听到三声提示声。

注意：在开启该功能之前必须要完成电机参数辨识，否则声音异常。

- **Beeping Level(%):** 上电提示声音等级大小

可调节范围: 0~1

参数说明: 值越大, 声音越大。

- **Observer Erpm Threshold:** 磁链观测器启动的转速阈值

可调节范围: 1~250000

参数说明: 当转速大于该值时将切换至磁链观测器来测量转子位置和转速。

- **FOC Brake Mode:** FOC 刹车模式

可选择模式有: Duty Cycle Detected、Erpm Detected、Duty Erpm Detected。

参数说明:

- ✧ **Duty Cycle Detected:** 进入刹车状态时, 当侦测占空比低于 0.001 时, 则切换至三相短路状态;
- ✧ **Erpm Detected:** 进入刹车状态时, 当侦测到电子转速低于 Brake Erpm Threshold 值时, 则切换至三相短路状态;
- ✧ **Duty Erpm Detected:** 当侦测同时侦测到占空比低于 0.001 以及电子转速绝对值低于 Brake Erpm Threshold 值时, 则切换至三相短路状态;

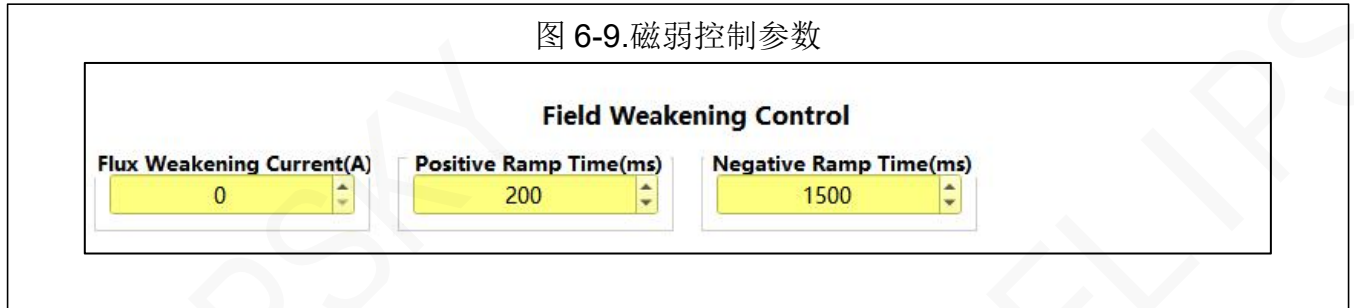
- **Brake Erpm Threshold:** 刹车转速阈值

可设置范围: 0~8000

参数说明: 在当前制动控制状态下当检测到的转速低于此阈值时, ESC 将切换到三相短路状态。

6.2.2 磁弱控制参数设置

磁弱控制参数设置包括“Flux Weakening Current(A)”、“Positive Ramp Time(ms)”、“Negative Ramp Time(ms)”；如下图 6-9：



- **Flux Weakening Current:** 弱磁控制电流

可调节范围：0~500

参数说明：在弱磁控制时，用于给 D 轴施加的电流值。增加该值可以增大电机最高极限转速。该值越大，最高转速就越大，但同时消耗的电流也越大，电机发烫越严重，建议设置为不超过电机电流（Motor Current Max）的 1/4。

- **Flux Weakening Pos ramp time:**弱磁控制电流爬升延迟时间

可调节范围：0~10000

参数说明：当设置 Positive Ramp Time 为 1000ms 时，弱磁电流 Flux Weakening Current 为 20A，则当占空比达到 90%以上时，弱磁电流将在 1000ms 内从 0A 提高到 20A。

- **Flux Weakening Neg ramp time:**弱磁控制电流下降延迟时间

可调节范围：0~10000

参数说明：当设置 Negative Ramp Time 为 1000ms 时，当电流控制指令设置为 0，则弱磁电流将在 1000ms 内从 20A 降低至 0A，然后结束弱磁控制。

6.2.3 电池设置

电机最大转速设置包括“Cell Cut-Off start Volt(V)”、“Cell Cut-Off End Volt(V)”、“Cell Regen Start Volt(V)”、“Cell Regen End Volt(V)”、“Li-ion Battery Series(S)”、“Bus Voltage Resistance”。如下图 6-10:

图 6-10.电池设置参数

Battery Setup					
Cell Cut-Off Start Volt(V)	Cell Cut-Off End Volt(V)	Cell Regen Start Volt(V)	Cell Regen End Volt(V)		
3.40	3.10	4.25	4.35		
Li-ion Battery Series(S)	Bus Voltage Resistance				
12	1000.0				

- **Cell Cut-off Start Volt(V):** 单节电池开始截止电压设置

可调节范围: 2.5~3.8V

参数说明: 单节电池开始截止电压设置, 当单个电池电压低于此设置参数值时, ESC 将减少输出功率。请注意, 在该值以下, 输出功率会逐渐减弱。

- **Cell Cut-off End Volt(V):** 单节电池截止电压设置

可调节范围: 2.5~3.8V

参数说明: 单节电池截止电压设置, 单个电池的截止启动电压。当单个电池电压低于此设置参数值时, ESC 将停止输出功率。请注意, 在该值以下电源输出将完全被禁用。

- **Cell Regen Start Volt:** 单节电池开始限制再生制动电压设置

可调节范围: 2.6~5V

参数说明: 当电池电压超过此值时 ESC 将降低再生功率。请注意, 在该值以上时, 再生制动逐渐减弱。

- **Cell Regen End Volt:** 单节电池截止再生制动电压设置

可调节范围: 2.6~5V

参数说明: 当电池电压超过此值时, 再生制动电流将不再被允许。请注意, 在此数值以上, 再生制动将完全禁用。

- **Li-ion Battery Series(s):** 锂电池节数设置

可调节范围: 3~100S

参数说明：锂电池节数设置，需要根据使用电池电压设置（1S=4.2V）。

- **Bus Voltage Resistance:** 电压下端采样电阻

可调节范围：980~1020

参数说明：进行小幅度修改可让电调测量的电源电压更准确（根据万用表所测的电压或者开关电源所示的电压进行调整）。如非必要，保留默认，无需修改。

6.2.4 转速挡位设置

电机最大转速设置包括“Positive Erpm”、“Negative Erpm”、“Gear 1 Erpm(L-Gear)”、“Gear 2 Erpm(M-Gear)”、“Gear 3 Erpm(H-Gear)”、“Gear 4 Erpm”、“Gear 5 Erpm”“R-Gear Max Erpm”。如下图 6-11:

图 6-11.转速挡位设置

Max Erpm Setup			
Positive Erpm 120000	Negative Erpm -120000	Gear 1 Erpm(L-Gear) 10000	Gear 2 Erpm(M-Gear) 50000
Gear 3 Erpm(H-Gear) 200000	Gear 4 Erpm 200000	Gear 5 Erpm 200000	Gear R Erpm(R-Gear) 4000

- **Positive Erpm:** 电机正转最大转速

可调节范围：500~250000

- **Negative Erpm:** 电机反转最大转速

可调节范围：-250000~-500

- **Gear 1 Erpm(L-Gear):** 1 挡（低速挡）最大转速

可调节范围：500~250000

- **Gear 2 Erpm(M-Gear):** 2 挡（中速挡）最大转速

可调节范围：500~250000

- Gear 3 Erpm(H-Gear): 3 挡（高速挡）最大转速
可调节范围：500~250000
- Gear 4 Erpm: 4 挡最大转速
可调节范围：500~250000
注意：此挡位只适用于 PAS 控制方式下。
- Gear 5 Erpm: 5 挡最大转速
可调节范围：500~250000
注意：此挡位只适用于 PAS 控制方式下。
- R-Gear Max Erpm: 电机倒车挡最大转速
可调节范围：500~250000

6.2.5 功率挡位设置

功率挡位转速设置包括“Positive Power”、“Negative Power”、“Gear 1 Power(L-Gear)(W)”、“Gear 2 Power(M-Gear)(W)”、“Gear 3 Power(H-Gear)(W)”、“Gear 4 Power(W)”、“Gear 5 Power(W)”、“R-Gear Max Power(W)”。如下图 6-11:

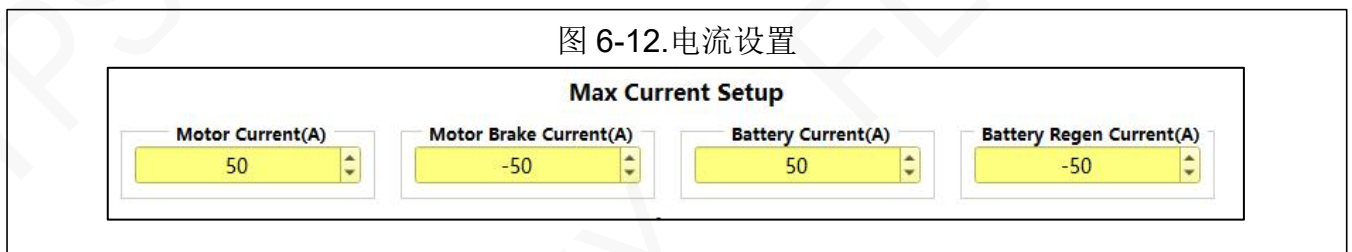


- Positive Power: 电机正转最大功率输出
可调节范围：0~1000000
- Negative Power: 电机反转最大转速
可调节范围：-1000000~0

- **Gear 1 Power(L-Gear):** 1 挡（低速挡）最大功率输出
可调节范围：0~250000
- **Gear 2 Power(M-Gear):** 2 挡（中速挡）最大功率输出转速
可调节范围：0~250000
- **Gear 3 Power(H-Gear):** 3 挡（高速挡）最大功率输出
可调节范围：0~250000
- **Gear 4 Power:** 4 挡最大功率输出
可调节范围：0~250000
注意：此挡位只适用于 PAS 控制方式下。
- **Gear 5 Power:** 5 挡最大功率输出
可调节范围：0~250000
注意：此挡位只适用于 PAS 控制方式下。
- **R-Gear Max Power:** 电机倒车挡最大功率输出
可调节范围：0~250000

6.2.6 电流设置

最大电流设置分为电机最大电流设置和电池最大电流设置。电机最大电流设置包括“Motor Current”和“Motor Brake Current”；电池最大电流设置包括“Battery Current”和“Battery Regen Current”。如下图 6-12：



注意：FT 系列的每款电调的最大（电池\电机）电流值限制不一样。

- **Max Motor Current:** 电机最大工作持续电流 (A/安培)

可调节范围: 0~800

- **Max Motor Brake Current:** 电机最大工作持续刹车电流 (A/安培)

可调节范围: -800~0

注意: 如果使用的是直流开关电源, Max Motor Brake Current 务必要设置为 0, 否则, 当电机处在高速状态并触发刹车时, 电机会产生非常大的反电动势, 该电压可能会损坏电调甚至是电源。

- **Max Battery Current:** 电池最大持续输出电流 (A/安培)

可调节范围: 0~800

注意: 设置 Max Battery Current 时, 需要根据电池实际情况进行设置。比如, 厂家给出某型号电池的最大持续输出电流为 50A, 对于单驱电调, Max Battery Current 应该设置为 50A; 对于双驱电调, Max Battery Current 应该设置为 $50/2=25A$; 对于四驱电调, Max Battery Current 应该设置为 $50/4=12.5A$ 。务必要保证电池总输出电流不能超出厂家标定的最大持续输出电流。否则, 电池保护板检测到输出电流过大时会切断电源, 电动滑板将会处于断电失控状态, 非常危险。另外, 如果使用的是直流电源进行供电, 确保 Max Battery Current 设置值不能超过直流电源最大输出电流值, 否则会影响电调运行, 导致出现不可预估状况。

- **Max Battery Regen Current:** 电池最大持续回收电流 (A/安培)

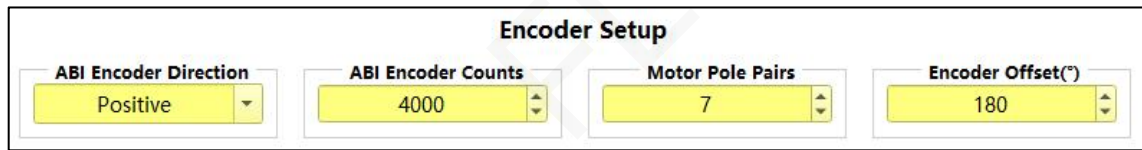
可调节范围: -800~0

注意: 如果使用的是直流开关电源, Max Battery Regen Current 务必要设置为 0, 否则, 当电机处在高速状态并触发刹车时, 电机会产生非常大的反电动势, 该电压可能会损坏电调甚至是电源。

6.2.7 编码器设置

编码器设置包括“ABI Encoder Direction”、“ABI Encoder Counts”、“Motor Pole Pairs”、“Encoder Offset(°)”。如下图 6-13:

图 6-13.编码器设置



The image shows a software interface titled "Encoder Setup". It contains four adjustable parameters, each in a yellow box with a dropdown or numeric input field:

- ABI Encoder Direction:** Set to "Positive".
- ABI Encoder Counts:** Set to "4000".
- Motor Pole Pairs:** Set to "7".
- Encoder Offset(°):** Set to "180".

- **ABI Encoder Direction: ABI 编码器方向**

Positive（正转）

Negative（反转）

参数说明：当 ABI 传感器的 A 相和 B 相安装接反时，将会导致脉冲个数计算反向。此时需要对编码器方向进行设置校正。

- **ABI Encoder Counts: ABI 编码器计数**

可调节范围：0~100000

参数说明：该参数为编码器旋转一圈输出脉冲个数的 4 倍值。比如说，A 相和 B 相旋转一圈均输出 1000 个脉冲，经过 4 倍频后则应该设置为 4000。

- **Motor Pole Pairs: 电机的极对数**

可调节范围：0~100

参数说明：设置电机传感器接口为编码器模式时，在完成电机参数辨识后，会自动计算该值。如非必要，无需修改。注意：在编码器模式启动下，务必要确保该值设置正确。

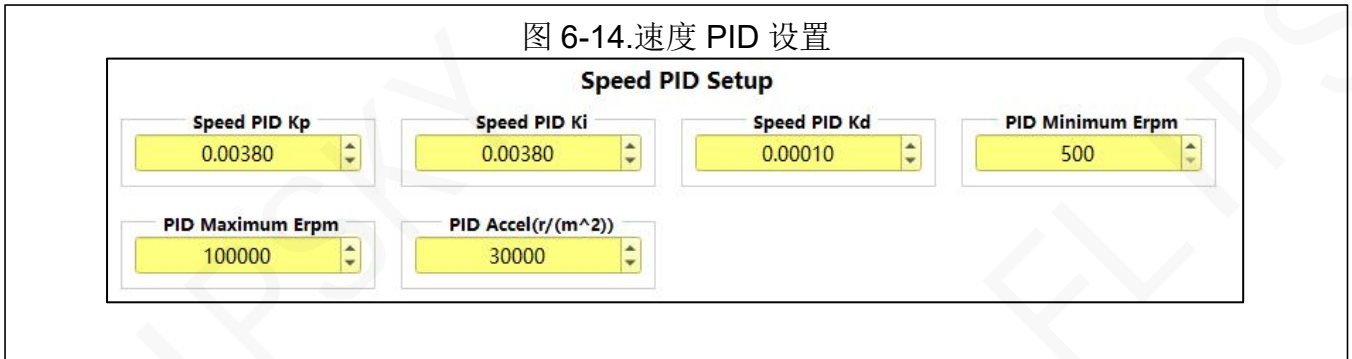
- **Encoder Offset(°): 编码器偏置角度**

可调节范围：0~360°

参数说明：编码器与电机转子之间的偏置角度。设置电机传感器接口为编码器模式时，在完成电机参数辨识后，会自动计算该值。如非必要，无需修改。

6.2.8 速度 PID 设置

速度 PID 设置包括“Speed PID Kp”、“Speed PID Ki”、“Speed PID Kd”、“PID Minimum Erpm”、“PID Maximum Erpm”、“PID Accel ($r/(m^2)$)Erpm”。如下图 6-14:



- **Speed PID Kp: 速度控制器比例系数**

可调节范围: 0~10000

如非必要, 无需修改。

- **Speed PID Ki: 速度控制器积分系数**

可调节范围: 0~10000

如非必要, 无需修改。

- **Speed PID Kd: 速度控制器积分系数**

可调节范围: 0~10000

如非必要, 无需修改。

- **PID Maximum Erpm: 速度 PID 控制的最小转速**

可调节范围: 0~250000

参数说明: ESC 接收到低于该值的速度控制指令, 将会停止输出。

- **PID Maximum Erpm: 速度 PID 控制的最大转速**

可调节范围: 0~250000

参数说明: ESC 接收到高于该值的速度控制指令时, 将会保持最大转速 PID Maximum Erpm 输出。

- **PID Accel ($r/(m^2)$)Erpm: 速度 PID 控制的加速度值**

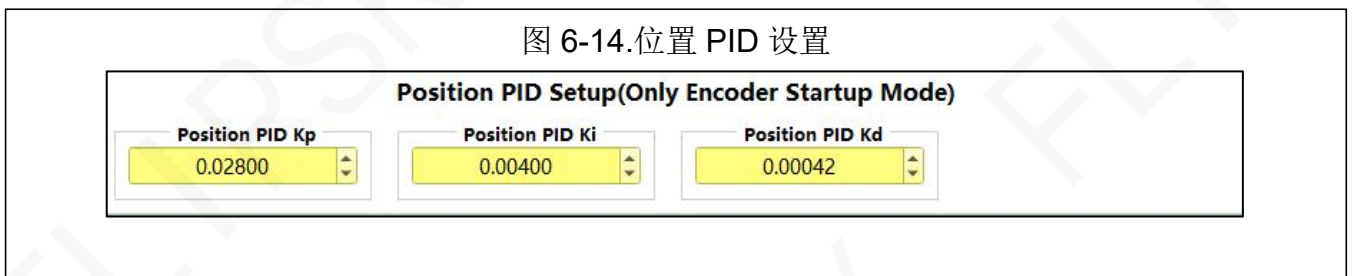
可调节范围: -1~150000

参数说明: 该值越大, 转速切换时变化越快。比如, 当设置为 30000 Erpm 时, 则代表 1 秒内的

速度变化为 30000 Erpm。即当给定 30000 Erpm 转速指令时，电机从 0 Erpm 增加到 30000 Erpm 需要的时间为 1 秒。

6.2.9 位置 PID 设置(仅限编码器启动模式)

位置 PID 设置包括“Position PID Kp”、“Position PID Ki”、“Position PID Kd”。如下图 6-14:



- **Position PID Kp:** 位置控制器比例系数

可调节范围: 0~10000

如非必要, 无需修改。

- **Position PID Ki:** 位置控制器积分系数

可调节范围: 0~10000

如非必要, 无需修改。

- **Position PID Kd:** 位置控制器积分系数

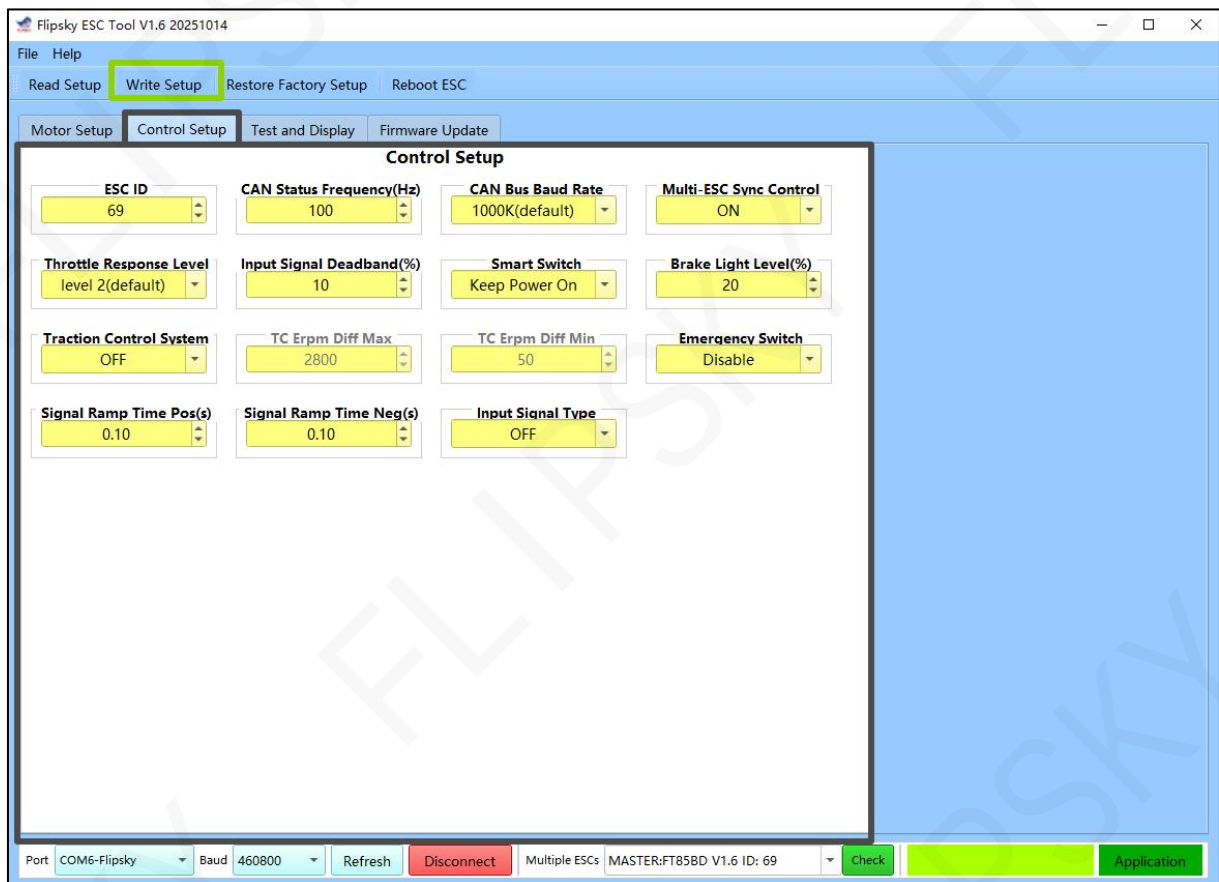
可调节范围: 0~10000

如非必要, 无需修改。

7 控制设置

设置控制信号参数包括“ESC ID”、“CAN Status Frequency(Hz)”、“CAN Bus Baud Rate”、“Multi-ESC Sync Control”、“Throttle Response Level”、“Input Signal Deadband”、“Smart Switch”、“Brake Light Level(%)”、“Traction Control Svstem”、“TC Erpm Diff Max”、“TC Erpm Diff Min”、“Emergency Switch”、“Signal Ramp Time Pos(s)”、“Signal Ramp Time Neg(s)”以及“Input Signal Type”。如下图 7-1:

图 7-1.控制信号设置界面



设置步骤如下:

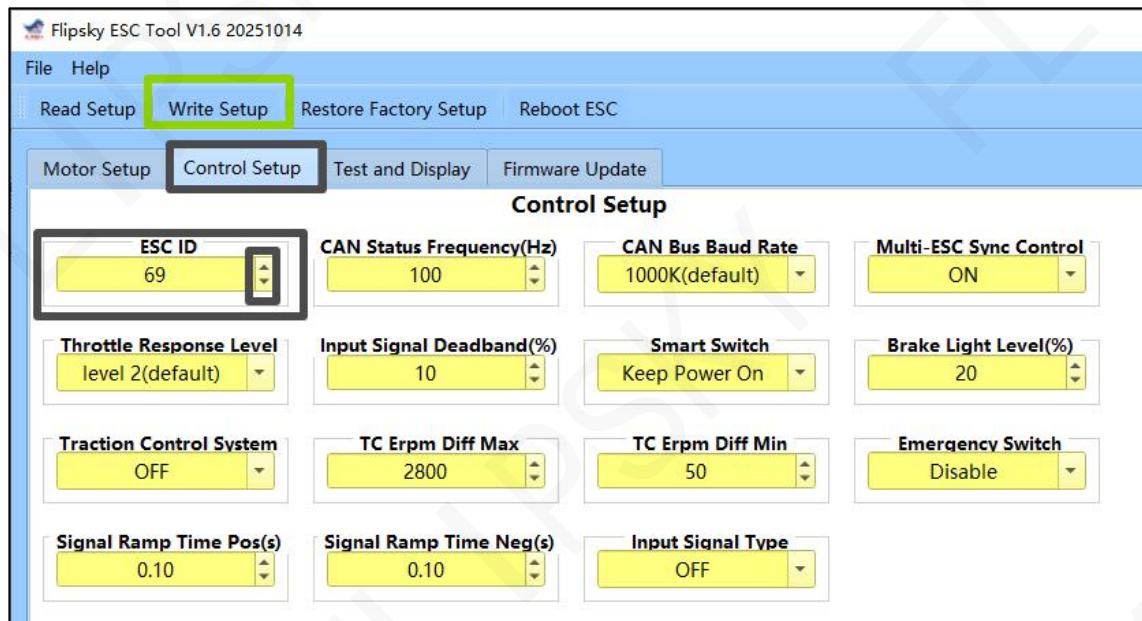
- 点击“Control Setup”进入控制设置界面;
- 设置修改所需的功能参数;
- 点击左上角“Write Setup”把设置好参数写入电调。

7.1 电调 ID 设置

ESC ID: 电调 ID (图 7-2), 可设置范围: 1~254, 用于区分挂载同一 CAN 总线上的电调。对于挂载在同一 CAN 总线上的电调, 需要保证每个电调的 ESC ID 唯一性。如果存在相同 ESC ID, 可能会出现参数辨识异常、控制异常等问题。ESC ID 设置范围必须为 1~254, 因为 ESC ID=0 作为特殊指令专用, 而 ESC ID=255 作为广播指令专用。

设置修改 ESC ID 操作可见 4.2.1。

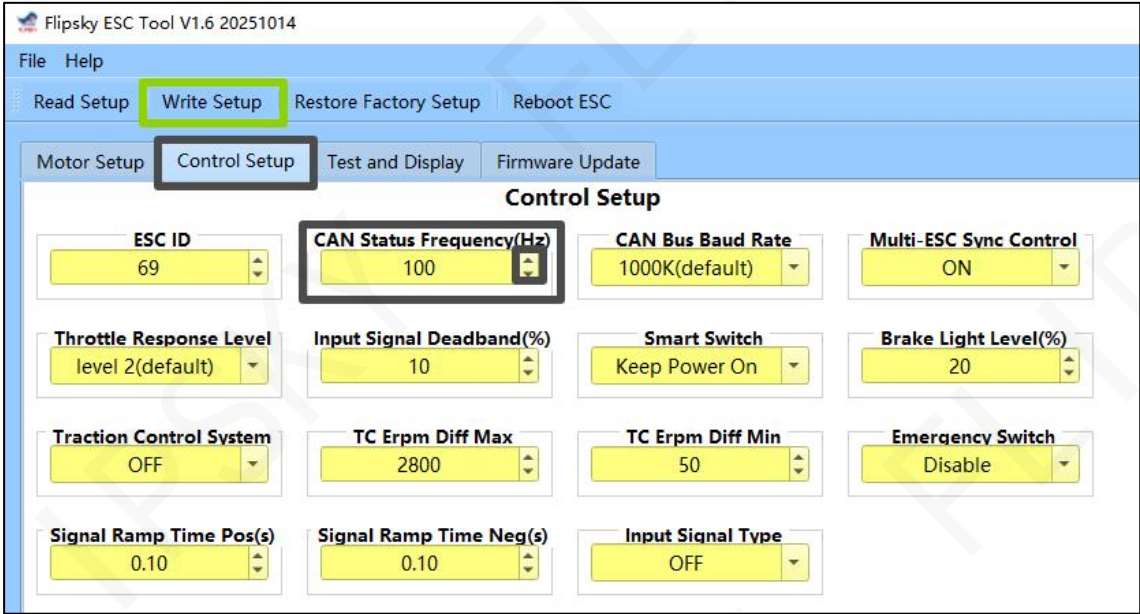
图 7-2.电调 ID



7.2 CAN 传输频率设置

CAN Status Frequency (Hz): 每个电调均会通过 CAN 总线自动回传实时数据, 其中, 实时数据包括了电机电流、电池电流、电机电子转速、占空比、MOS 管温度、电机温度、电池电压数据; 以上实时数据均会每隔一段时间回传发送到 CAN 总线上, 发送频率可由该参数 CAN Status Frequency 进行设置; 如图 7-3。

图 7-3.CAN 传输频率

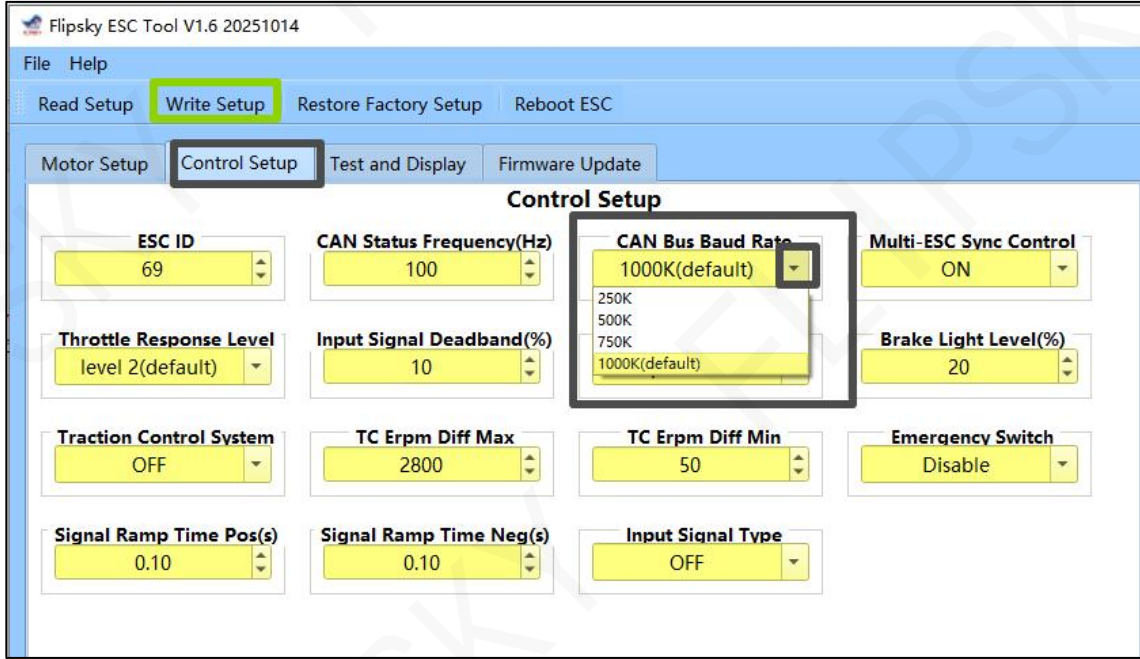


7.3 CAN 波特率设置

CAN Bus Baud Rate:CAN 波特率（图 7-4），对于挂载在同一 CAN 总线上的电调，要保证其所设置的 CAN 波特率一致。

设置修改 CAN 波特率操作可见 4.2.2。

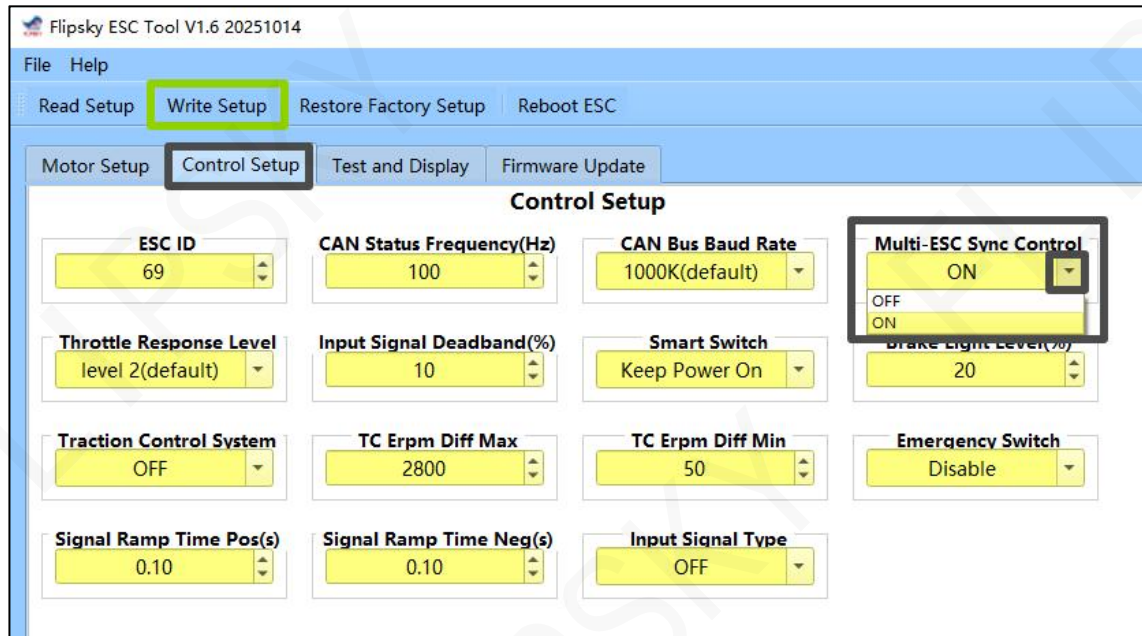
图 7-4.CAN 波特率



7.4 CAN 总线多电调同步控制设置

Multi-ESC Sync Control: 对 CAN 总线上挂载的电调进行同步控制。如图 7-5:

图 7-5.CAN 总线



设置步骤如下:

- 点击“Control Setup”进入控制设置界面;
- 找到“Multi-ESC Sync Control”展开选择是否打开对 CAN 总线上挂载的电调进行同步控;(ON 为开启, OFF 为关闭)
- 点击左上角“Write Setup”把设置好参数写入电调。

参数说明:

当电调作为主机时,且“Multi-ESC Sync Control”设置为 ON 时,输入信号会对主机电调以及挂载在 CAN 总线上的所有从机电调进行同步控制;当电调作为主机时,当设置为 OFF 时,输入信号仅对主机电调进行控制。

当电调作为从机时,且“Multi-ESC Sync Control”设置为 ON 时,从机电调会接受来自 CAN 总线上发送过来的控制指令;当电调作为从机时,且“Multi-ESC Sync Control”设置为 OFF 时,从机电调会屏蔽来自 CAN 总线上的发送过来的控制指令。

若希望多电调同步控制,所有电调的“Multi-ESC Sync Control”参数均需要设置为 ON。

若希望每个电调可以通过 UART、PPM 或 ADC 进行独立控制,但是 CAN 总线又连在一起,则所有电调的“Multi-ESC Sync Control”参数均需要设置为 OFF。

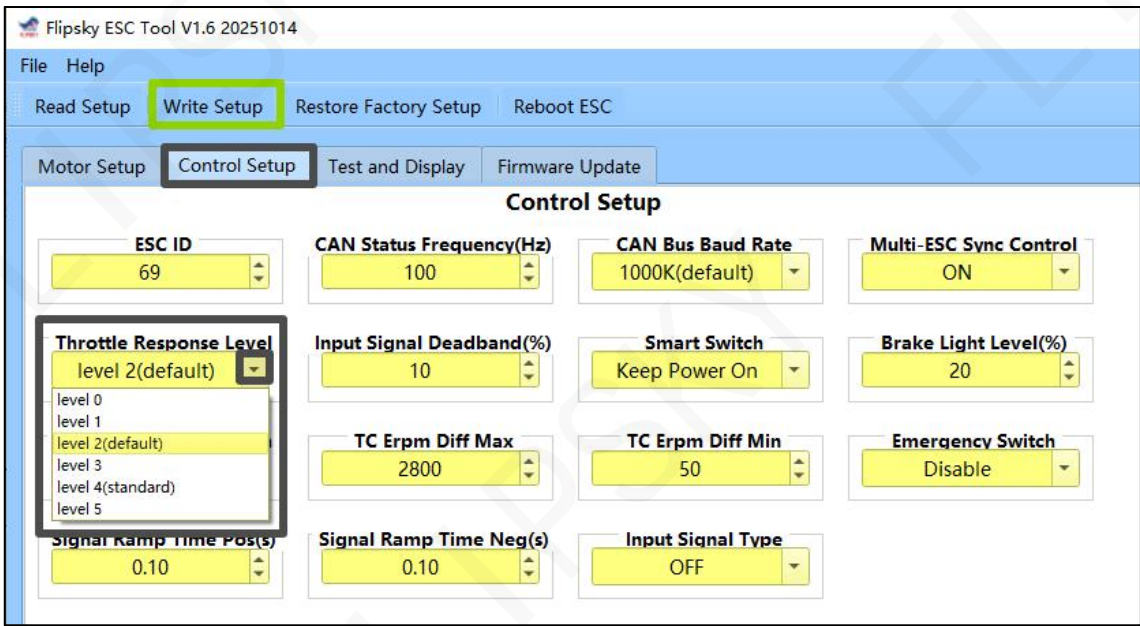
若客户自行开发控制模块作为主机,并且希望通过 CAN 指令来控制电调。则需要将所有电调的

“Multi-ESC Sync Control”参数均需要设置为 ON，且将“Input Signal Type”设置为 OFF。

7.5 油门控制灵敏度设置

Throttle Response Level: 油门控制灵敏度，一共有 Level 0~Level 5 六个等级，如图 7-6:

图 7-6.油门灵敏度



设置步骤:

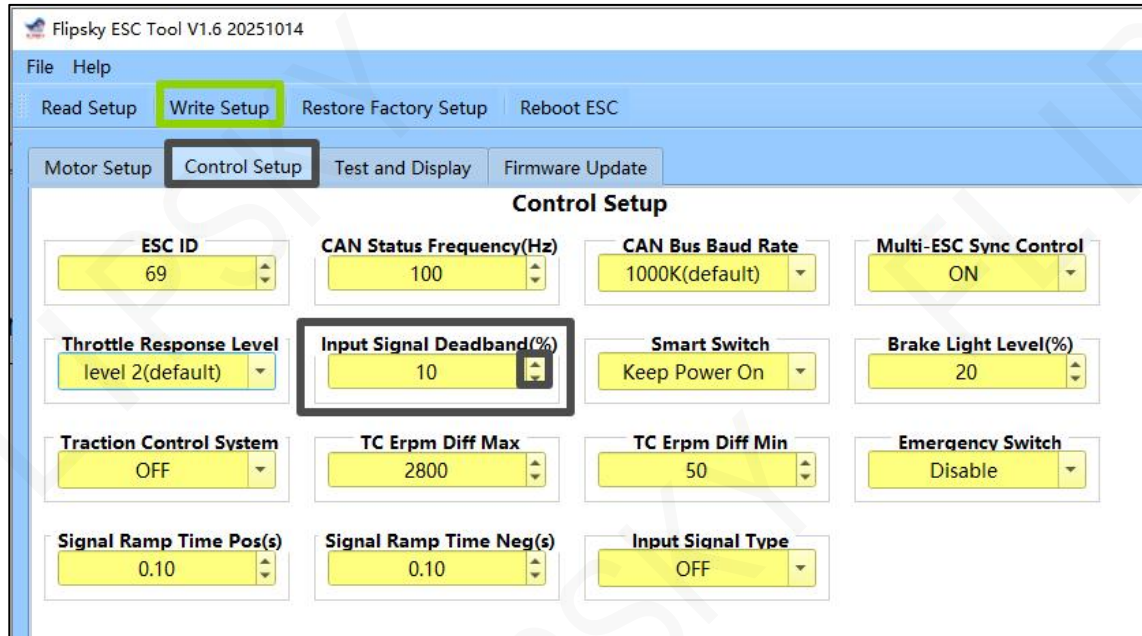
- 点击“Control Setup”进入控制设置界面;
- 找到“Throttle Response Level”展开查看，选择适合的油门灵敏度等级;
- 点击左上角“Write Setup”把设置好的油门灵敏度等级写入电调。

参数说明: 等级越高，响应速度越快，刹车越灵敏。Level 4 对所有的输入信号无任何超前或者滞后，适合客户进行开发使用。

7.6 输入信号死区设置

Input Signal Deadband: 输入信号死区，可调节范围：1%~25%。如图 7-7:

图 7-7.输入信号死区



设置步骤如下:

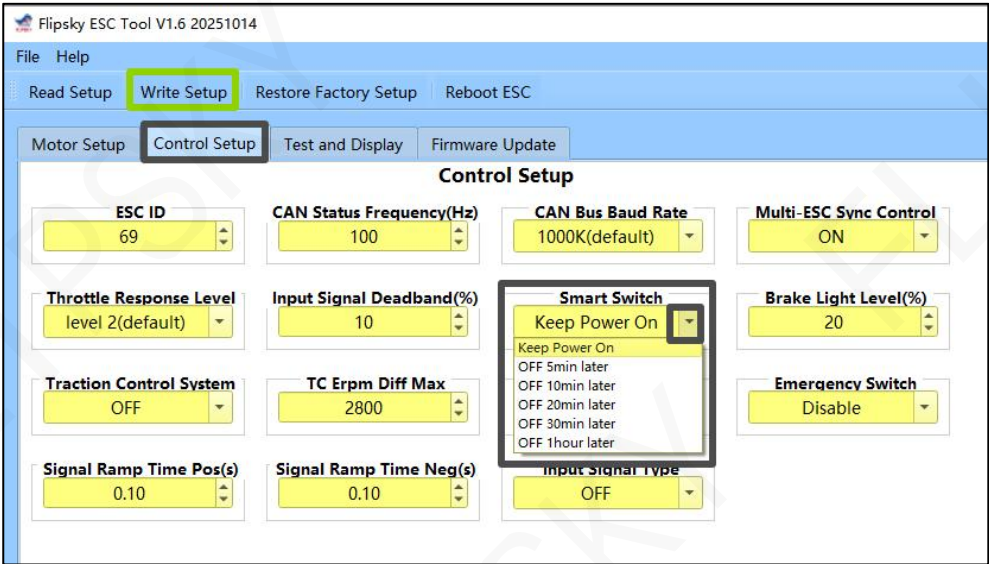
- 点击“Control Setup”进入控制设置界面;
- 找到“Input Signal Deadband”，调节适合的输入信号死区百分比;
- 点击左上角“Write Setup”把调节好的输入信号死区百分比写入电调。

参数说明: 当输入信号幅值百分比超过该值时，电调才会进行响应控制电流输出。推荐使用默认值 10%。若使用 PPM 或 UART 模式时，遥控器本身已经做输出信号死区处理，该值可以设置更小。如 Flipsky VX4 遥控器死区已经默认设置为 5%，则 Input Signal Deadband 理论上则可以设置为 0%，但仍然建议该值保留为 10%即可。如果使用 ADC 作为输入信号，则强烈建议保留为 10%。

7.7 智能开关自动关机模式设置

Smart Switch: 自动关机模式设置, 该功能仅支持 FT85BD、FT60BD 以及 FT85KS 电调, 通过 Smart Switch 参数可进行设置, 如图 7-8:

图 7-8.自动关机模式设置

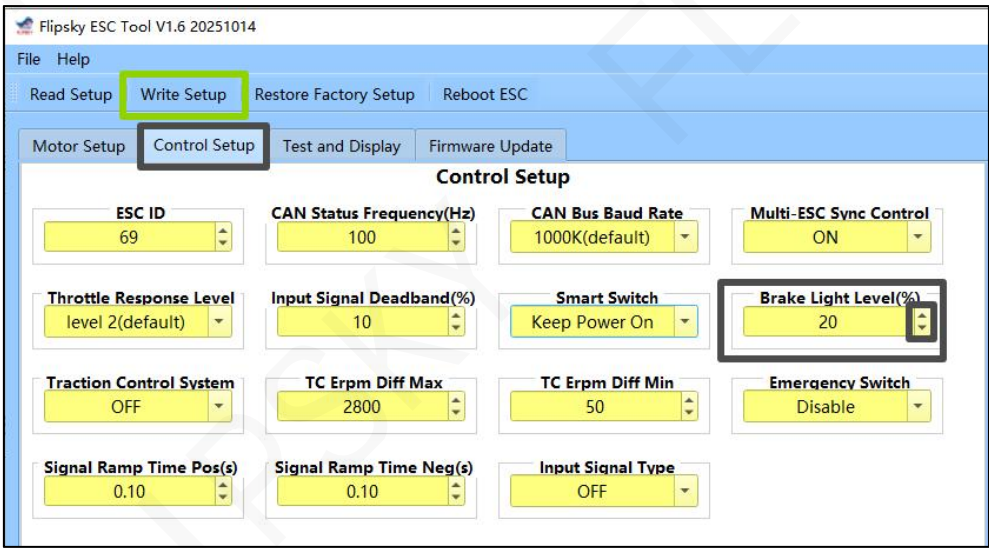


参数说明: 主要分为两种模式, 第一种模式是一直保持开机状态不会自动关机, 需设置为“Keep Power On”; 第二种模式是设定某一时间后自动关机, 如当设置为“OFF 5min later”, 则电调在静止状态下 (即没有驱动电机的状态) 5 分钟后自动关机。

7.8 刹车灯静态亮度设置

Brake Light Level:刹车灯静态时的亮度大小设置;可设置范围: “0~100%”, 默认为“20%”。

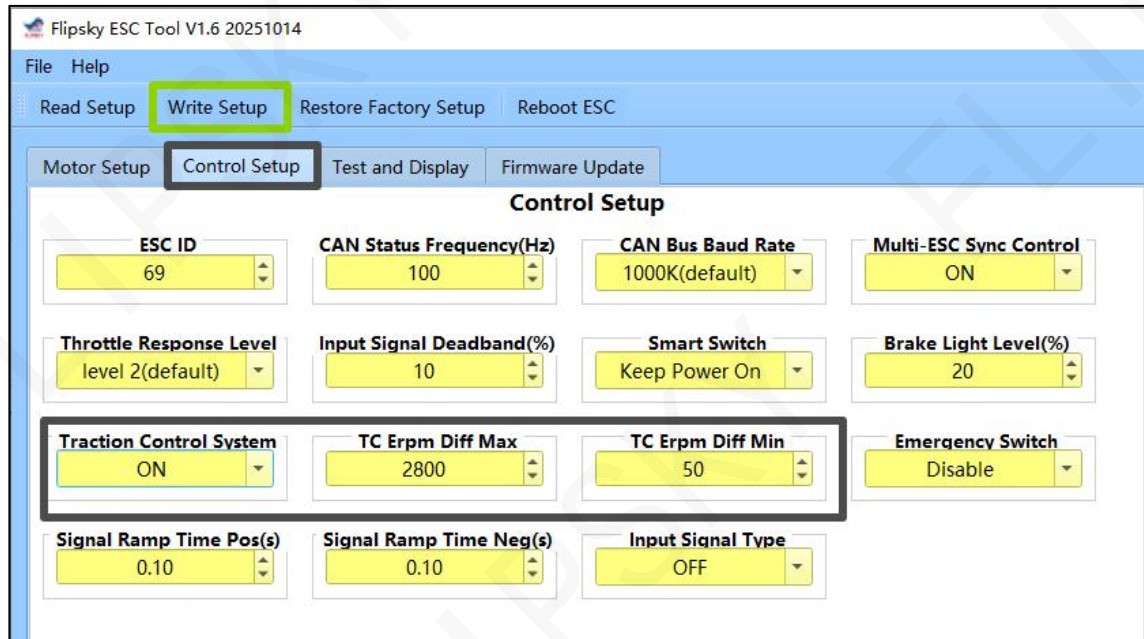
图 7-9.刹车灯静态时亮度设置



7.9 牵引力控制设置

TCR 控制：多电调联合控制时实现牵引力控制，该算法可用于多台电调同时加速驱动电机时，防止驱动轮出现打滑现象，该模式仅针对电流控制（不支持 PPM 模式下的电流混合双向控制）；牵引力控制设置如图 7-10：

图 7-10.牵引力控制设置



■ Traction Control System: 牵引力控制系统

- ✧ ON（打开）
- ✧ OFF（关闭）

参数说明：该模式的主要目的是防止 ESK8 加速时驱动轮打滑，从而保持 ESK8 行驶方向的稳定性。

■ TC Erpm Diff Max: 转速差最大值

设置范围：0~10000

参数说明：最大速度差阈值。不同的电机对应不同的最大速度差阈值，通常设置为全电压下最大电子速度的 5%。例如，一个 7 极 KV 值为 160 的 6374 电机在全电压为 50.4V、12S 的情况下，最大电子速度约为 56,500，因此该值被设置为 $56500 \times 0.05 = 2825$ 。

■ TC Erpm Diff Min: 转速差最小值

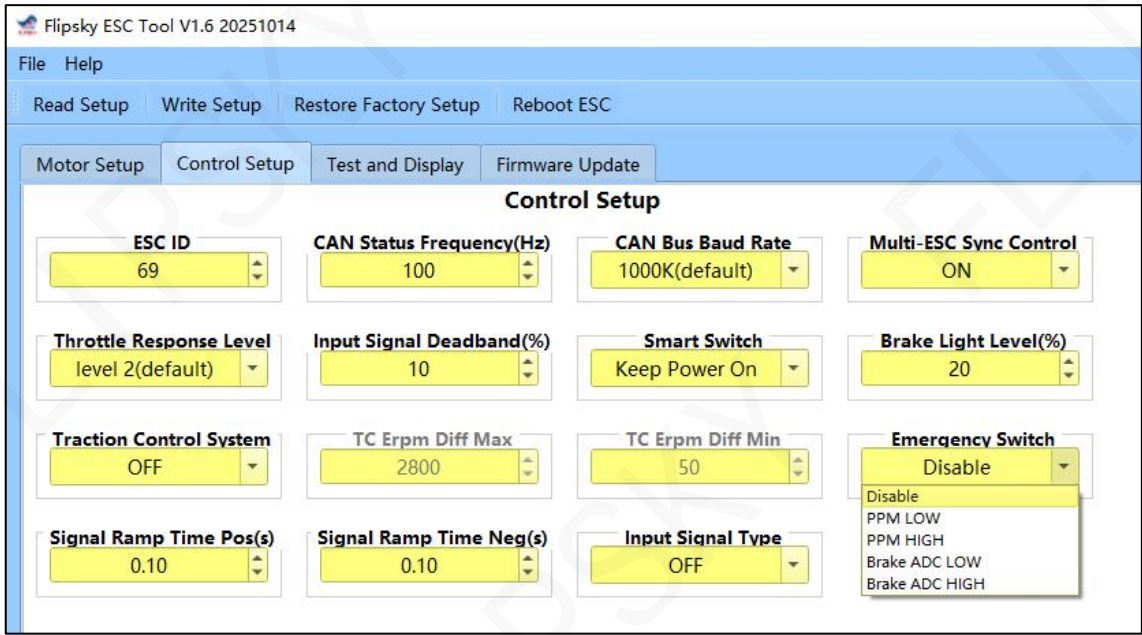
设置范围：0~1000

参数说明：最小速度差阈值。当速度差低于此值时，TCR 控制将暂停。

7.10 紧急开关设置

Emergency Switch: 紧急开关，主要作用于切断电源输出能力；可以选择设置以下任一信号来触发此功能效果（如图 7-11）。

图 7-11.紧急开关功能设置



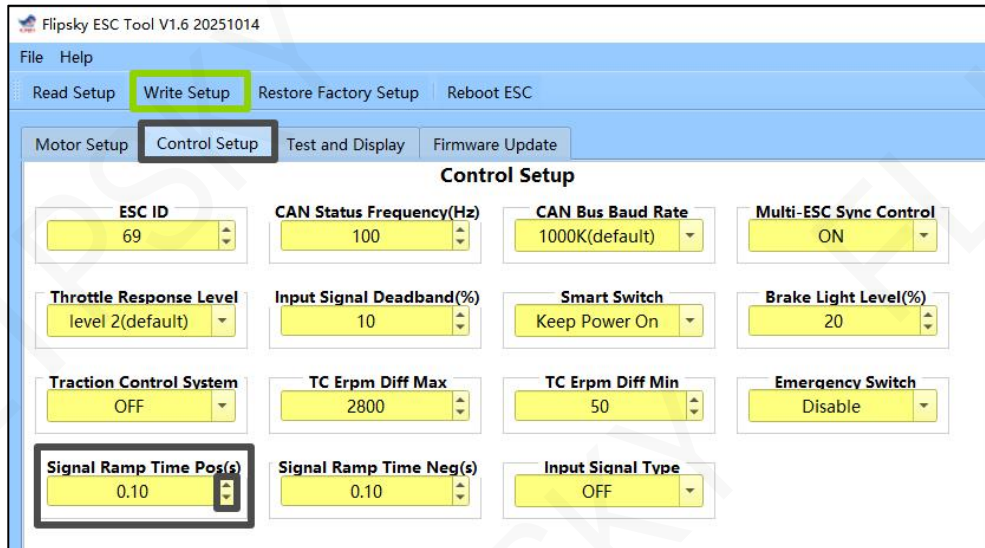
参数说明：

- **Disable**：禁止启用紧急开关功能；
- **PPM LOW**：当选择“PPM LOW”时，PPM 信号检测到为低电平时，则会切断电源输出能力。
- **PPM HIGH**：当选择“PPM HIGH”时，PPM 信号检测到为高电平时，则会切断电源输出能力。
- **Brake ADC LOW**：当选择“Brake ADC LOW”时，Brake ADC 信号检测到为低电平时，则会切断电源输出能力。
- **Brake ADC HIGH**：当选择“Brake ADC HIGH”时，Brake ADC 信号检测到为高电平时，则会切断电源输出能力。

7.11 信号上升延时时间设置

Signal Ramp Time Pos (s):信号上升延时时间设置,可设置时间范围:“0.1~100s”;默认为 0.1s。
如图 7-12 所示:

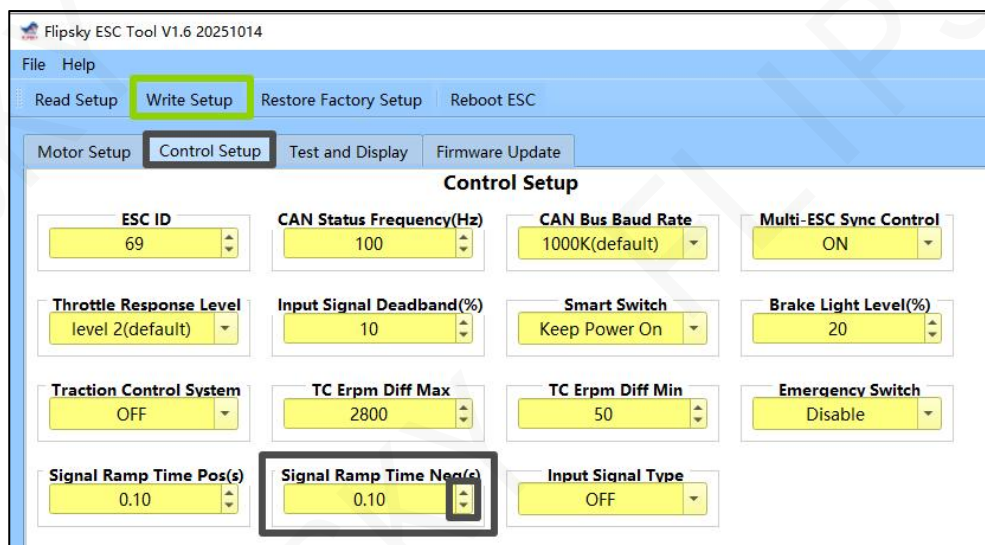
图 7-12.信号上升延时时间设置



7.12 信号下降延时时间设置

Signal Ramp Time Neg (s):信号下降延时时间设置,可设置时间范围:“0.1~100s”;默认为 0.1s。
如图 7-13 所示:

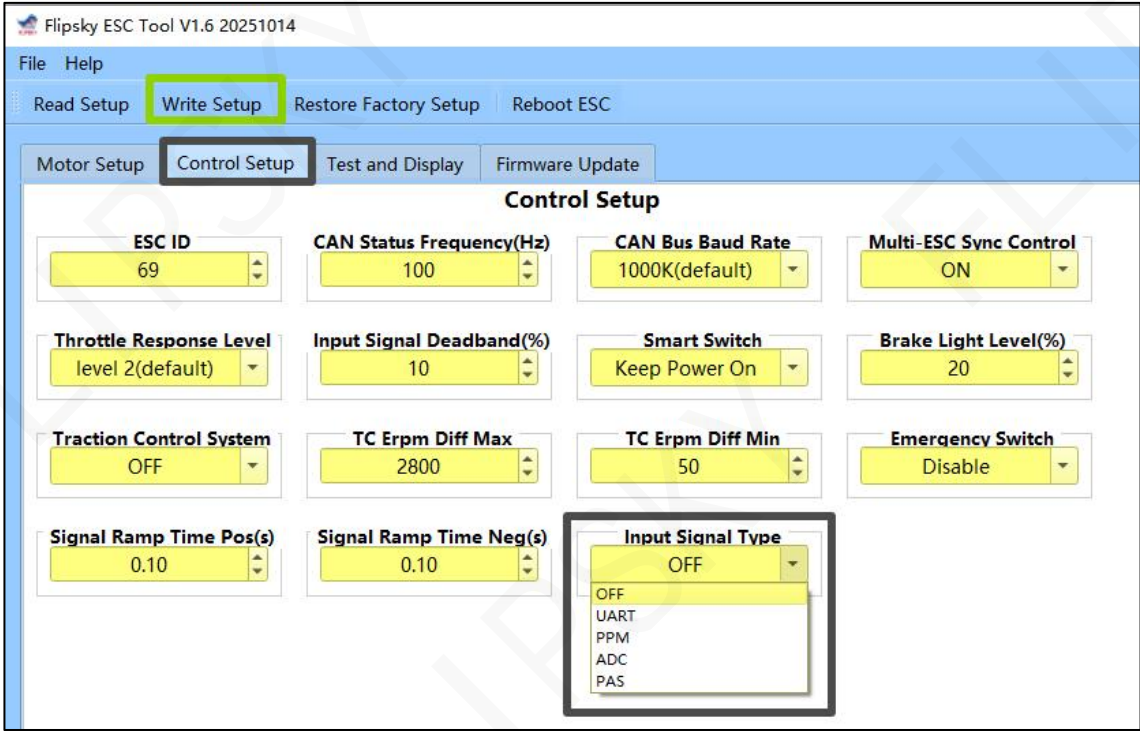
图 7-13.信号下降延时时间设置



7.13 输入信号类型设置

Input Signal Type: 输入信号类型以下五种 OFF、UART、PPM、ADC、PAS，初始默认为 OFF（如图 7-14）。详细设置步骤请阅读后面小节。

图 7-14.输入信号类型



7.13.1 OFF 参数说明与设置

当“Input Signal Type”设置为 OFF 时（图 7-15），所有输入信号都将会被屏蔽，只能通过上位机 Test and Display 界面的 Current 按钮、Duty 按钮以及 Brake 按钮等控制按钮进行控制电调工作（图 7-16）。按钮操作说明可见 8.1.1。

图 7-15.OFF

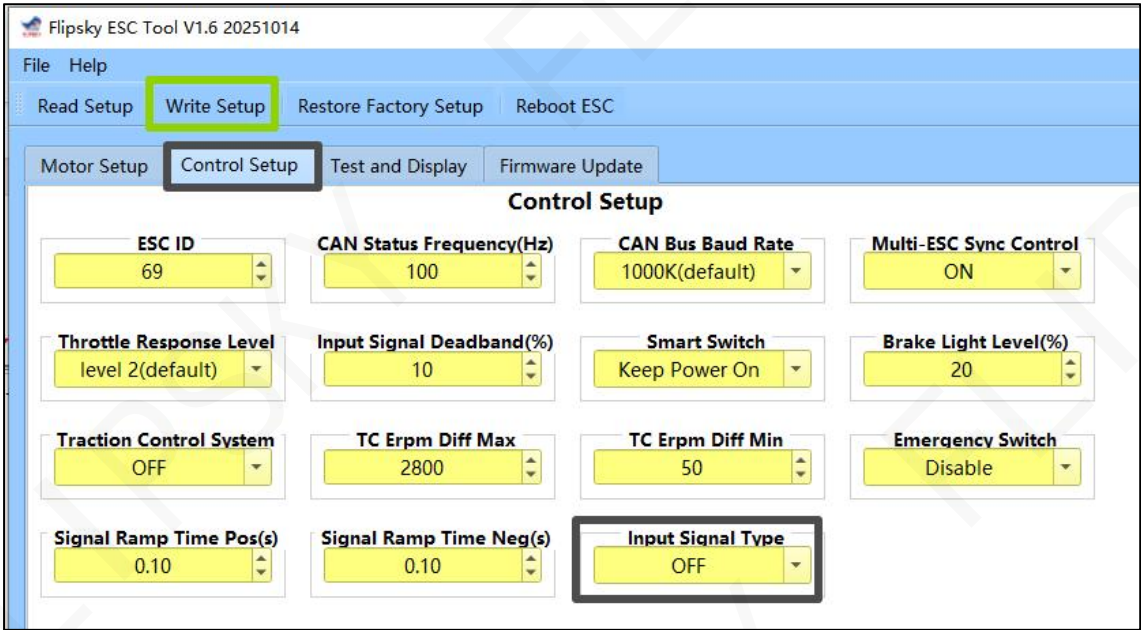


图 7-16.Test and Display 界面



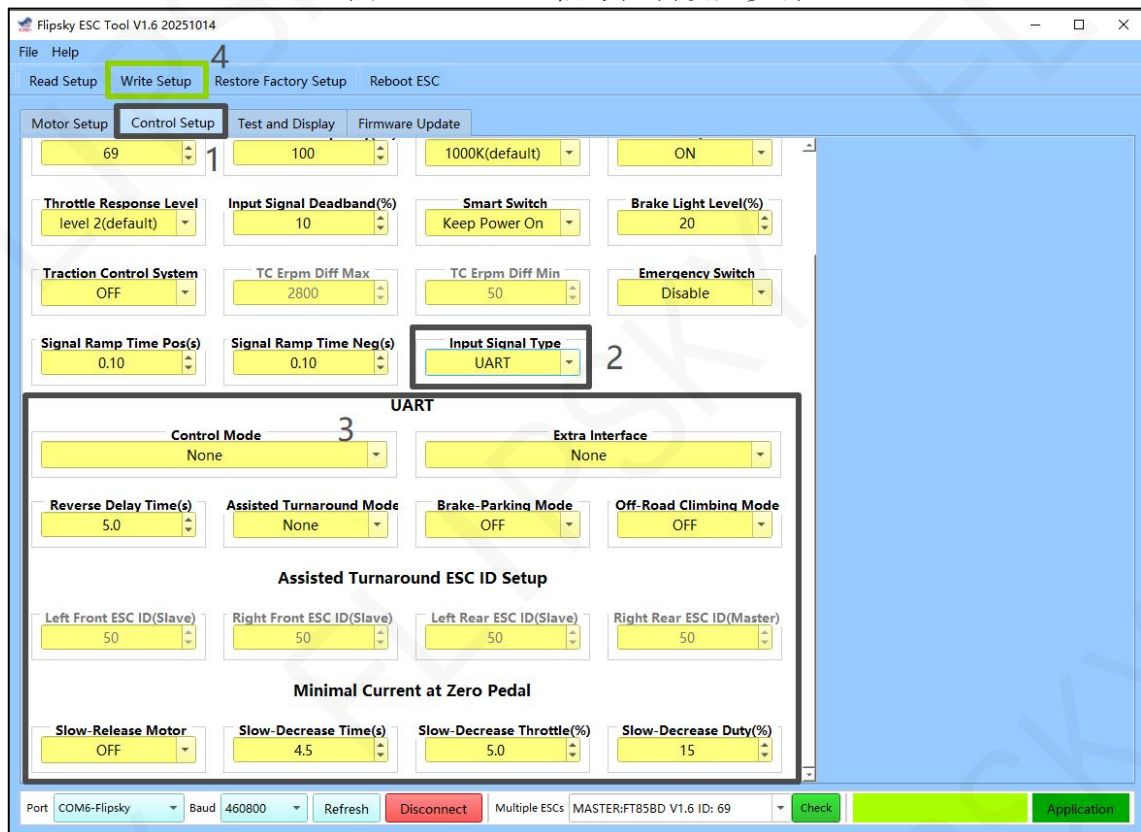
7.13.2 UART 信号控制设置

7.13.2.1 UART 参数说明与设置

UART 模式可支持翻天系列所有遥控器（VX1、VX1Pro、VX2、VX3、VX3Pro、VX4、VX4Pro、VX5）。可支持在不同挡位下限制其最高转速或最高功率。

当想使用 UART 信号进行控制电调时，设置步骤如下图 7-17：

图 7-17.UART 信号控制设置步骤



注意：第三步和第十步为必须进行步骤，其它的一些参数则根据自身需求进行设置。

- 第一步，点击“Control Setup”进入控制设置界面；
- 第二步，把“Input Signal Type”切换为 UART；
- 第三步，用户可根据实际使用需要选择合适的 UART Control Mode（参数详细解释见 7.13.2.2）；
- 第四步，用户可根据需求设置 UART Reverse Delay Time（参数详细解释见 7.13.2.3）；
- 第五步，用户可根据需求设置 Extra Interface(参数详细解释见 7.13.2.4)；
- 第六步，用户可根据需求设置 Minimal Current at Zero Pedal(参数详细解释见 7.13.2.5)；
- 第七步，用户可根据需求设置 Assisted Turnaround Mode 及 Assisted Turnaround ESC ID

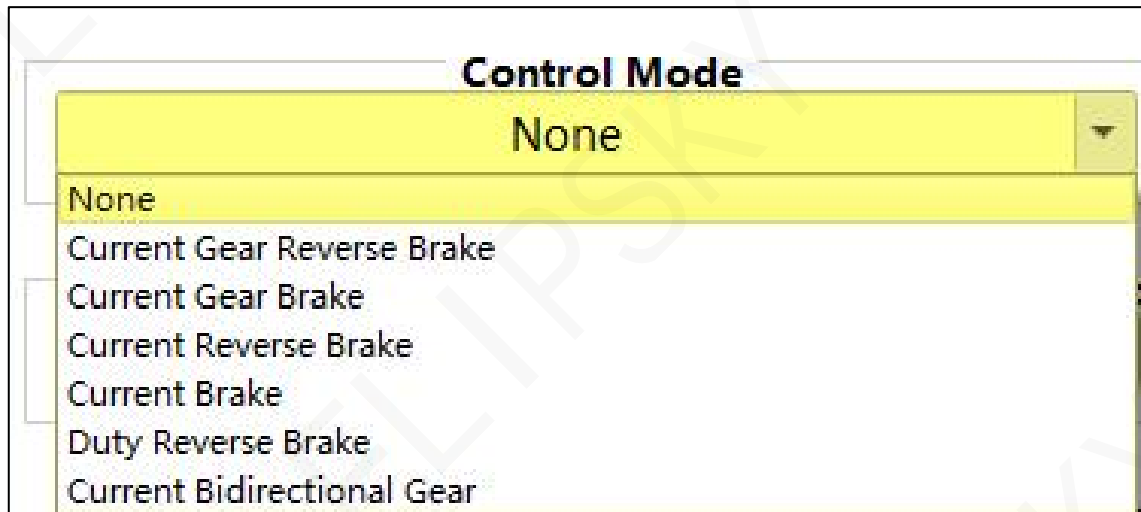
Setup(参数详细解释见 7.13.2.6);

- 第八步，用户可根据需求设置 Brake Parking Mode(参数详细解释见 7.13.2.7);
- 第九步，用户可根据需求设置 Off-Road Climbing Mode(参数详细解释见 7.13.2.8);
- 第十步，再点击左上角“Write Setup”，将当前设置写入到电调，至此整个 UART 信号设置过程结束。

7.13.2.2 选择适合的 UART 控制模式

用户可根据实际使用需要选择合适的 UART Control Mode。如图 7-18 所示：

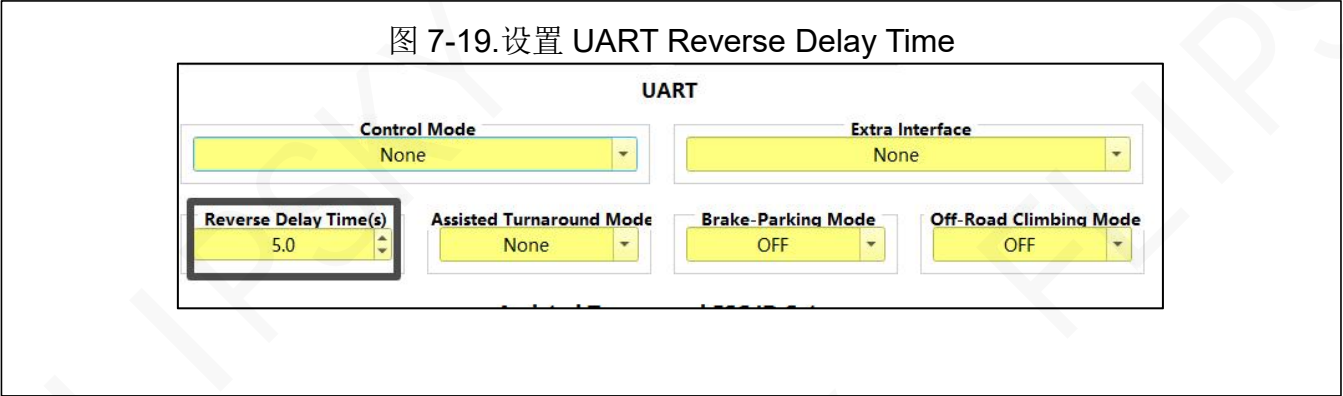
图 7-18.UART Control Mode



- None（不响应任何 UART 信号）
- Current Gear Reverse Brake（电流控制模式，挡位限速，反拉油门带有刹车、反转）
- Current Gear Brake（电流控制模式，挡位限速，反拉油门带有刹车、无反转）
- Current Reverse Brake（电流控制模式，反拉油门带有刹车、反转）
- Current Brake（电流控制模式，反拉油门带有刹车、无反转）
- Duty Gear Brake Reverse（占空比控制模式，挡位限速，反拉油门带有刹车、反转）
- Current Bidirectional Gear(电流控制模式，双向控制，挡位限速)

7.13.2.3 设置模式下反转延迟时间

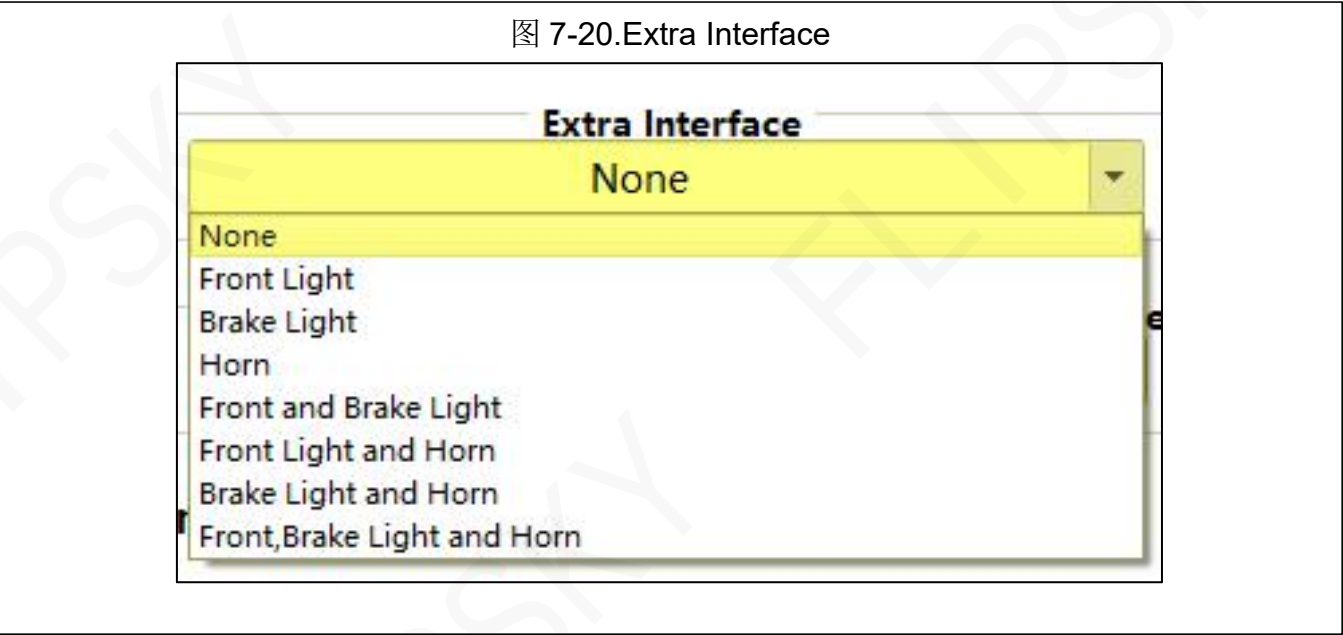
若 UART 控制模式有选择带反转功能可点击设置 UART Reverse Delay Time:UART 模式下反转延迟时间；可调节范围：0.0s~10s，默认为 5s，如图 7-19 所示：



参数说明：当电机处于停止状态时，将油门反拉最大后开始反向转动，在设定时间段内（如上图 7-19 所示，则该段时间为 5 秒）达到倒车挡的最大设定转速。

7.13.2.4 设置 Extra Interface

该功能仅支持 FT85BD、FT60BD 以及 FT85KS 电调，在 UART 输入信号下，支持前照灯、刹车灯以及喇叭控制功能；目前支持 VX2、VX3、VX4、VX4Pro、VX5 遥控器控制前照灯、刹车灯、喇叭功能。用户可根据使用需求，通过 Extra Interface 参数进行设置；如图 7-20：

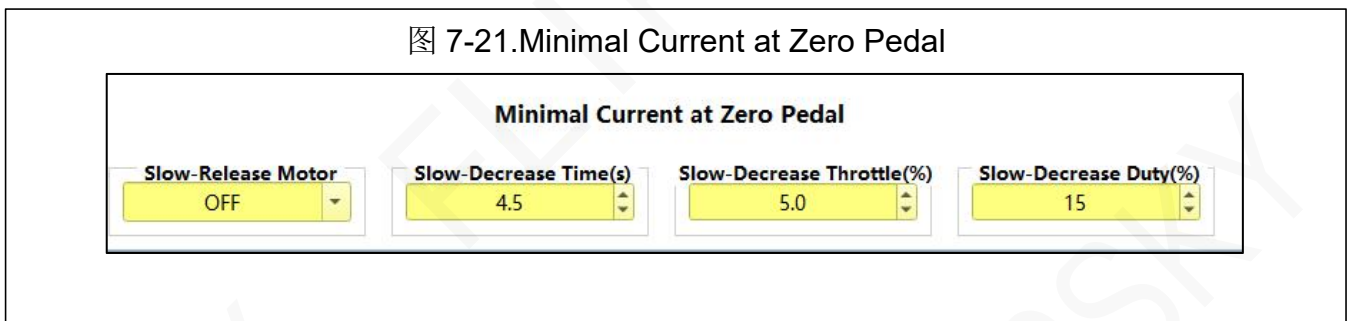


- None(不响应任何额外接口)
- Front Light (前照灯)
- Brake Light (刹车灯)
- Horn (喇叭)
- Front and Brake Light (前照灯和刹车灯)
- Front and Horn (前照灯和喇叭)
- Brake Light and Horn (刹车灯和喇叭)
- Front, Brake Light and Horn (前照灯, 刹车灯和喇叭)

7.13.2.5 设置 Minimal Current at Zero Pedal

Minimal Current at Zero Pedal 此功能作用于 FT 系列电调在 UART 输入信号下, 释放油门后仍保持一定电流输出。在一些较高的齿轮比 ($>3.5:1$) 滑板中, 如越野滑板, 在释放油门后, 会产生一些类似刹车的阻力, 但实际上该阻力是由于较高的齿轮比造成的。该功能可以在遥控器释放油门后, 仍保持一定的电流输出, 该电流可以抵消这些阻力, 能够让滑板处于几乎零阻力的释放状态。

该如何使用设置此功能参数, 如图 7-21:



用户可通过下面的参数说明结合实际情况进行设置使用。

参数说明:

- **Slow-Release Motor:** 该参数用于是否使能该功能, 默认为 OFF;
- **Slow-Decrease Time:** 该参数用于设置该输出电流的持续时间, 默认为 4.5s;
- **Slow-Decrease Throttle:** 该参数用于设置该功能的输出油门大小, 默认 5%, 即输出电流为 $(0.05 \times \text{Motor Current})$;
- **Slow-Decrease Duty:** 当电机占空比低于该值时, 该功能失效, 仅占空比高于该值时, 该功能才有效。

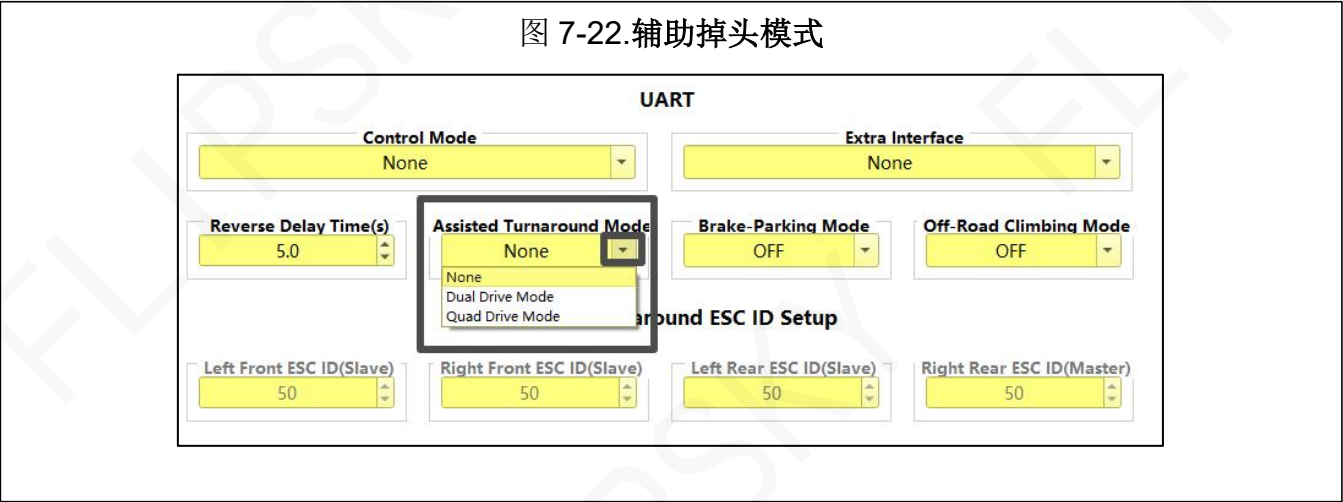
注意: 在 Duty Gear Brake Reverse (占空比控制模式, 挡位限速, 反拉油门带有刹车、反转) 控制模式下不支持该功能。

7.13.2.6 设置辅助掉头模式及辅助掉头的电调 ID 设置

Assisted Turnaround 辅助掉头：此为 UART 通信下的辅助掉头功能，目前该模式仅支持在 VX4（固件版本：V1.4.及以上）、VX4Pro（固件版本：V1.0 及以上）、VX2(固件版本：1.9)、VX3(固件版本：1.9)、VX5 遥控器进行控制。具体操作方式参考遥控器说明书。

此功能如何设置使用：

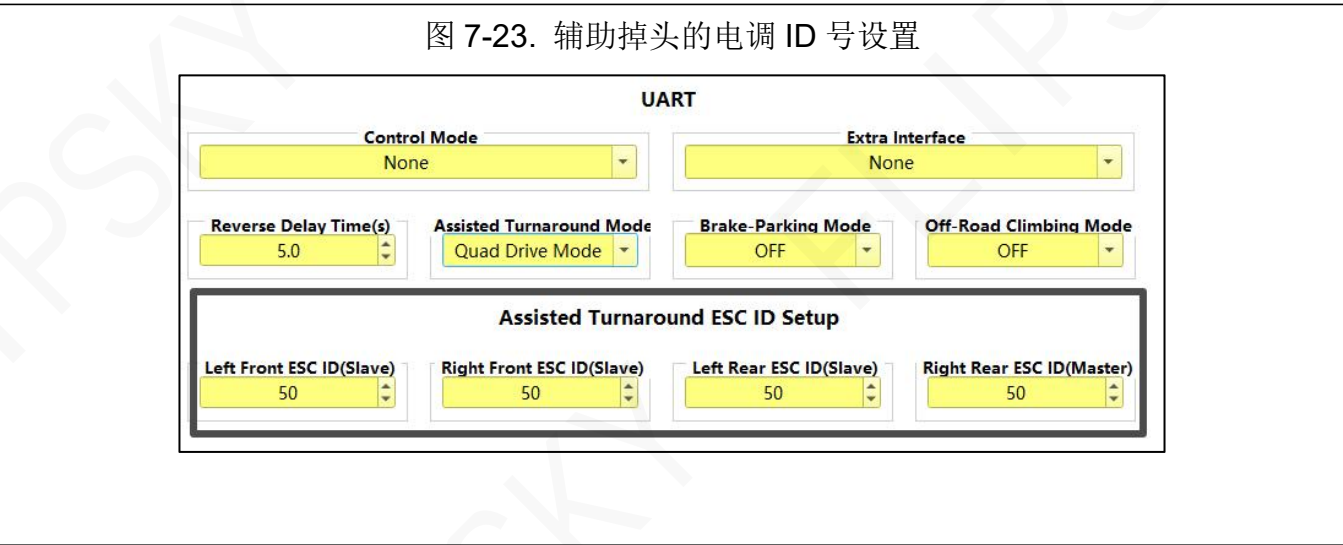
- 第一步：先设置选择辅助掉头模式，如图 7-22：



参数说明：

- Assisted Turnaround Mode：辅助掉头模式：
 - ✧ None（关闭辅助掉头。）
 - ✧ Dual Drive Mode（双驱掉头模式。仅使用两个电调驱动。一个正转，一个反转。）
 - ✧ Quad Drive Mode（四驱掉头模式。四个电调同时驱动。同一侧正转，另一侧反转。）

- 第二步：设置需要配合辅助掉头的电调 ID 号，如图 7-23：



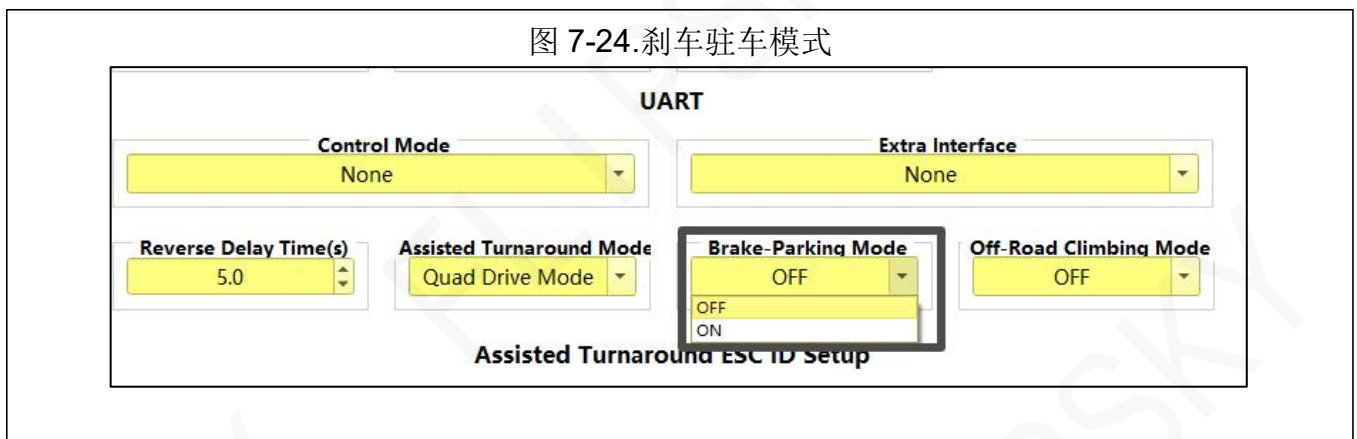
- **Assisted Turnaround ESC ID Setup:** 辅助掉头的电调 ID 号设置
 - **Left Front ESC ID(Slave):** 左前方的从机电调 ID。四驱时需设置。
 - **Right Front ESC ID(Slave):** 右前方的从机电调 ID。四驱时需设置。
 - **Left Rear ESC ID(Slave):** 左后方的从机电调 ID。四驱/双驱时需设置。
 - **Right Rear ESC ID(Master):** 右后方的主机电调 ID。四驱/双驱时需设置。

备注:

- (1) 双驱动模式 (Dual Drive Mode): 设置“左后 ESC ID(从机)”和“右后 ESC ID(主机)”。
- (2) 四轮驱动模式 (Quad Drive Mode): 设置“左前 ESC ID(从机)”、“右前 ESC ID(从机)”、“左后 ESC ID(从)”及右后 ESC ID(主机)。

7.13.2.7 刹车驻车模式

Brake-Parking Mode: 刹车驻车模式。当电机完全停止时，反拉油门摇杆 0.5 秒后将会进入驻车模式。并且反拉油门摇杆百分比越大，驻车力度越大。如图 7-24:



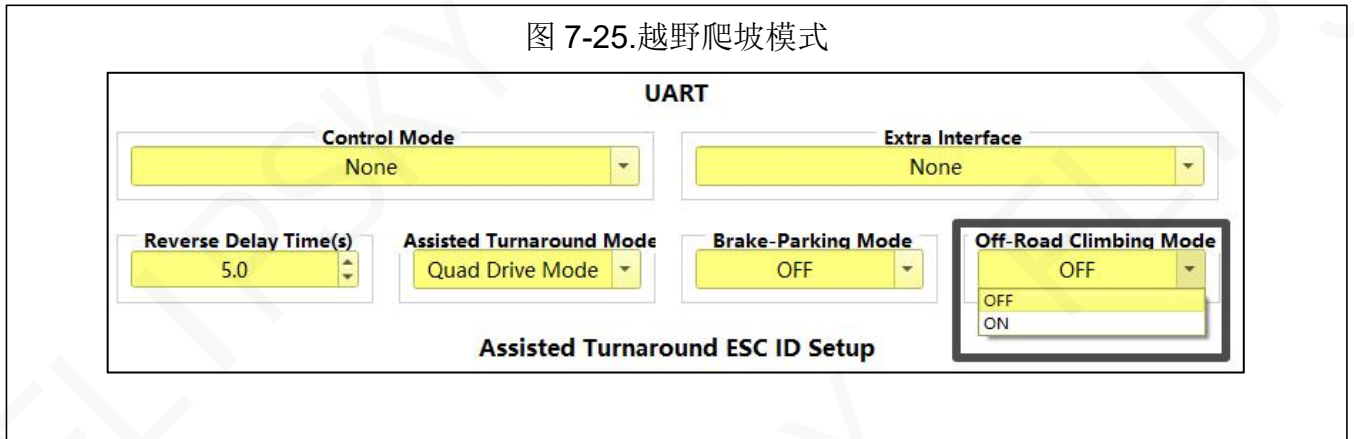
注意：该模式是在电机 d 轴注入电流，让线圈产生磁力与转子互相吸引以达到驻车效果，所以驻车时会损耗电流。驻车时最大 d 轴电流可达 **Motor Current Max**。不建议长时间进行驻车，否则电机发烫严重从而导致出现过载限流现象。

当使能了倒车模式（比如，**Control Mode** 选择了 **Current Gear Reverse Brake** 或者 **Current Gear Brake**）并且反拉油门摇杆达到最大行程时，将会退出驻车模式并同时进入倒车模式。

目前该模式仅支持在 **VX4**（固件版本：**V1.4**及以上）、**VX4Pro**（固件版本：**V1.0**及以上）、**VX2**(固件版本：**1.9**)、**VX3**(固件版本：**1.9**)、**VX5** 遥控器进行控制。具体操作方式参考 **VX2**、**VX3**、**VX4** 和 **VX4Pro**、**VX5** 遥控器说明书。

7.13.2.8 越野爬坡模式

Off-Road Climbing Mode: 越野爬坡模式。开启该模式后，所有挂接在 CAN 总线的电调将会被切换至占空比模式进行驱动。此时，通过控制摇杆即可控制所有电机转速同步。转速同步将会有利于滑板稳定通过碎石路段或者坡度较高的路段。如图 7-25:



注意:

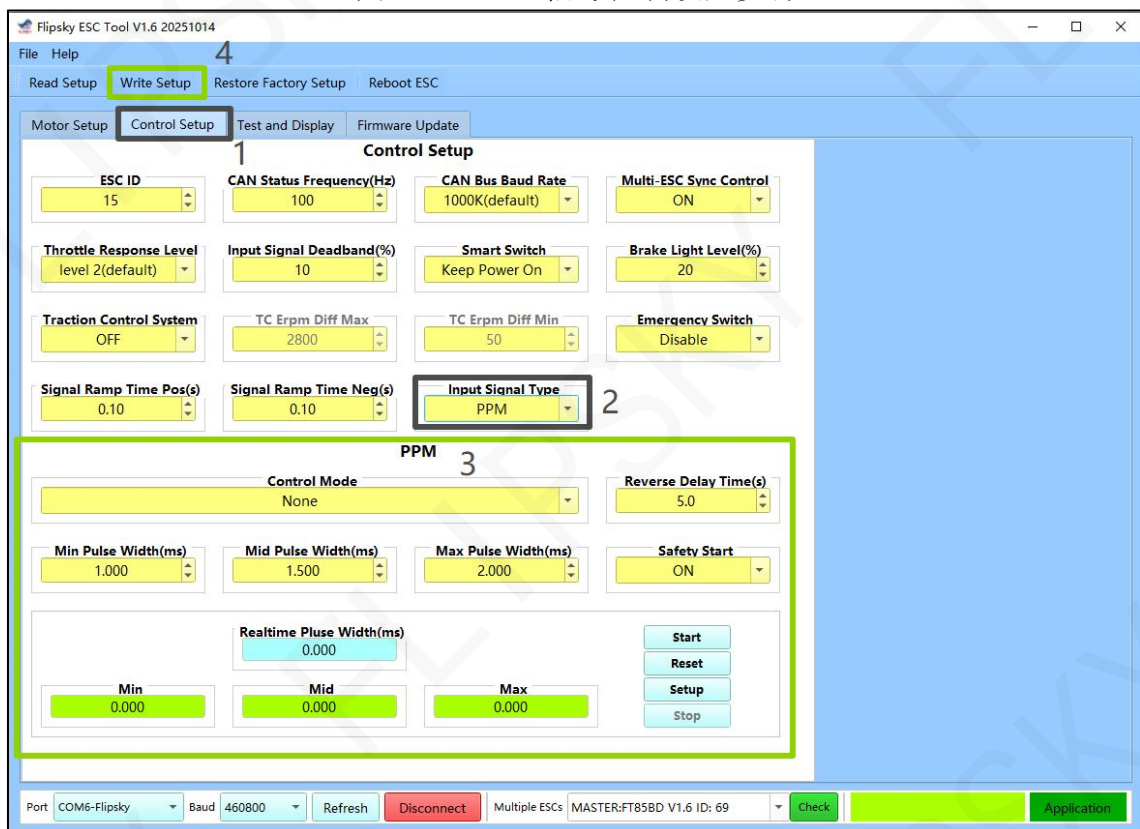
1. 使用该模式后，倒车模式将被禁止使用。
2. 目前该模式仅支持在 VX4（固件版本：V1.4.及以上）、VX4Pro（固件版本：V1.0 及以上）、VX2(固件版本：1.9)、VX3(固件版本：1.9)、VX5 遥控器进行控制。具体操作方式参考 VX2、VX3、VX4 和 VX4Pro、VX5 遥控器说明书。

7.13.3 PPM 信号控制设置

7.13.3.1 PPM 参数说明与设置

PPM 信号脉宽范围通常为 1ms~2ms，所以理论上支持最高控制频率为 500Hz。但一些 PPM 信号发生由于单片机时钟精度问题，推荐客户在开发时使用低于 400Hz 的 PPM 控制频率。设置步骤如下图 7-26 所示：

图 7-26.PPM 信号控制设置步骤



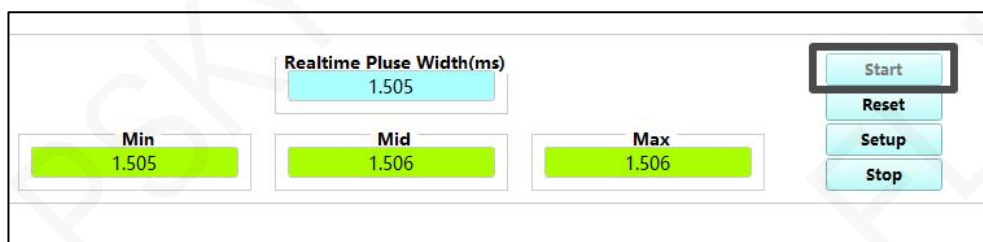
- 第一步，点击“Control Setup”进入控制设置界面；
- 第二步，把“Input Signal Type”切换为 PPM；
- 第三步，当首次使用 PPM 作为输入信号，需要进行校准（参数详细解释见 7.13.3.2）；
注意：当使用双驱电调时，只需在控制的信号主机或从机进行选择信号控制类型校准，另外的主机或从机的信号类型设置为 OFF。
- 第四步，用户可根据实际使用需要选择合适的 PPM Control Mode（参数详细解释见 7.13.3.3）；
- 第五步，设置 PPM Reverse Delay Time（参数详细解释见 7.13.3.4）；
- 第六步，再点击左上角“Write Setup”，将当前设置写入到电调。至此整个 PPM 信号设置过程结束。

7.13.3.2 PPM 信号校准流程

首次使用 PPM 作为输入信号，需要对 PPM 信号进行校准，校准前需要将 PPM 信号线接入电调的 PPM 端口。以翻天科技公司生产的 VX1 遥控器进行举例：

- 点击“Start”按钮，进入校准状态，如下图 7-27：

图 7-27.进入 PPM 信号校准状态



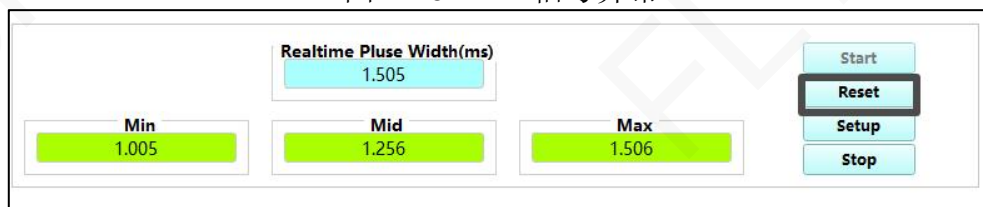
注意：当遥控器的接收机没有接入电调的 PPM 端口，点击“Start”按钮时，会检测不到 PPM 信号；如图 7-28 所示：

图 7-28.PPM 信号检测不到



- 此时，把遥控器的接收机接入电调的 PPM 端口，PPM 信号会出现异常（如图 7-29 所示），请点击“Reset”进行刷新复位到正常状态。（见图 7-27）

图 7-29.PPM 信号异常



- 上下推动 VX1 遥控器油门摇杆来刷新 PPM 信号的最小值、中间值以及最大值。如图 7-30、图 7-31 所示：

图 7-30.刷新 PPM 信号最大值

Min Pulse Width(ms)	Mid Pulse Width(ms)	Max Pulse Width(ms)	Safety Start
1.030	1.505	1.988	ON

Min	Mid	Max
1.506	1.747	1.988

Realtime Pluse Width(ms): 1.986

Buttons: Start, Reset, Setup, Stop

图 7-31.刷新 PPM 信号最小值

Min Pulse Width(ms)	Mid Pulse Width(ms)	Max Pulse Width(ms)	Safety Start
1.030	1.505	1.988	ON

Min	Mid	Max
1.032	1.510	1.988

Realtime Pluse Width(ms): 1.034

Buttons: Start, Reset, Setup, Stop

- 点击“Setup”按钮，将当前的最小值、中间值以及最大值分别写入至 Min Pulse Width、Mid Pulse Width 以及 Max Pulse Width 参数。如图 7-32 所示：

图 7-32.写入当前 PPM 信号值

Min Pulse Width(ms)	Mid Pulse Width(ms)	Max Pulse Width(ms)	Safety Start
1.030	1.505	1.988	ON

Min	Mid	Max
1.032	1.506	1.988

Realtime Pluse Width(ms): 1.506

Buttons: Start, Reset, Setup, Stop

- 点击“Stop”，至此 PPM 信号校准结束。如图 7-33 所示：

图 7-33.PPM 信号校准结束

PPM

Control Mode
None

Reverse Delay Time(s)
5.0

Min Pulse Width(ms)
1.030

Mid Pulse Width(ms)
1.505

Max Pulse Width(ms)
1.988

Safety Start
ON

Realtime Pluse Width(ms)
1.506

Min
1.030

Mid
1.506

Max
1.988

Start
Reset
Setup
Stop

7.13.3.3 选择适合的 PPM 控制模式

用户可根据实际使用需要选择合适的 PPM Control Mode。如图 7-34 所示：

图 7-34.PPM Control Mode

PPM

Control Mode
None

Reverse Delay Time(s)
5.0

Safety Start
ON

Start
Reset
Setup
Stop

Min
1.032

Mid
1.506

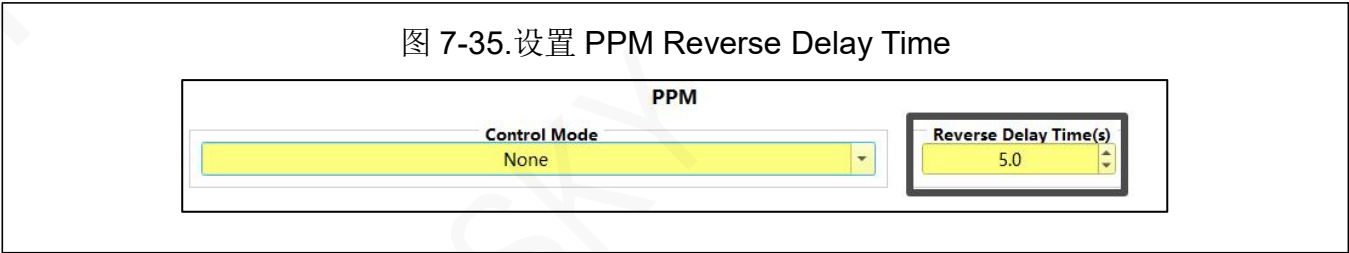
Max
1.988

- None
(不响应任何 PPM 信号)
- Current(forward:1.0~2.0ms)
(电流控制模式，单向控制，仅前进：1.0~2.0ms)
- Current Brake(brake:1.0~1.5ms,forward:1.5~2.0ms)
(电流控制模式，双向控制，刹车：1.0~1.5ms，前进：1.5~2.0ms)

- **Current Reverse(reverse:1.0~1.5ms, forward:1.5~2.0ms)**
(电流控制模式，双向控制，无刹车，后退：1.0~1.5ms，前进：1.5~2.0ms)
 - **Current Reverse Brake(reverse/brake:1.0~1.5ms, forward:1.5~2.0ms)**
(电流控制模式，双向控制，刹车/后退：1.0~1.5ms，前进：1.5~2.0ms)
 - **Duty(forward:1.0~2.0ms)**
(占空比控制模式，单向控制，仅前进：1.0~2.0ms)
 - **Duty Reverse(reverse:1.0~1.5ms, forward:1.5~2.0ms)**
(占空比控制模式，双向控制，后退：1.0~1.5ms，前进：1.5~2.0ms)
 - **Duty Reverse Brake(reverse/brake:1.0~1.5ms, forward:1.5~2.0ms)**
(占空比控制模式，双向控制，刹车/后退：1.0~1.5ms，前进：1.5~2.0ms)
 - **Duty Reverse Slow(reverse:1.0~1.5ms, forward:1.5~2.0ms)**
(占空比控制模式，双向控制，后退：1.0~1.5ms，前进：1.5~2.0ms)
- 备注：松开油门时不会产生反向电动势。
- **Speed(forward:1.0~2.0ms)**
(PID 控制模式，单向控制，仅前进：1.0~2.0ms)
 - **Speed Reverse(reverse:1.0~1.5ms,forward:1.5~2.0ms)**
(PID 控制模式，双向控制，后退：1.0~1.5ms，前进：1.5~2.0ms)
 - **Speed Reverse(reverse:1.0~1.5ms,forward:1.5~2.0ms)**
(PID 控制模式，双向控制，后退：1.0~1.5ms，前进：1.5~2.0ms)
 - **Current Hybrid Bidirectional With Brake (reverse /brake: 1.0~1.5ms ,forward/brake: 1.5~2.0ms)**
(双向电流混合控制模式，反转/刹车：1.0~1.5ms，前进/刹车：1.5~2.0ms)

7.13.3.4 设置 PPM Reverse Delay Time

若 PPM 控制模式有选择带反转功能可点击设置 UART Reverse Delay Time:UART 模式下反转延迟时间；可调节范围：0.0s~10s，默认为 5s，如图 7-35 所示：



参数说明：当电机处于停止状态时，将油门反拉最大后开始反向转动，在设定时间段内（如上图 7-35 所示，则该段时间为 5 秒）达到倒车挡的最大设定转速。

7.13.3.5 设置 Safety Start

Safety Start:安全启动功能（图 7-36 所示）；当将此参数设置为 ON 时，当在 ESC 通电后电调的 PPM 油门信号接收到异常信号，会禁止电机误启动，此时则需要重新校准 PPM 信号。当 ESC 通电后的一定时间内，需要检测油门信号为零。只有此时，PPM 信号才会进入有效控制状态。

图 7-36.设置 Safety Start

PPM

Control Mode

None

Reverse Delay Time(s)

5.0

Min Pulse Width(ms)

1.030

Mid Pulse Width(ms)

1.505

Max Pulse Width(ms)

1.988

Safety Start

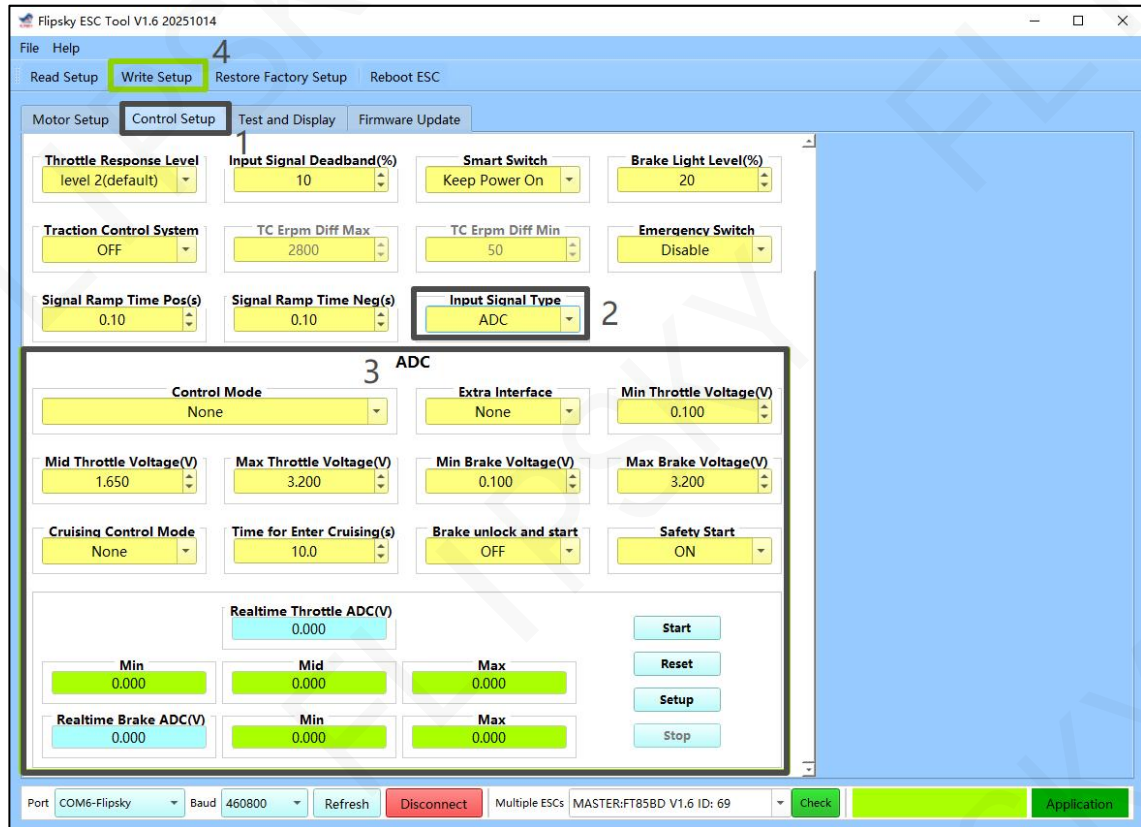
ON

7.13.4 ADC 信号控制设置

7.13.4.1 ADC 参数说明与设置

ADC 模式支持电压操作范围为 0V~3.3V。请确保输入电压信号低于 3.3V，否则可能会损坏单片机。设置步骤如下如图 7-37：

图 7-37.ADC 信号设置步骤



- 第一步，点击“Control Setup”进入控制设置界面；
- 第二步，把“Input Signal Type”切换为 ADC；
- 第三步，当首次使用 ADC 作为输入信号，需要进行校准（参数详细解见 7.13.4.2）；
注意：当使用双驱电调时，只需在控制的信号主机或从机进行选择信号控制类型校准， 另外的主机或从机的信号类型设置为 OFF。
- 第四步，客户可根据实际需要选择合适的 ADC Control Mode（参数详细解释见 7.13.4.3）；
- 第五步，用户可根据需求设置 Extra Interface（参数详细解释见 7.13.4.4）
- 第六步，用户可根据实际情况是否使用定速巡航功能，若使用则需要选择 Cruising Control Mode（参数详细解释见 7.13.4.5）；
- 第七步，根据实际情况设置 Time for Enter Cruising（参数详细解释见 7.13.4.5）；

- 第八步，根据需求情况设置 Brake unlock and start（参数详细解释见 7.13.4.6）；
- 第九步，根据需求情况设置 Safety Start（参数详细解释见 7.13.4.7）；
- 第十步，再点击左上角“Write Setup”，将当前设置写入到电调。至此整个 ADC 信号设置过程结束。

7.13.4.2 ADC 信号校准流程

当首次使用 ADC 作为输入信号，需要进行校准，ADC 校准流程如下：

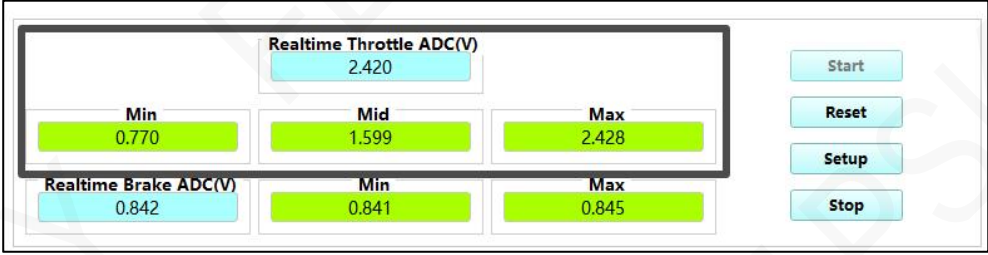
- 点击“Start”按钮，进入校准状态，如下图 7-38：

图 7-38.进入 ADC 信号校准状态



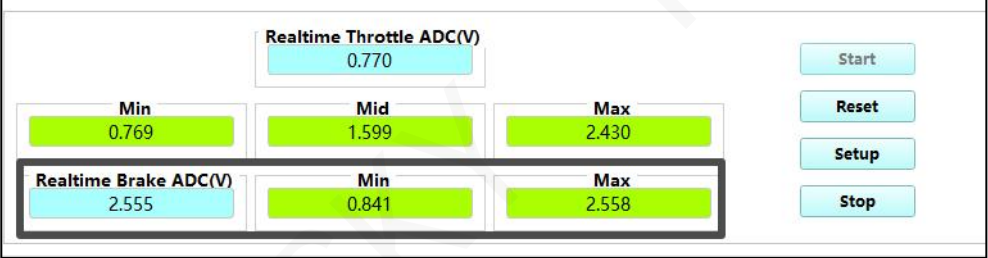
- 拧动油门把手刷新 ADC 油门信号的最小值、中位值、最大值，如下图 7-39：

图 7-39.刷新 ADC 油门信号



- 按动刹车把手刷新 ADC 刹车信号的最小值、最大值，如下图 7-40：

图 7-40.刷新 ADC 刹车信号



- 点击“Setup”，将当前的 ADC 信号最小值、最大值分别写入至 Min Throttle Voltage、Mid Throttle Voltage、Max Throttle Voltage、Min Brake Voltage 以及 Max Brake Voltage 参数中；
如下图 7-41：

图 7-41.写入当前 ADC 信号值

Control Mode

None

Extra Interface

None

Min Throttle Voltage(V)

0.768

Mid Throttle Voltage(V)

1.599

Max Throttle Voltage(V)

2.430

Min Brake Voltage(V)

0.841

Max Brake Voltage(V)

2.558

Cruising Control Mode

None

Time for Enter Cruising(s)

10.0

Brake unlock and start

OFF

Safety Start

ON

Realtime Throttle ADC(V)

0.770

Min

0.768

Mid

1.599

Max

2.430

Realtime Brake ADC(V)

0.845

Min

0.841

Max

2.558

Start

Reset

Setup

Stop

- 点击“Stop”，至此 ADC 信号校准结束。如下图 7-42：

图 7-42.ADC 信号校准结束

Realtime Throttle ADC(V)

0.770

Min

0.768

Mid

1.599

Max

2.430

Realtime Brake ADC(V)

0.844

Min

0.841

Max

2.558

Start

Reset

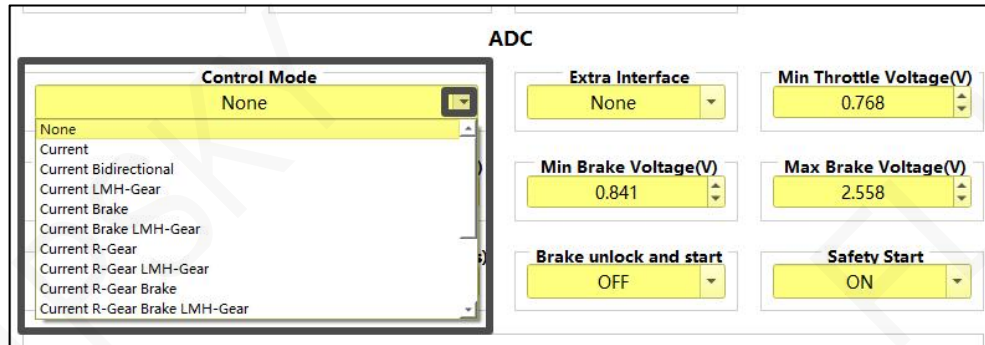
Setup

Stop

7.13.4.3 选择适合的 ADC 控制模式

用户可根据实际使用需要选择合适的 ADC Control Mode，如下图 7-43：

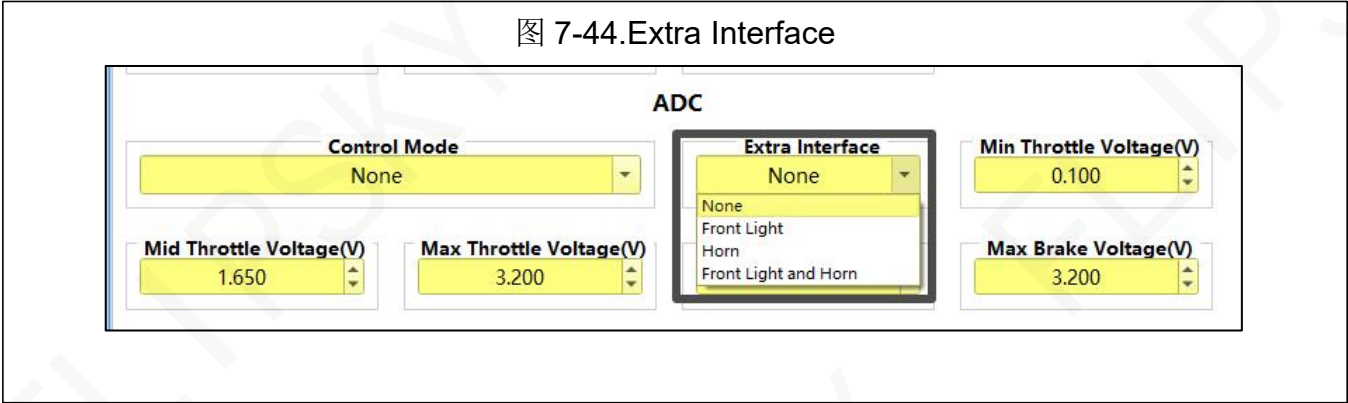
图 7-43.ADC Control Mode



- None（不响应任何 ADC 信号）
- Current（电流控制模式，仅使能 Throttle ADC）
- Current Bidirectional（电流控制模式,使能 Throttle ADC、双向电流控制）
- Current LMH-Gear（电流控制模式，使能 Throttle ADC、L\M\H 速度挡位）
- Current Brake（电流控制模式，使能 Throttle ADC、Brake ADC）
- Current Brake LMH-Gear（电流控制模式，使能 Throttle ADC、Brake ADC、L\M\H 速度挡位）
- Current R-Gear（电流控制模式，使能 Throttle ADC、倒车挡位）
- Current R-Gear LMH-Gear（电流控制模式，使能 Throttle ADC、倒车挡位、L\M\H 速度挡位）
- Current R-Gear Brake（电流控制模式，使能 Throttle ADC、倒车挡位、Brake ADC）
- Current R-Gear Brake LMH-Gear（电流控制模式，使能 Throttle ADC、倒车挡位、Brake ADC、L\M\H 速度挡位）
- Duty（占空比控制模式，仅使能 Throttle ADC）
- Duty Bidirectional（双向占空比控制模式，仅使能 Throttle ADC）
- Duty R-Gear（反转占空比控制模式，仅使能 Throttle ADC）
- Speed（PID 控制模式，仅使能 Throttle ADC）
- Speed Bidirectional（双向 PID 控制模式，仅使能 Throttle ADC）
- Speed R-Gear（反转 PID 控制模式，仅使能 Throttle ADC）

7.13.4.4 设置 Extra Interface

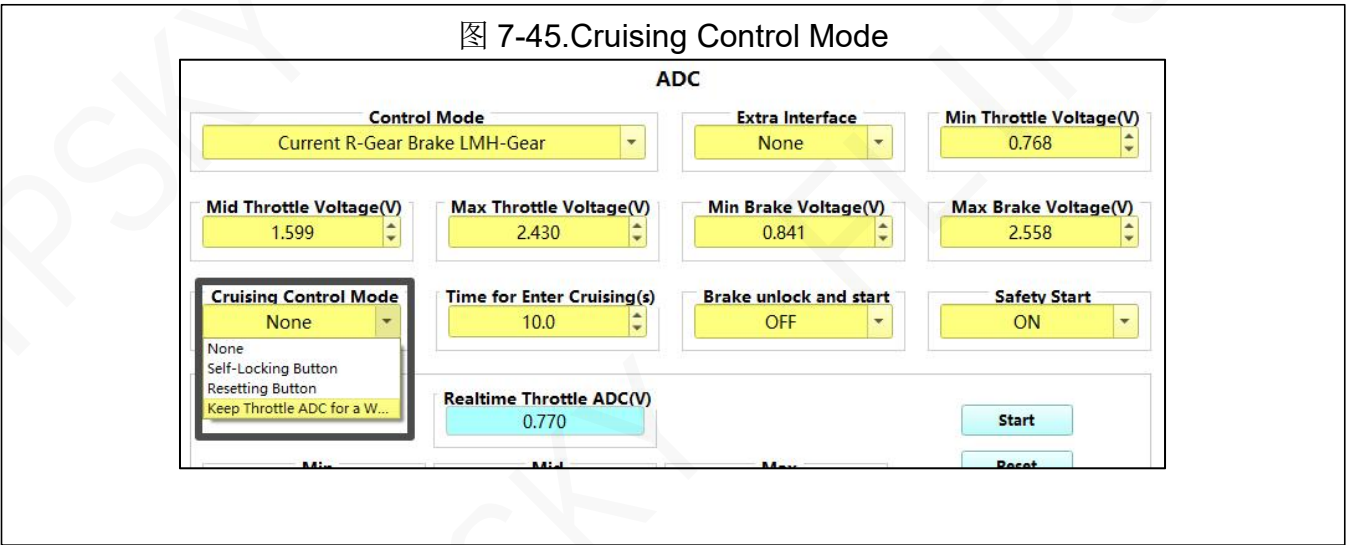
该功能仅支持带有 12V 额外接口（前照灯和喇叭接口）的 FT 系列电调，当在 ADC 信号控制方式下，可以把前照灯和喇叭接口设置为一直输出状态，即可通过物理控制方式开启与关闭。用户可根据使用需求，通过 Extra Interface 参数进行设置：如图 7-44：



- None(不响应任何额外接口)
- Front Light（前照灯）
- Horn（喇叭）
- Front and Horn（前照灯和喇叭）

7.13.4.5 设置定速巡航控制模式

Cruising Control Mode: 巡航控制模式：定速巡航控制模式共有三种模式，用户可根据实际情况进行选择设置，如图 7-45 所示：



参数说明:

■ None

关闭巡航模式;

■ Self-Locking Button

通过使用自锁按键来启动巡航模式。PPM 引脚被配置输入模式; 按键的一端接 PPM 引脚, 另外一端接 GND。当按键按下时, 则进入巡航模式; 当按键弹起时, 则退出巡航模式。

注意:

- 必须要检测到油门和转速, 否则不能进入巡航模式;
- 如果使能 Brake ADC 并且检测到 Brake 信号, 则会强制退出巡航模式。

■ Resetting Button

通过使用复位按键来启动巡航模式。PPM 引脚被配置输入模式; 按键的一端接 PPM 引脚, 另外一端接 GND。当按键按下并弹起时, 进入巡航模式; 再次按下并弹起时, 则退出巡航模式;

注意:

- 必须要检测到油门和转速, 否则不能进入巡航模式;
- 如果使能 Brake ADC 并且检测到 Brake 信号, 则会强制退出巡航模式。

■ Keep Throttle ADC for a While

通过保持油门一段时间进入巡航模式, 时间大小可通过参数 **Time for Enter Cruising** 设置。当保持油门一段进入巡航模式后可松开油门, 并且会继续保持巡航模式。当再次检测到油门变化后则退出巡航模式。

注意:

- 如果使能 Brake ADC 并且检测到 Brake 信号, 则会强制退出巡航模式。

◆ Time for Enter Cruising: 进入巡航模式油门所需保持的时间。

若巡航模式控制模式选择 Keep Throttle ADC for a While 此模式, 可根据需求设置 Time for Enter Cruising: 可调节范围: 3s~30s, 默认为 10s, 如图 7-46 所示:

图 7-46.Time for Enter Cruising

ADC			
Control Mode Current R-Gear Brake LMH-Gear	Extra Interface None	Min Throttle Voltage(V) 0.768	
Mid Throttle Voltage(V) 1.599	Max Throttle Voltage(V) 2.430	Min Brake Voltage(V) 0.841	Max Brake Voltage(V) 2.558
Cruising Control Mode None	Time for Enter Cruising(s) 10.0	Brake unlock and start OFF	Safety Start ON

7.13.4.6 设置 Brake Unlock and Start

Brake unlock and start: 通过刹车手柄解锁油门手柄；当开启此功能时，ESC 首次启动，则需要按下刹车手柄来激活油门手柄输出。否则你将无法控制 ESC。此功能意旨在不小心触碰了加速把手并触发了加速信号时，可能会导致机械出现意外的启动。如下图 7-47：

图 7-47.Brake unlock and start 设置

ADC			
Control Mode Current R-Gear Brake LMH-Gear	Extra Interface None	Min Throttle Voltage(V) 0.768	
Mid Throttle Voltage(V) 1.599	Max Throttle Voltage(V) 2.430	Min Brake Voltage(V) 0.841	Max Brake Voltage(V) 2.558
Cruising Control Mode None	Time for Enter Cruising(s) 10.0	Brake unlock and start OFF	Safety Start ON

7.13.4.7 设置 Safety Start

Safety Start:安全启动功能（图 7-48）；当将此参数设置为 ON 时，当在 ESC 通电后电调的 ADC 油门信号接收到异常信号，会禁止电机误启动，此时则需要重新校准 ADC 信号。当 ESC 通电后的一定时间内，需要检测 ADC 信号为零。只有此时，ADC 信号才会进入有效控制状态。

图 7-48.Safety Start 设置

ADC			
Control Mode Current R-Gear Brake LMH-Gear	Extra Interface None	Min Throttle Voltage(V) 0.768	
Mid Throttle Voltage(V) 1.599	Max Throttle Voltage(V) 2.430	Min Brake Voltage(V) 0.841	Max Brake Voltage(V) 2.558
Cruising Control Mode None	Time for Enter Cruising(s) 10.0	Brake unlock and start OFF	Safety Start ON

7.13.5 PAS 信号控制设置

7.13.5.1 PAS 参数说明与设置

PAS 功能说明：

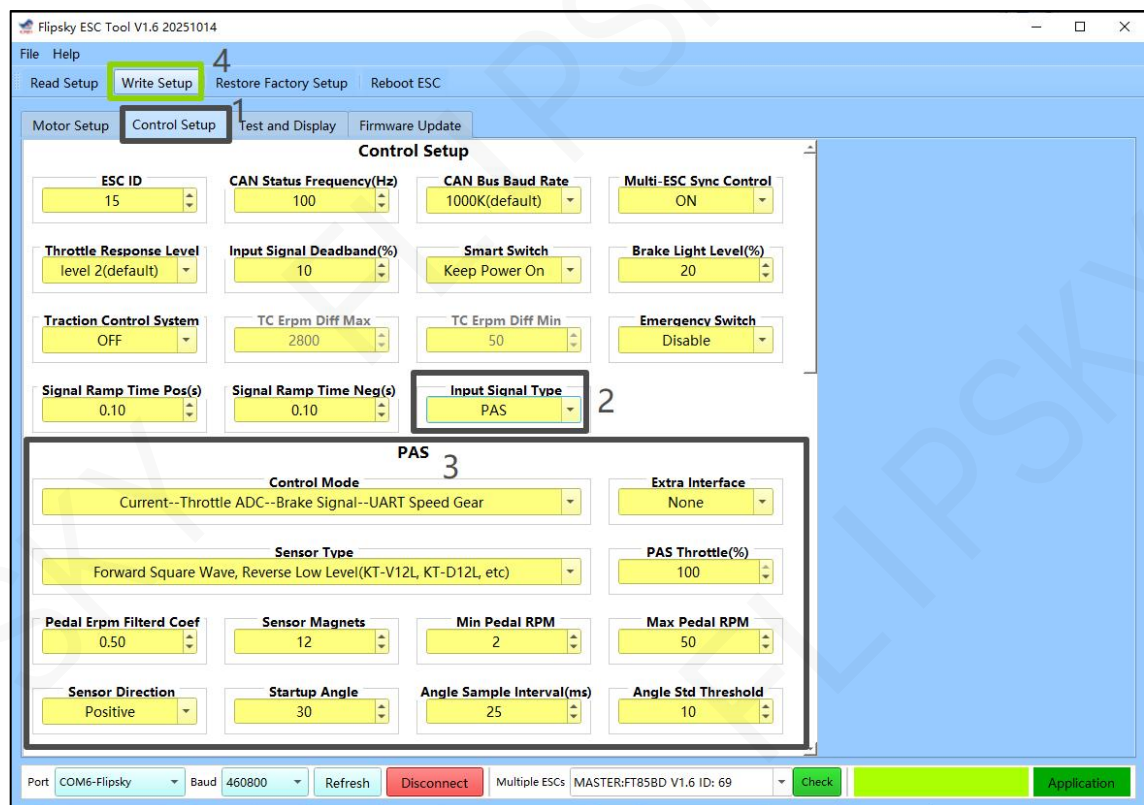
(1) 几乎涵盖市面上所有的 PAS 踏频传感器，目前 PAS 踏频传感器主要包括三种类型（见 7.13.5.3）。

(2) 支持通过使用 UART 端口连接 Flipsky TFT 模块来显示当前行驶速度、电压等信息以及设置 PAS 档位。

(3) 支持连接刹车信号，检测到刹车信号时则断开油门。当 Control Mode 选择了使能 Brake Signal 时，引脚 GEAR_R 和引脚 GEAR_L 被用作检测刹车信号，且低电平有效。即当引脚 GEAR_R 或者引脚 GEAR_L 检测到低电平(GND)时，ESC 会立即切断功率输出，并且踏频传感器所映射的油门大小无效。

设置步骤如下如图 7-49：

图 7-49.PAS 信号设置内容



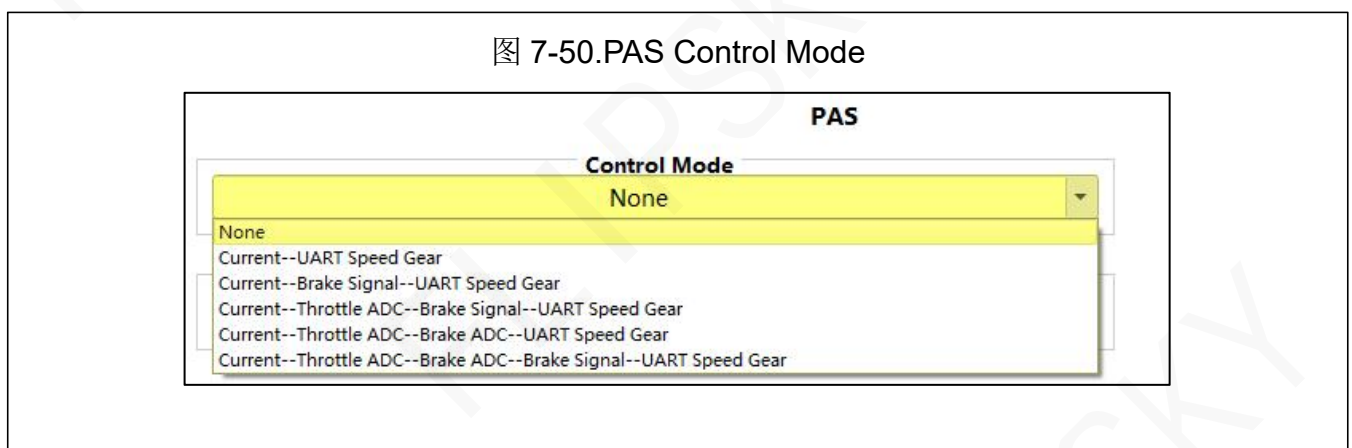
- 第一步，点击“Control Setup”进入控制设置界面；
- 第二步，把“Input Signal Type”切换为 PAS；
- 第三步，当首次使用 PAS 作为输入信号，若需要使用油门加速和刹车，则需要进行 ADC 信

号校准（可参考 7.13.4.2）；

- 第四步,用户可根据实际使用需要选择合适的 PAS Control Mode(参数详细解释见 7.13.5.2);
- 第五步, 用户可根据实际使用选择对应的 Sensor Type（参数详细解释见 7.13.5.3）；
- 第六步, 用户可根据实际使用设置 PAS 相关参数(参数详细解释见 7.13.5.4);
- 第七步, 用户可根据使用需求设置 Boost Current For Startup(参数详细解释见 7.13.5.4);
- 第八步, 用户可根据使用需求设置 Minimal Current at Zero Pedal(参数详细解释见 7.13.5.4);
- 第九步, 用户可根据需求设置 Extra Interface（参数详细解释见 7.13.4.4）
- 第十步, 再点击左上角“Write Setup”，将当前设置写入到电调。至此整个 ADC 信号设置过程结束。

7.13.5.2 选择适合的 PAS 控制模式

用户可根据实际使用需要选择合适的 ADC Control Mode，如下图 7-50:



- None
（不响应任何 PAS 信号）
- Current--UART Speed Gear
（电流控制模式；UART 速度档位-使用 UART 端口连接 Flipsky TFT 模块来切换速度档位）
- Current--Brake Signal--UART Speed Gear
（电流控制模式；刹车信号-检测到刹车信号 ESC 会立即切断功率输出；UART 速度档位-使用 UART 端口连接 Flipsky TFT 模块来切换速度档位）
- Current--Throttle ADC--Brake Signal--UART Speed Gear
（电流控制模式；使能 Throttle ADC；刹车信号-检测到刹车信号 ESC 会立即切断功率输出；UART 速度档位-使用 UART 端口连接 Flipsky TFT 模块来切换速度档位）
- Current--Throttle ADC--Brake ADC--UART Speed Gear

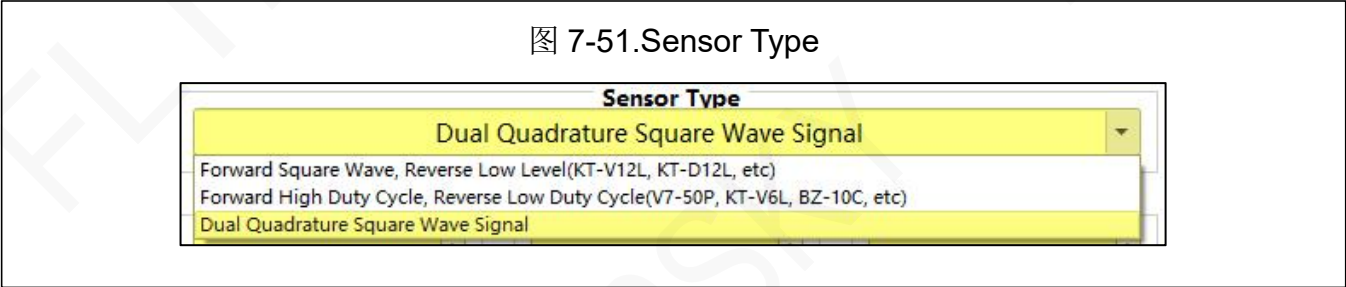
（电流控制模式；使能 Throttle ADC、Brake ADC；UART 速度档位-使用 UART 端口连接 Flipsky TFT 模块来切换速度档位）

■ Current--Throttle ADC--Brake ADC--Brake Signal--UART Speed Gear

（电流控制模式；使能 Throttle ADC、Brake ADC；刹车信号-检测到刹车信号 ESC 会立即切断功率输出；UART 速度档位-使用 UART 端口连接 Flipsky TFT 模块来切换速度档位）

7.13.5.3 选择适合的 PAS 传感器类型

用户可根据实际使用选择合适的 PAS 传感器类型，如下图 7-51：



- Forward Square Wave, Reverse Low Level(KT-V12L, KT-D12L, etc)
(前进方向旋转时输出方波，后退方向旋转时输出低电平)
- Forward High Duty Cycle, Reverse Low Duty Cycle(V7-50P, KT-V6L, BZ-10C, etc)
(前进方向旋转时输出高占空比矩形波，后退方向旋转时输出低占空比矩形波)
- Dual Quadrature Square Wave Signal
(双霍尔方波信号输出)

7.13.5.4 设置 PAS 相关参数

PAS 相关参数：“PAS Throttle”、“Pedal Erpm Filterd Coef”、“Min Pedal RPM”、“Max Pedal RPM”、“Sensor Direction”、“Sensor Magnets”、“Startup Angle”、“Angle Sample Interval(ms)”以及“Angle Std Threshold”，如图 7-52：

图 7-52.PAS 相关参数

PAS			
Control Mode Current--Throttle ADC--Brake Signal--UART Speed Gear		Extra Interface None	
Sensor Type Forward Square Wave, Reverse Low Level(KT-V12L, KT-D12L, etc)		PAS Throttle(%) 100	
Pedal Erpm Filterd Coef 0.50	Sensor Magnets 12	Min Pedal RPM 2	Max Pedal RPM 50
Sensor Direction Positive	Startup Angle 30	Angle Sample Interval(ms) 25	Angle Std Threshold 10
Min Throttle Voltage(V) 0.100	Max Throttle Voltage(V) 3.200	Min Brake Voltage(V) 0.100	Max Brake Voltage(V) 3.200

- **PAS Throttle:** PAS 最大输出电流百分比（可调节范围：1~100%）；
最大 PAS 输出电流将被限制在电机电流的这个百分比。
- **Pedal Erpm Filterd Coef:** 踏频转速滤波系数（可调节范围：0~1）；
- **Sensor Magnets:** 传感器磁铁数量（可调节范围：1~32）；
PAS 传感器磁铁的数量。例如，12 块磁铁每转一圈就能提供 12 个脉冲。
- **Min Pedal RPM:** 最小踏板转速（可调节范围：1~200RPM）；
当踏板转速达到最小踏板转速设置值，ESC 将启动输出电流，低于此值的输出电流为零。
- **Max Pedal RPM:** 最大踏板转速（可调节范围：1~500RPM）；
当踏板转速达到最大踏板转速设置值，ESC 的输出电流将停止增加。超过此值，ESC 输出电流将保持在“PAS Current Throttle”的最大值(%)。
- **Sensor Direction:** 传感器方向（Positive/Negative）

踏频传感器方向（仅适用双方波信号）

- **Startup Angle:启动角度**（可调节范围：1~360°）

当 PAS 传感器检测到的角度超过此值时，PAS 输出功能将被激活。

- **Angle Sample Interval(ms):角度采样周期**（可调节范围：0~30000ms）

PAS 角度采样周期。它用于在一定时间内对 PAS 角度数据进行采样，并根据这组角度数据计算标准差，以确定踏板是否处于工作状态。

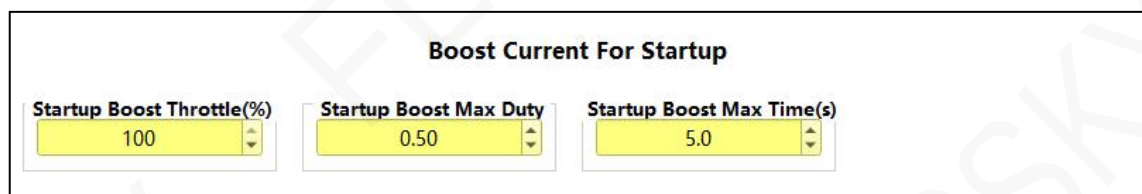
- **Angle Std Threshold:角度标准差阈值**（可调节范围：1~255）

当角度的标准差小于此值时，表示用户已停止踩下踏板，这也意味着 PAS 电流输出将同时停止。

7.13.5.5 设置 Boost Current For Startup

此功能相关参数用于提升起步性能，相关参数有：“Startup Boost Throttle(%)”、“Startup Boost Max Duty”、“Startup Boost Max Time(s)”；如图 7-53

图 7-53.Boost Current For Startup



Boost Current For Startup		
Startup Boost Throttle(%)	Startup Boost Max Duty	Startup Boost Max Time(s)
100	0.50	5.0

- **Startup Boost Throttle(%)**: 提升启动加速油门（可调节范围：0~100%）

当参数设置为 100%时，表示将使用最大电机电流进行启动。

- **Startup Boost Max Duty**: 启动加速最大占空比（可调节范围：0~1）

当电机负载超过此值时，启动提升功率输出将被停止。

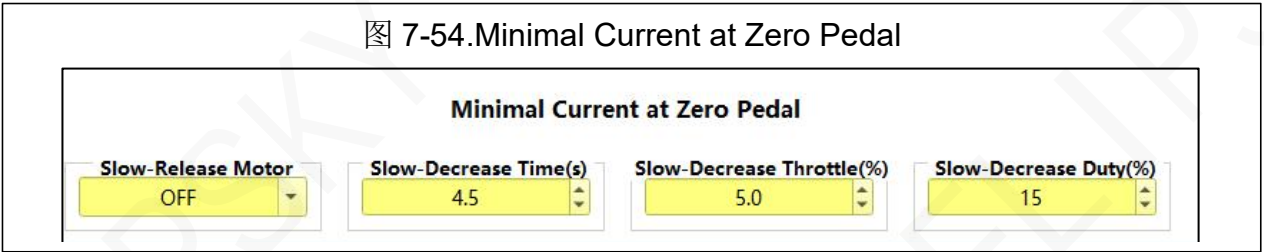
- **Startup Boost Max Time(s)**: 启动加速最大时间（可调节范围：0~100）

一旦启动加速输出达到指定时间，它将停止。

7.13.5.6 设置 Minimal Current at Zero Pedal

Minimal Current at Zero Pedal 此功能作用于 FT 系列电调在 PAS 输入信号下，松开踏板后仍保持一定电流输出。

该如何使用设置此功能参数，如图 7-54：



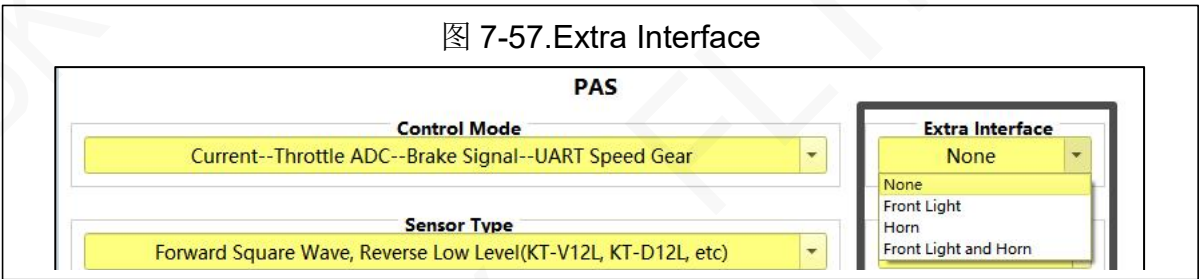
用户可通过下面的参数说明结合实际情况进行设置使用。

参数说明：

- **Slow-Release Motor:** 该参数用于是否使能该功能，默认为 OFF；
- **Slow-Decrease Time:** 该参数用于设置该输出电流的持续时间，默认为 4.5s；
- **Slow-Decrease Throttle:** 该参数用于设置该功能的输出油门大小，默认 5%，即输出电流为（0.05×Motor Current）；
- **Slow-Decrease Duty:** 当电机占空比低于该值时，该功能失效，仅占空比高于该值时，该功能才有效。

7.13.5.7 设置 Extra Interface

该功能仅支持带有 12V 额外接口（前照灯和喇叭接口）的 FT 系列电调，当在 PAS 信号控制方式下，可以把前照灯和喇叭接口设置为一直输出状态，即可通过物理控制方式开启与关闭。用户可根据使用需求，通过 Extra Interface 参数进行设置；如图 7-57：



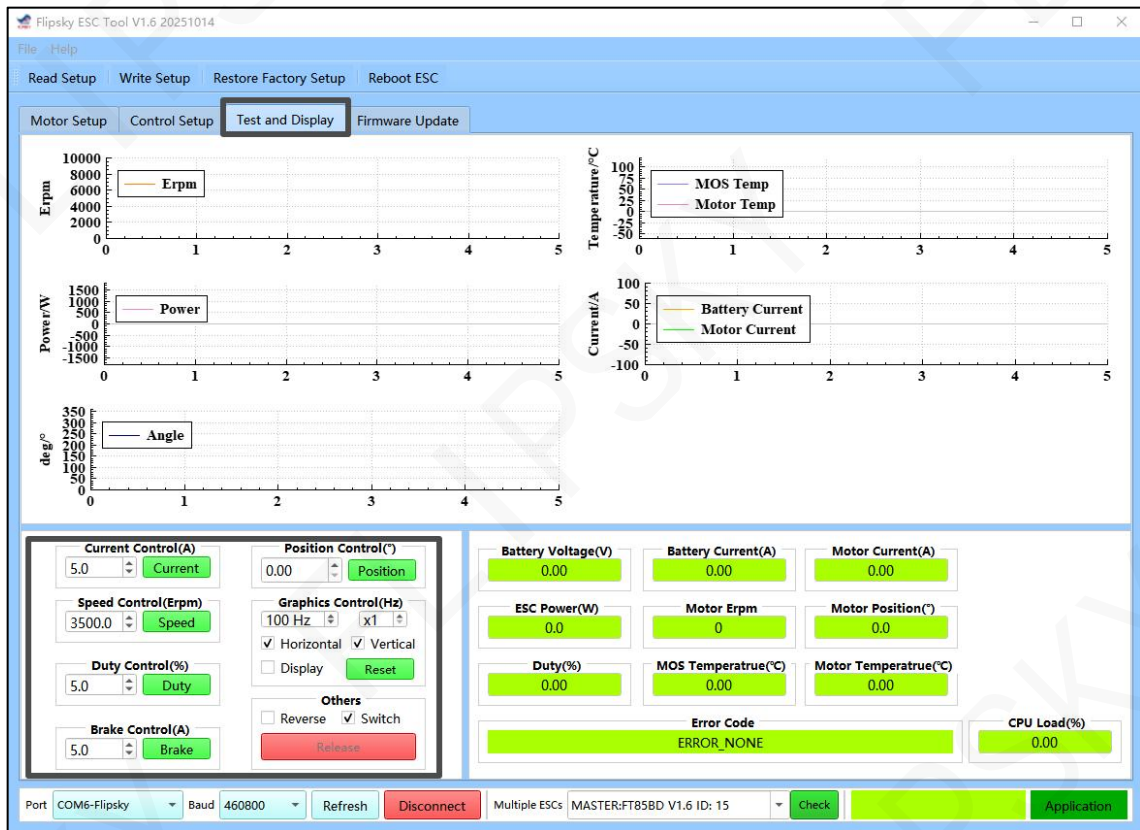
- None(不响应任何额外接口)
- Front Light（前照灯）
- Horn（喇叭）
- Front and Horn（前照灯和喇叭）

8 测试与显示

8.1 Flipsky ESC Tool 按钮控制

若希望通过 Flipsky ESC Tool 的 Test and Display 界面来控制电调工作, 需要将“Input Signal Type”设置为 OFF, 这样才可以使用 Current 按钮、Duty 按钮、Speed 按钮、Position 按钮以及 Brake 按钮等控制按钮进行控制电调工作。如下图 8-1:

图 8-1.控制按钮

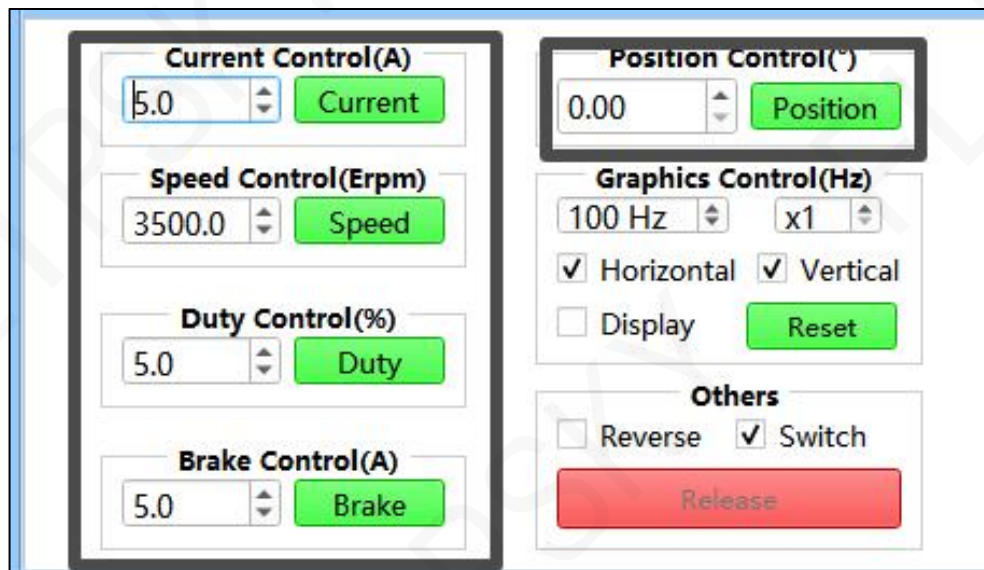


8.1.1 按钮操作说明

如何使用按钮控制电调工作：

- 驱动：点击“Current”、“Speed”、“Duty”及“Position”等按钮进行驱动。即电流控制模式（扭矩控制模式）、转速控制模式、占空比控制模式（电压控制模式）及位置控制模式，在驱动过程中可根据需要，调节电流大小、转速大小、占空比大小及位置角度，如下图 8-2 所示：

图 8-2.四种控制模式



注意：Position Control：位置控制模式，此控制模式只适用于编码器启动下使用。

- 电机转向：勾选“Reverse”可以更改电机转向，如下图 8-3：

图 8-3.更改电机转向



- 刹车：点击“Brake”进入刹车状态，如下图 8-4：

图 8-4.刹车

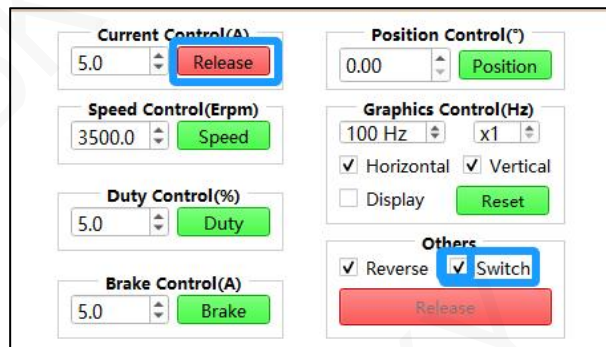


注意：如果使用的是直流开关电源，请不要在电机处在高速状态时使用大电流触发刹车，因为电机可能会产生非常大的反电动势，该电压可能会损坏电调甚至是电源。

■ 停止驱动：点击“Release”停止电机驱动；有两种停止驱动方式：

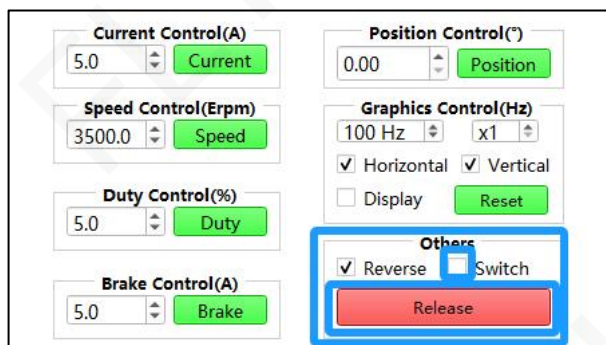
当勾选 **Switch** 时，按下“Current”按钮后，则“Current”按钮将变成“Release”按钮，再次点击“Release”按钮，电机将停止转动，如图 8-5 所示。

图 8-5.停止驱动方式一



当不勾选 **Switch** 时，按下“Current”按钮后，仅能通过“Others”控件下的“Release”按钮进行释放电机，让电机停止转动，如图 8-6 所示。

图 8-6.停止驱动方式二

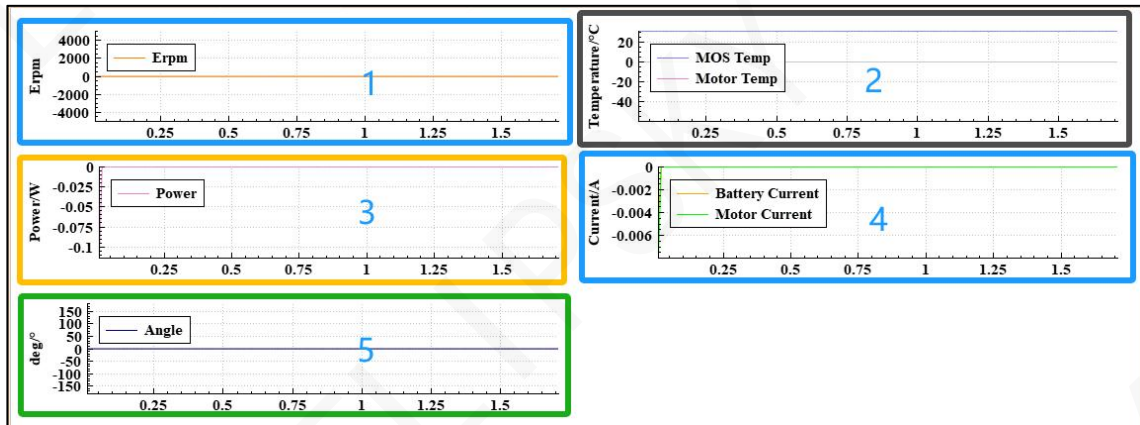


8.2 数据显示

8.2.1 曲线图数据显示与操作

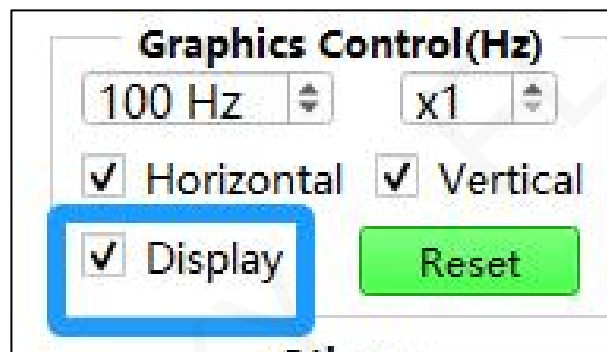
- 实时数据曲线图有 5 个（如下图 8-7），分别为：
 - 电子转速曲线图（Erpm）
 - 电调 MOS 管温度和电机温度曲线图（Temperature/°C）
 - 功率曲线图（Power/W）
 - 电池电流和电机电流曲线图（Current/A）
 - 电机偏转角度曲线图（deg/°）

图 8-7.实时数据曲线图



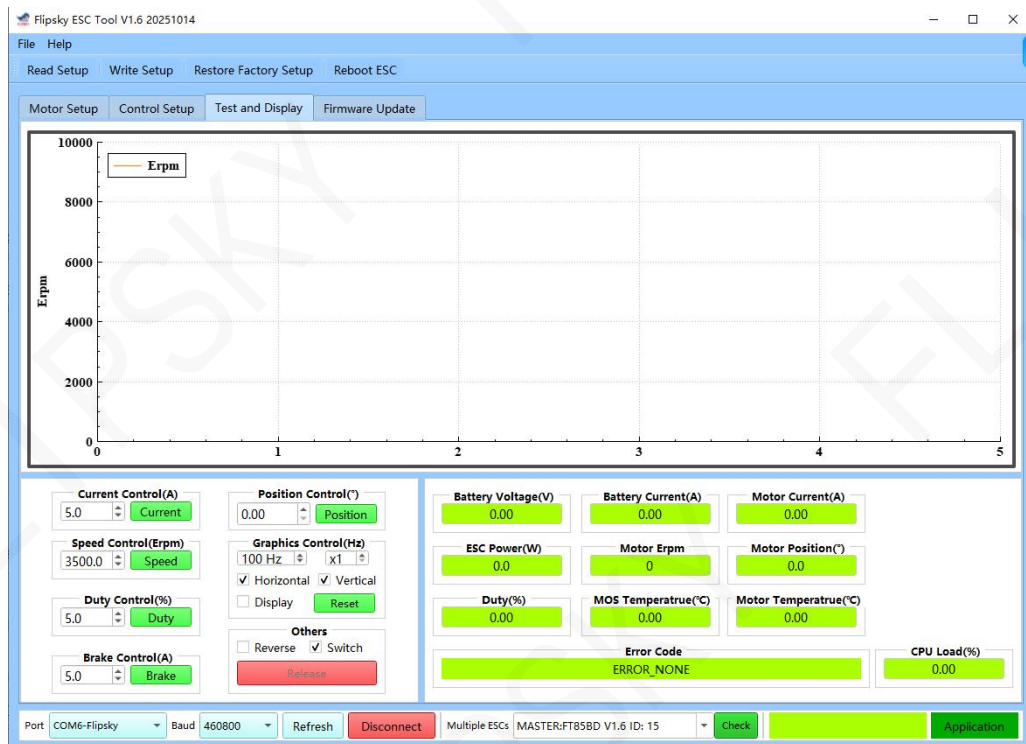
- 曲线图动态显示设置操作：
 - 激活曲线图：勾选“Display”，才能显示数据；如下图 8-8：

图 8-8.曲线显示设置



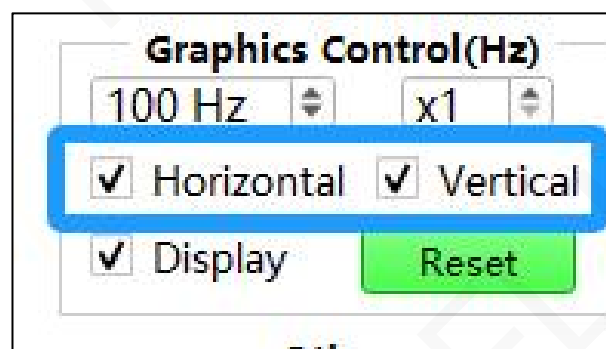
- 曲线图放大：鼠标移动到需要放大的曲线图里面，然后双击鼠标左键进行放大，再双击进行还原。如下图 8-9:

图 8-9.放大曲线图



- 单个曲线图横纵轴坐标数值扩大缩小：勾选“Horizontal”、“Vertical”（如图 8-10），鼠标移动到曲线图里面，然后滑动鼠标滑轮进行扩大缩小横纵轴坐标数值即可。

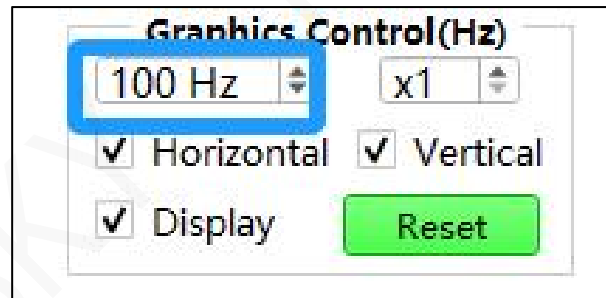
图 8-10

**注意：**

- (1) 如果只想对横轴坐标数值扩大缩小，就只勾选“Horizontal”；
- (2) 如果只想对纵轴坐标数值扩大缩小，就只勾选“Vertical”；
- (3) 如果想对横纵轴坐标数值同时扩大缩小，则把“Horizontal”、“Vertical”都勾选上。

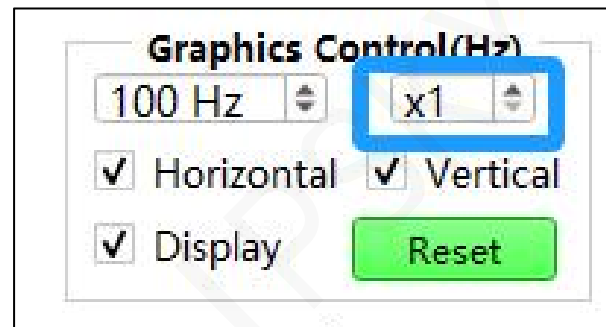
- 曲线图显示数据采样频率设置：默认为 100Hz，即每秒钟对数据采样 100 次，设置范围：50Hz~1000HZ，如图 8-11：

图 8-11.曲线图显示数据采样频率设置



- 曲线播放速度调节：默认正常速度 1 倍速，调速范围：1~10 倍，如图 8-12：

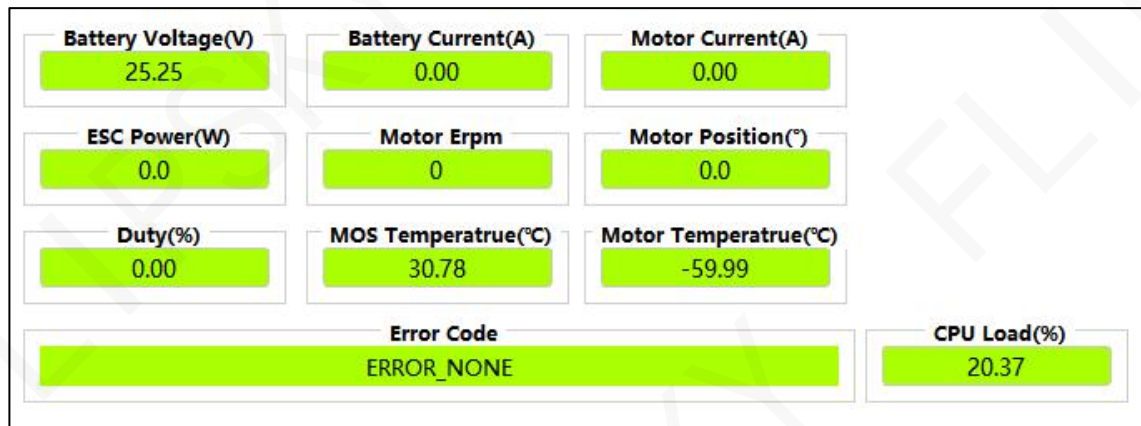
图 8-12.曲线播放速度调节



8.2.2 实时数据显示

为了方便观察数据，把曲线图数据以更直观的方式显示出来，还有增加了一些曲线图没有的数据更好地了解设备使用状态，如下图 8-13：

图 8-13.直观数据显示

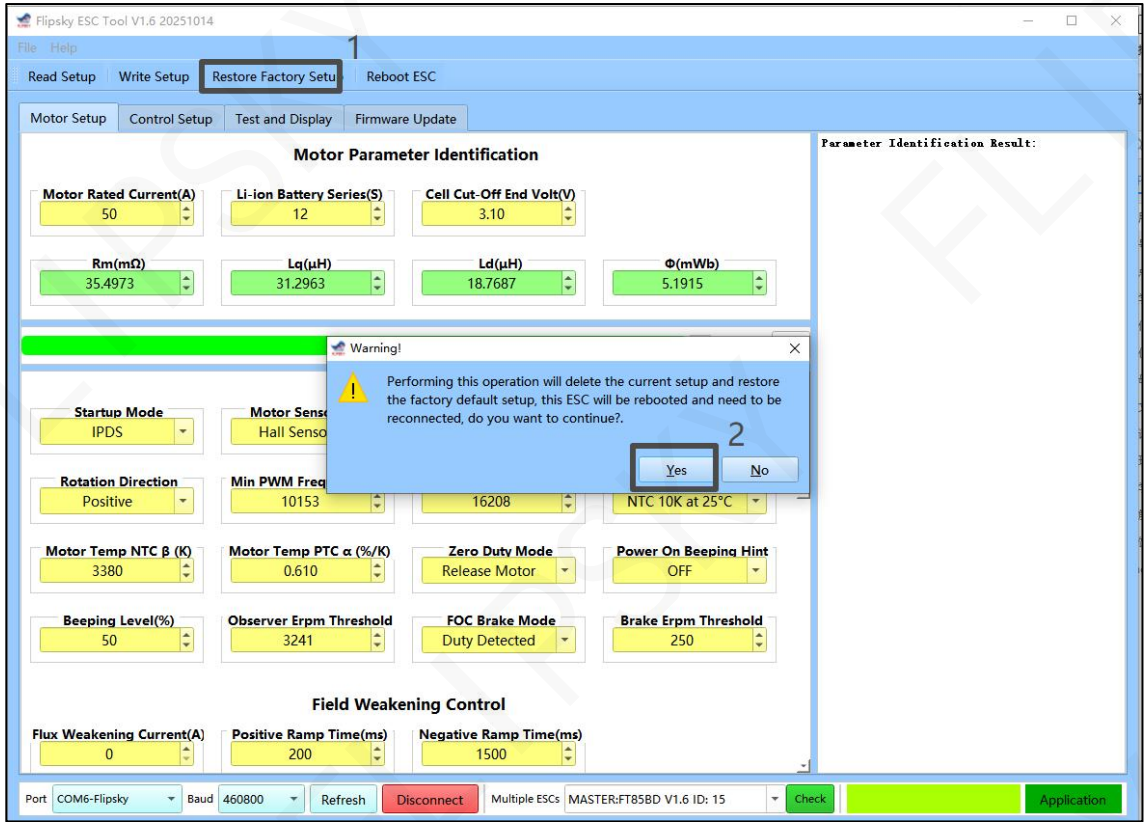


- ESC Power(W): 电调功率大小显示，与曲线图的数据对应；
- Battery Voltage(V): 电池电压大小显示；
- Battery Current(A): 电池电流大小显示，与曲线图的数据对应；
- Motor Current(A): 电机电流大小显示，与曲线图的数据对应；
- Motor Erpm: 电机转速大小显示，与曲线图的数据对应；
- Motor Position: 电机偏转角度位置显示，与曲线图的数据对应；
- Duty(%): 占空比大小显示；
- MOS Temperatrue (°C): 电调 MOS 管温度大小显示，与曲线图的数据对应；
- Motor Temperatrue (°C): 电机温度大小显示，与曲线图的数据对应；
- CPU Load(%): CPU 使用率大小显示；
- Error Code: 报错提示。

9 电调恢复出厂设置

当遇到一些特殊情况，如无法进行参数辨识、无法连接其他电调等问题，可以尝试进行恢复出厂设置。如下图 9-1:

图 9-1.恢复出厂设置



10 文档版本历史

表 1. 文档版本历史

日期	版本	变更内容
2023/8/12	V1.0	
2023/11/8	V1.1	1. 修复霍尔调参时出现负载过重不通过的问题; 2. 优化调参步骤。调参时屏蔽所有接口，防止调参时受到其他信号影响; 3. 优化 ADC 模式下时的死区设置模式,修复部分手柄使用时可能会出现启动不顺畅的问题; 4. 修复上位机连接电调可能出现连接不成功问题。
2024/01/19	V1.2	FT 电调功能优化: 1. 添加双驱电调 FT85BD; 2. 添加支持 FT85BD 自动滑动开机功能以及自动关机功能，该功能仅支持 FT85BD 电调，通过 Smart Switch 参数可进行设置; 3. 添加 FT85BD 在 UART 输入信号下，支持前照灯、刹车灯以及喇叭控制功能；目前仅支持 VX4 控制前照灯、刹车灯、喇叭功能；该功能仅支持 FT85BD 电调；通过 Extra Interface 参数可进行设置; 4. 添加 FT 系列电调在 UART 输入信号下，释放油门后仍保持一定电流输出的功能。在一些较高的齿轮比(>3.5:1)滑板中，如越野滑板，在释放油门后，会产生一些类似刹车的阻力，但实际上该阻力是由于较高的齿轮比造成的。该功能可以在遥控器释放油门后，仍保持一定的电流输出，该电流可以抵消这些阻力，能够让滑板处于几乎零阻力的释放状态。 5. Slow-Release Motor: 该参数用于是否使能该功能，默认为 OFF; 6. Slow-Decrease Time: 该参数用于设置该输出电流的持续时间，默认为 4.5s 7. Slow-Decrease Throttle: 该参数用于设置该功能的输出油门大小，默认 5%，即输出电流为（0.05×Motor Current）。 8. Slow-Decrease Duty: 当电机占空比低于该值时，该功能失效，仅占空比高于该值时，该功能才有效。 9. 添加 FT 系列电调在 ADC 模式下的 Duty 控制模式以及双向电流、双向占空比控制模式。

		10. 添加零占空比控制模式 Zero Duty Mode，当用户给定 0%占空比时，用户可以进行选择是否保持输出(Keep Output)还是释放电机(Release Motor)。 11. 修复某些轮毂电机在惯性比较大时无法测量磁链问题。 12. 修复最高转速无法限制档位转速问题。 Flipsk ESC Tool 上位机功能优化： 1. 修复曲线无法显示波形对应的波形名字异常问题。 2. 优化版本判断，防止客户使用不匹配的固件而造成异常问题。 3. 修复上位机启动后有时不能正常显示实时数据问题。
2024/04/22	V1.3	FT 电调功能优化： 1. 新增支持 FT85RS 电调。 2. 修复某些大电阻的小型电机无法测量磁链问题。 3. 优化实时数据获取协议（注意：VX4 需要更新到对应的 V1.3.0 版本，否则实时数据显示异常，调参结果显示异常）。 4. 锂电池截止电压最小可设置到 2.6V 用于支持磷酸铁锂电池。 5. 新增支持 PAS 功能： （1）几乎涵盖了市面上所有的 PAS 踏频传感器，目前 PAS 踏频传感器主要包括以下三种类型： a. 前进方向旋转时输出方波，后退方向旋转时输出低电平，如 KT-V12L，KT-D12L 型号等； b. 前进方向旋转时输出高占空比矩形波，后退方向旋转时输出低占空比矩形波，如 V7-50P，KT-V6L，BZ-10C 型号等； c. 双霍尔方波信号输出，前进方向旋转时 A 相信号超前 B 相信号，后退方向旋转时 A 相信号滞后 B 相信号； （2）支持通过使用 UART 端口连接 Flipsky TFT 模块来显示当前行驶速度、电压等信息以及设置 PAS 档位。 （3）支持连接刹车信号，检测到刹车信号时则断开油门。当 Control Mode 选择了使能 Brake Signal 时，引脚 GEAR_R 和引脚 GEAR_L 被用作检测刹车信号，且低电平有效。即当引脚 GEAR_R 或者引脚 GEAR_L 检测到低电平(GND)时，ESC 会立即切断功率输出，并且踏频传感器所映射的油门大小无效。

		Flipsky ESC Tool 上位机功能优化: 1. 新增支持 FT85RS 电调; 2. 新增支持 PAS 功能。
2024/8/24	V1.4	FT 电调功能优化以及添加: 1. 新增支持 FT60BD 电调; 2. 新增电池电压测量电阻参数, 小幅度修改可让电池电压显示更准确; 3. 新增弱磁控制功能; 4. 新增编码器功能, 目前支持 AS5047(SPI 接口), 支持 ABI 编码器。 5. 新增速度 PID 控制, PID 参数一般保留默认即可; 6. 新增位置 PID 控制 (仅编码器模式下支持), PID 参数一般保留默认即可; 7. 新增支持更多类型的电机温度传感器类型, NTC-10K-25℃、NTC-100K-25℃、PT1000、PTC-1K-100℃、KTY83 系列、KTY84 系列等多种类型温度传感器; 8. 新增支持电机在上电时鸣叫提示, 且可修改提示声音等级大小; 9. 新增刹车灯 (仅针对 FT60BD、FT85BD) 静态时亮度调节; 10. 新增在 UART 模式下, 支持双驱模式 (定点圆规掉头) 和四驱模式 (坦克掉头) 的辅助掉头功能; 11. 新增在 UART 模式下, 支持遥控器拉住刹车摇杆进入驻车功能 (通过向电机 D 轴注入电流实现); 12. 新增在 UART 模式下, 支持越野爬坡模式, 通过控制四轮同步转速可轻松通过越野爬坡路段; 13. 新增 ADC 模式下的三种巡航模式: (1) 自锁开关; (2) 复位开关; (3) 油门保持; Flipsky ESC Tool 上位机功能优化: 1. 新增支持 FT60BD 电调; 2. 测试界面支持转速控制以及位置控制, 并增加位置数据显示;

2025/5/11	V1.5	FT 电调功能优化以及添加： 1. 新增支持 FT85RS 外壳版固件(外壳版和水冷版共用一个固件); 2. 新增支持 FT85GS 外壳版固件; 3. 新增支持 DR60BS 无人机电调固件; 4. 优化了刹车控制算法，新增 3 种刹车模式控制： (1) 进入刹车状态时，当侦测占空比低于 0.001 时，则切换至三相短路状态; (2) 进入刹车状态时，当侦测到电子转速低于 Brake Erpm Threshold 值时，则切换至三相短路状态; (3) 进入刹车状态时，当侦测同时侦测到占空比低于 0.001 以及电子转速绝对值低于 Brake Erpm Threshold 值时，则切换至三相短路状态; 5. 优化了弱磁控制算法，新增弱磁控制电流爬升延迟时间 (Positive Ramp Time) 以及下降延迟时间 (Negative Ramp Time)，用户可通过 Positive Ramp Time 以及 Negative Ramp Time 值来调整弱磁电流响应时间。 比如，当设置 Positive Ramp Time 为 1000ms 时，弱磁电流 Flux Weakening Current 为 20A，则当占空比达到 90%以上时，弱磁电流将在 1000ms 内从 0A 提高到 20A，当设置 Negative Ramp Time 为 1000ms 时，当电流控制指令设置为 0，则弱磁电流将在 1000ms 内从 20A 降低至 0A，然后结束弱磁控制。 6. 新增多电调联合控制时实现牵引力控制，即 TCR 控制，该算法可用于多台电调同时加速驱动电机时，防止驱动轮出现打滑现象，该模式仅针对电流控制（不支持 PPM 模式下的电流混合双向控制）; 7. 新增 CAN Status Frequency 参数，每个电调均会通过 CAN 总线自动回传实时数据，其中，实时数据包括了电机电流、电池电流、电机电子转速、占空比、MOS 管温度、电机温度、电池电压数据；以上实时数据均会每隔一段时间回传发送到 CAN 总线上，发送频率可由该参数 CAN Status Frequency 进行设置; 8. 新增 PPM 模式下单向速度 PID 控制、双向速度 PID 控制以及双向电流混合控制。其中 PPM 模式下的速度 PID 控制模式最大转速值可由参数 PID Maximum Erpm 设置。对于双向电流混合控制，其控制逻辑如下： (1) 当摇杆无任何动作并且居中（PPM 输入信号为 Mid Pulse Width 值），当前无任何电机功率输出; (2) 当摇杆往前推油门（PPM 输入信号大于 Mid Pulse Width 值），
-----------	------	--

		则电机正转； （3）当摇杆往前推油门，此时电机正转，若此时摇杆往后拉（输入信号小于 Mid Pulse Width 值），则电机进入刹车状态； （4）当电机进入刹车状态后，摇杆居中后再次往后拉油门，则电机进入反转驱动状态，仅当摇杆重新往前再推油门，使得电机正转后，再后拉油门，电机才重新进入刹车状态； 双向电流混合控制模式适用于 RC 赛车上运用； 9. 新增 ADC 模式下单向速度 PID 控制、双向速度 PID 控制以及带有倒车挡位的双向速度 PID 控制； 10. 新增 ADC 模式下不同档位下的最大油门百分比，L、M、H 档最大油门百分比可分别通过参数 Max throttle of L Gear、Max throttle of M Gear 以及 Max throttle of H Gear 设置。
2025/11/25	V1.6	FT 电调功能优化以及添加： 1. 新增了防水电调 FT85CS_WP 以及高压电调 FT110BS； 2. 新增 5 个速度档位，其中最高两个档位用于 PAS 模式下； 3. 新增 5 个功率档位以及倒车功率档位，其中最高两个档位用于 PAS 模式下； 4. 新增两款编码器 AS5600_IIC 以及 TLE5012_SPI； 5. 新增电机开环启动模式 Open，某些情况下，电机在开环启动下会更加顺畅，比如水下推进器电机等轻载启动的时候； 6. 新增电调最低、最高运行电压参数，MOS 管最大过流参数、MOS 管过温限流参数、电机过温限流参数设置； 7. 新增电池参数设置，电池过放截止开始电压参数、电池过放截止结束电压参数、电池过充截止开始电压参数以及电池过充截止结束电压参数； 8. 新增电机配置参数 motor_conf 以及控制参数 control_conf 可保存，用户可以将参数保存之后，烧录到另外新的电调，提高用户批量生产效率； 9. 新增紧急停止开关功能，可通过连接 PPM 引脚或者 ADC Brake 引脚实现紧急停止功能； 10. PPM 模式下新增安全启动功能，该功能可以开启也可以关闭，开启

		后, 需要在启动电调之后确保输入信号为 0, 并且持续一段时间后, PPM 信号才可以有效控制, 关闭后, 则电调启动后, 检测到 PPM 有油门信号, 即可启动; 11. ADC 模式下新增安全启动功能, 该功能可以开启也可以关闭, 开启后, 需要在启动电调之后确保输入信号为 0, 并且持续一段时间后, ADC 信号才可以有效控制, 关闭后, 则电调启动后, 检测到 ADC 有油门信号, 即可启动, 关闭该功能可以实现电调一键开机即可启动功能; 12. ADC 模式下新增 12V 外设输出开启功能, 支持刹车灯、前照灯、喇叭灯外设控制输出。该功能支持 FT85BD、FT85KS、FT60BD 等电调带有 12V 输出功能; 13. ADC 模式下新增首次启动刹车解锁功能: 电调首次启动后, 需要手动捏一次刹车才可以启动运行, 预防在电动车模式下, 意外启动油门, 造成电动车意外运行; 14. 删除 ADC 模式下的多电流档位, 所有输入信号的档位控制在 motor 界面设置, 并且使用功率档位替代电流档位; 15. PAS 模式优化双 hall 传感器模式, 新增启动油门助力参数, 包括启动油门百分比、启动油门最大转速以及最大占空比、启动油门持续时间等四个参数; 16. PAS 模式下新增零油门怠速电流功能, 在松开油门后, 还可以持续输出小油门持续一段时间, 避免电机突然停止运行, 同时也可以避免油门重新介入后出现打齿现象; 17. PAS 模式下新增双 hall 传感器的安装方向参数、启动角度参数、角度采样参数以及角度标准差参数;
--	--	---

--	--	--